CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB

FATECS - Ciência de Dados e Machine Learning

Disciplina: Análise e Projeto de Sistemas - APS

DOCUMENTO DE
DEFINIÇÃO DE REQUISITOS - DDR

APLICATIVO IRON BURGUER

Versão 5.0 - documento atualizado

Equipe técnica:

Gabriel Francisco Pires de Assis

Guilherme Mendes Carlos

Pedro Rebello Borges de Barros

Pedro Vargas dos Santos e Silva

Professor: Eduardo Castro, MSc.

Brasília - 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	16/09/2026	Versão inicial entregue na 1ª etapa	Equipe técnica
2.0	20/10/2026	Revisão interna de consistência entre DAN e DDR	Equipe técnica
3.0	28/10/2026	Reescrita da solução como aplicativo de autoatendimento, após a correção do professor	Equipe técnica
4.0	05/11/2026	Aplicação das regras definidas em sala sobre cancelamento, reembolso e alteração de pedido	Equipe técnica
5.0	09/11/2026	Unificação das duas frentes de trabalho do grupo; reorganização da EAS pelo critério de cadastros, registros e informações; numeração 1:1 entre funcionalidade e caso de uso; elaboração das 26 especificações de caso de uso e dos 26 diagramas de sequência (2ª etapa)	Equipe técnica

CORREÇÕES ATENDIDAS NESTA VERSÃO

A tabela relaciona cada apontamento recebido na correção da 1ª etapa, e cada regra definida em sala de aula, ao tratamento dado nesta versão e à seção em que ele pode ser conferido.

Origem	Doc.	Apontamento	Tratamento nesta versão	Onde conferir
Solução	DAN	"A solução não está conforme o solicitado, pois deve ser um aplicativo que permita ao cliente realizar o pedido."	Toda a solução foi reescrita em torno de um aplicativo no qual o próprio Cliente consulta o cardápio, monta e confirma o pedido, paga e acompanha a situação. O ator Atendente foi eliminado e o pedido no caixa passou a ser o processo As Is.	DAN 2.2, 3.2, 3.3, 3.5 e 3.6
Problema	DAN	Os problemas não cobriam toda a situação descrita no enunciado.	Os problemas foram reescritos a partir do enunciado, um por sentença, passando de 9 para 15, e cada um recebeu solução e funcionalidades próprias.	DAN 2.3 e 3.5
EAS	DAN	O registro de pedido e o registro de entrega estavam organizados incorretamente na EAS.	A EAS foi reorganizada com o critério clássico de sistemas de informação: na Entrada os cadastros, no Processamento os registros e as atualizações, e na Saída as informações geradas. Registrar Pedido e Registrar Entrega passaram para o Processamento.	DAN 3.6
Matriz	DAN	A rastreabilidade entre problema, solução e funcionalidade precisava ficar evidente.	A matriz passou a ter a fase (E/P/S) como primeira coluna e a numeração de funcionalidade e de caso de uso tornou-se 1:1 (F1 ↔ UC01 … F26 ↔ UC26).	DAN 3.5; DDR 2.1 e 3.6
DCU	DDR	"Falta o ator Cliente, não tem atendente, não está representando de forma adequada a solução."	O Cliente passou a ser o ator principal do aplicativo, com 7 casos de uso próprios. O ator Atendente foi removido do diagrama e do documento. Foram acrescentados o Gerente, a Produção e a Operadora de Pagamento, com generalização a partir de Usuário.	DDR 3.1 a 3.4
DCU	DDR	"Faltam casos de uso pois a solução não está completa."	O diagrama passou de 12 para 26 casos de uso, cobrindo os 15 problemas e as 15 soluções, e foi	DDR 2.1, 3.2 a 3.4 e Anexo A

Origem	Doc.	Apontamento	Tratamento nesta versão	Onde conferir
			dividido em três visões (Entrada, Processamento e Saída) com o diagrama completo em anexo.	
DCU	DDR	“O extend e o include estão incorretos.”	Todos os relacionamentos foram refeitos e justificados em tabela própria: 7 inclusões (comportamento sempre executado) e 2 extensões, ambas com condição de extensão explícita. A inclusão incorreta Registrar Pedido «include» Registrar Pagamento foi eliminada, pois um pedido pode permanecer Recebido sem pagamento.	DDR 3.5
DC	DDR	“Faltam classes no diagrama de classes, em virtude da solução e do diagrama de caso de uso não refletirem a solução.”	O diagrama foi refeito a partir dos 26 casos de uso: passou a ter 20 classes e 5 enumerações, com hierarquia de usuário em dois níveis, FichaTecnica como classe de associação e métodos-guarda que materializam as regras de negócio.	DDR 5.1 a 5.5 e Anexo B
Etapa 2	DDR	Elaborar a Especificação de Casos de Uso e o Diagrama de Sequência.	Foram elaboradas as 26 especificações de caso de uso, com fluxo básico, fluxos alternativos, fluxos de exceção, regras e mensagens, e os 26 diagramas de sequência correspondentes, com estereótipos «boundary», «control» e «entity» e fragmentos ref, loop e alt.	DDR 8 e 9
Regra de sala	DAN e DDR	O cancelamento não gera reembolso, qualquer que seja o caso.	Criada a RNG21. O caso de uso Estornar Pagamento e a enumeração SituacaoPagamento foram eliminados, e a confirmação de cancelamento (MSG17) avisa o cliente de que não há reembolso.	DAN 3.7; DDR 7.1, UC11 e UC25
Regra de sala	DAN e DDR	O relatório de fluxo de caixa deve incluir os pedidos cancelados.	Criada a RNG35: o fluxo de caixa considera todos os pagamentos confirmados no período, inclusive os de pedidos cancelados, e apresenta o valor dos cancelados em linha própria.	DAN 3.7; DDR 7.1 e UC25
Regra de sala	DAN e DDR	O pedido não pode ser alterado pelo aplicativo; a retirada de item ocorre no balcão.	Criada a RNG16. O caso de uso Alterar Pedido foi eliminado; a mudança passa a ser feita por cancelamento e novo pedido, e o atendimento no balcão foi declarado fora do escopo.	DAN 1.4 e 3.7; DDR 1.2, 7.1 e UC11

ETAPAS DO TRABALHO E ENTREGAS

Etapa	Objeto	Entrega	Onde está
1ª etapa	Pesquisa sobre Padrões de Projeto (GoF): categorias Criacional e Comportamental, com os padrões Prototype, Singleton, Command e State	Apresentação em sala - 24/11/2026	Apresentação do grupo (documento separado)
2ª etapa (a)	Atualização do DAN: problemas, solução, matriz de rastreabilidade e EAS	01/12/2026	DAN v5.0, capítulos 2 e 3
2ª etapa (b)	Atualização do DDR: Diagrama de Casos de Uso e Diagrama de Classes	01/12/2026	DDR v5.0, capítulos 3 e 5
2ª etapa (c)	Elaboração da Especificação de Casos de Uso e do Diagrama de Sequência	01/12/2026	DDR v5.0, capítulos 8 e 9
Apresentação	Apresentação do trabalho atualizado pelos grupos sorteados	02/12/2026	Todo o material desta entrega

Os capítulos 10 e 11 (diagrama de atividade e máquina de estados) não foram exigidos no enunciado da atualização. Foram mantidos porque documentam, respectivamente, o fluxo de ponta a ponta do pedido e o ciclo de vida do atributo situacao da classe Pedido, e porque acompanham o avanço dos conceitos de UML tratados na disciplina.

SUMÁRIO

Capítulo	Conteúdo
1. Introdução	Objetivo, escopo, definições e documentos de referência
2. Estrutura Analítica do Software	EAS e rastreabilidade funcionalidade x caso de uso
3. Diagrama de Casos de Uso	Atores, diagramas por fase, relacionamentos e rastreabilidade
4. Priorização	Dependências entre casos de uso e prioridade MoSCoW
5. Diagrama de Classes	Visões por área, descrição das classes, enumerações e relacionamentos
6. Requisitos de Dados	Campos dos cadastros e dos registros, filtros e colunas de lista
7. Regras de Negócio e Mensagens	36 regras de negócio e 30 mensagens do software
8. Especificação dos Casos de Uso	As 26 especificações, com fluxos básico, alternativos e de exceção (2ª etapa)
9. Diagrama de Sequência	Os 26 diagramas de sequência, um por caso de uso (2ª etapa)
10. Diagrama de Atividade	Fluxo do pedido com raias do Cliente, do Aplicativo e da Produção
11. Diagrama de Máquina de Estados	Ciclo de vida do objeto Pedido
12. Requisitos Não Funcionais	Desempenho, segurança, usabilidade e disponibilidade
Anexos A e B	Diagrama de casos de uso e diagrama de classes completos, em página ampliada

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do documento

Este documento especifica os requisitos do aplicativo Iron Burguer a partir da solução definida no Documento de Análise de Negócio (DAN). Ele traduz as 26 funcionalidades da Estrutura Analítica do Software em 26 casos de uso, especifica cada um deles, define o modelo de classes que os sustenta e descreve, por meio de diagramas de sequência, de atividade e de máquina de estados, como os objetos colaboram para realizá-los.

O documento é a base para o projeto e a construção do software e serve de referência comum entre a equipe técnica e o responsável pelo processo, o proprietário Zé das Couves.

1.2 Escopo do sistema

O aplicativo Iron Burguer é um aplicativo de autoatendimento: é o próprio cliente quem consulta o cardápio, monta o pedido, paga e acompanha a produção pelo celular. A operação interna do food truck passa a ser feita pelos perfis Gerente e Produção dentro do mesmo aplicativo.

Dentro do escopo	Fora do escopo
Cadastros de produto, ingrediente, ficha técnica, fornecedor, cliente, funcionário e local e horário de atendimento	Emissão de documento fiscal (nota fiscal ou cupom fiscal eletrônico)
Registro, pagamento, cancelamento e acompanhamento do pedido pelo próprio cliente	Alteração de itens de um pedido já registrado: o aplicativo não oferece essa opção (RNG16)
Controle da fila de produção, da situação do pedido e da entrega	Reembolso ou estorno de pagamento: o cancelamento não devolve o valor pago (RNG21)
Controle de estoque de ingredientes, com baixa na venda e reposição na compra	Entrega em domicílio e integração com aplicativos de entrega
Relatórios de pedidos e entregas, de fluxo de caixa e de estoque	Processamento da transação financeira, que é feito pela Operadora de Pagamento
Divulgação, no aplicativo, do local e do horário de atendimento	Gestão de folha de pagamento e de outros custos do food truck

1.3 Definições, acrônimos e abreviações

Termo	Significado
DAN	Documento de Análise de Negócio
DDR	Documento de Definição de Requisitos
EAS	Estrutura Analítica do Software: as funcionalidades organizadas em Entrada, Processamento e Saída
UML	Unified Modeling Language, linguagem de modelagem usada nos diagramas deste documento
UC	Caso de uso (use case)
F	Funcionalidade da EAS; nesta versão, Fn corresponde sempre a UCn
P / S	Problema identificado e solução correspondente, definidos no DAN
RNG	Regra de negócio

Termo	Significado
RNF	Requisito não funcional
MSG	Mensagem apresentada pelo software ao usuário
FA / FE	Fluxo alternativo e fluxo de exceção da especificação de caso de uso
Lanche	Item do pedido: 1 hambúrguer e 1 batata, com 1 bebida opcional (RNG12)
Senha	Número sequencial do pedido, usado para chamar o cliente na retirada (RNG14)
Ficha técnica	Relação entre um produto e os ingredientes que ele consome, com as quantidades (RNG02)
MoSCoW	Técnica de priorização: Must have, Should have, Could have e Won't have
«include»	Relacionamento em que o caso de uso base sempre executa o caso de uso incluído
«extend»	Relacionamento em que o caso de uso de extensão só é executado se a condição indicada for satisfeita

1.4 Documentos de referência

Documento	Conteúdo utilizado
Enunciado Iron Burguer - Prof. Eduardo Castro (UniCEUB, 2025/2)	Descrição do negócio, do processo atual e dos problemas relatados pelo proprietário
DAN - Documento de Análise de Negócio do Aplicativo Iron Burguer, versão 5.0	Problemas, solução, regras de negócio, matriz de rastreabilidade e EAS
Correção da 1ª etapa - Prof. Eduardo Castro	Apontamentos sobre a solução, o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes
Regras definidas em sala de aula	Cancelamento sem reembolso, pedidos cancelados no fluxo de caixa e ausência de alteração de pedido no aplicativo
Enunciado da atualização do projeto - entrega em 01/12/2026	Escopo da 2ª etapa: atualização do DAN e do DDR e elaboração da especificação de casos de uso e do diagrama de sequência
Modelo de DDR com UML - UniCEUB, versão 2	Estrutura e seções obrigatórias deste documento

2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO SOFTWARE - EAS

A EAS organiza as 26 funcionalidades do aplicativo nas três fases do sistema de informação. O critério de classificação é o clássico: na Entrada estão os cadastros, no Processamento os registros e as atualizações que movimentam o negócio, e na Saída as informações geradas pelo aplicativo.

Esse critério corrige a organização da versão 1.0, em que o registro do pedido e o registro da entrega estavam classificados, respectivamente, como Entrada e Saída. Ambos são movimentações do negócio e, por isso, pertencem ao Processamento.

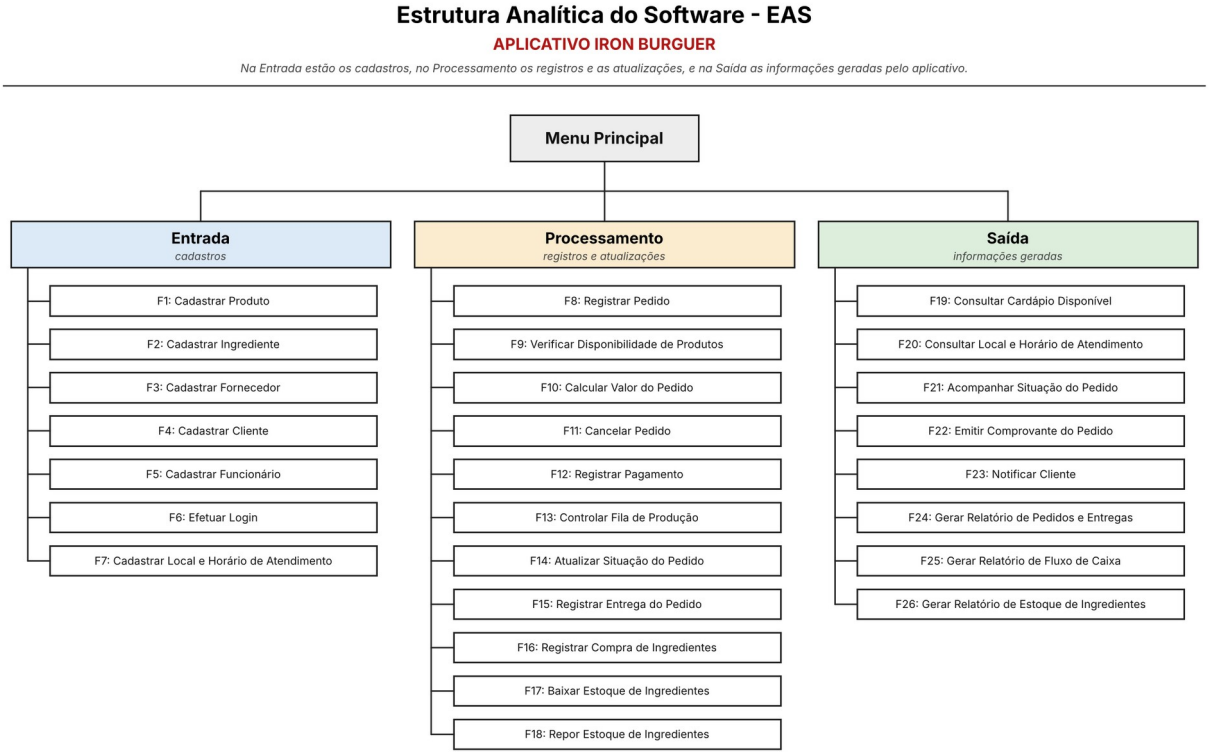


Figura 1 - Estrutura Analítica do Software do aplicativo Iron Burguer

2.1 Rastreabilidade: funcionalidade x caso de uso

Cada funcionalidade da EAS deu origem a exatamente um caso de uso, e a numeração foi mantida: a funcionalidade Fn corresponde sempre ao caso de uso UCn. A correspondência um para um dispensa qualquer tabela de conversão e permite conferir diretamente, no diagrama de casos de uso, que nenhuma funcionalidade ficou sem tratamento.

Fase	Funcionalidade (DAN)	Caso de uso (DDR)	Ator principal
Entrada	F1 - Cadastrar Produto	UC01 - Cadastrar Produto	Gerente
Entrada	F2 - Cadastrar Ingrediente	UC02 - Cadastrar Ingrediente	Gerente
Entrada	F3 - Cadastrar Fornecedor	UC03 - Cadastrar Fornecedor	Gerente
Entrada	F4 - Cadastrar Cliente	UC04 - Cadastrar Cliente	Cliente
Entrada	F5 - Cadastrar Funcionário	UC05 - Cadastrar Funcionário	Gerente
Entrada	F6 - Efetuar Login	UC06 - Efetuar Login	Usuário
Entrada	F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento	UC07 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento	Gerente
Processamento	F8 - Registrar Pedido	UC08 - Registrar Pedido	Cliente
Processamento	F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	(inclusão/extensão)
Processamento	F10 - Calcular Valor do Pedido	UC10 - Calcular Valor do Pedido	(inclusão/extensão)
Processamento	F11 - Cancelar Pedido	UC11 - Cancelar Pedido	Cliente
Processamento	F12 - Registrar Pagamento	UC12 - Registrar Pagamento	Cliente
Processamento	F13 - Controlar Fila de Produção	UC13 - Controlar Fila de Produção	Produção
Processamento	F14 - Atualizar Situação do Pedido	UC14 - Atualizar Situação do Pedido	Produção
Processamento	F15 - Registrar Entrega do Pedido	UC15 - Registrar Entrega do Pedido	Produção
Processamento	F16 - Registrar Compra de Ingredientes	UC16 - Registrar Compra de Ingredientes	Gerente
Processamento	F17 - Baixar Estoque de Ingredientes	UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes	(inclusão/extensão)
Processamento	F18 - Repor Estoque de Ingredientes	UC18 - Repor Estoque de Ingredientes	(inclusão/extensão)
Saída	F19 - Consultar Cardápio Disponível	UC19 - Consultar Cardápio Disponível	Cliente
Saída	F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento	UC20 - Consultar Local e Horário de Atendimento	Cliente
Saída	F21 - Acompanhar Situação do Pedido	UC21 - Acompanhar Situação do Pedido	Cliente
Saída	F22 - Emitir Comprovante do Pedido	UC22 - Emitir Comprovante do Pedido	(inclusão/extensão)
Saída	F23 - Notificar Cliente	UC23 - Notificar Cliente	(inclusão/extensão)
Saída	F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas	UC24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas	Gerente
Saída	F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa	UC25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa	Gerente
Saída	F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes	UC26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes	Gerente

3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

3.1 Atores do sistema

O aplicativo tem três atores primários — Cliente, Gerente e Produção — e um ator secundário, a Operadora de Pagamento, que é um sistema externo. O ator Usuário é uma generalização: reúne o que é comum a quem acessa o aplicativo, que é o caso de uso Efetuar Login.

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Abstrato (generalização)	Generalização de quem acessa o aplicativo. Reúne o caso de uso comum a todos os perfis: Efetuar Login.
Cliente	Primário	Consumidor que usa o aplicativo para consultar o cardápio, registrar, pagar, acompanhar e cancelar os seus pedidos.
Gerente	Primário	Funcionário responsável pelos cadastros, pelas compras de ingredientes e pelos relatórios gerenciais.
Produção	Primário	Funcionário responsável por produzir os pedidos na ordem da fila e por registrar a entrega ao cliente.
Operadora de Pagamento	Secundário (externo)	Sistema externo que autoriza ou recusa o pagamento por cartão ou PIX solicitado pelo aplicativo.

Duas decisões de modelagem merecem registro:

Decisão	Justificativa
O Atendente (caixa) deixou de existir	Na solução proposta é o próprio cliente quem registra e paga o pedido pelo aplicativo. Não há, portanto, nenhum caso de uso iniciado por um atendente. Os dois funcionários passam a se dedicar à produção e à entrega.
O Fornecedor não é ator	O fornecedor não interage com o aplicativo: quem registra a compra de ingredientes é o Gerente (UC16). O fornecedor existe apenas como classe do modelo, para identificar de quem o ingrediente foi comprado.
Funcionário é classe, mas não é ator	No diagrama de classes, Funcionario generaliza Gerente e Producao para fatorar matrícula e data de admissão. No diagrama de casos de uso, a generalização de ator significa herdar casos de uso, e Funcionário não tem nenhum caso de uso próprio: Gerente e Produção se especializam diretamente de Usuário, de quem herdam Efetuar Login.

3.2 Diagrama de casos de uso - fase de Entrada

A fase de Entrada reúne os sete cadastros que alimentam o aplicativo. Seis deles são mantidos pelo Gerente; o cadastro do próprio cliente (UC04) é feito pelo Cliente, no primeiro acesso, e o login (UC06) é comum a todos os perfis, por isso está associado ao ator Usuário.

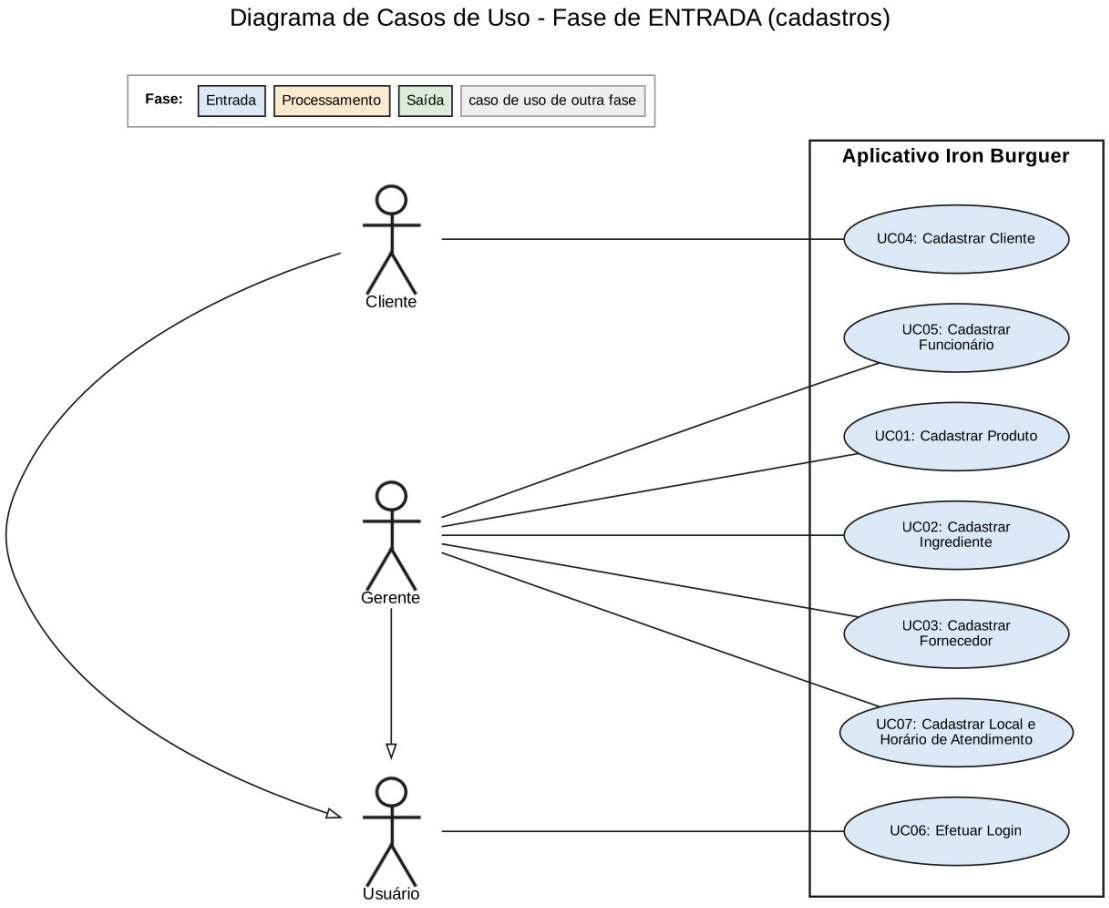


Figura 2 - Casos de uso da fase de Entrada

3.3 Diagrama de casos de uso - fase de Processamento

A fase de Processamento concentra o núcleo da solução corrigida: o pedido é registrado e pago pelo próprio Cliente (UC08 e UC12), e a Produção passa a trabalhar a partir de uma fila controlada pelo sistema (UC13 a UC15). Os casos de uso em cinza pertencem a outras fases e aparecem no diagrama apenas porque participam de um relacionamento.

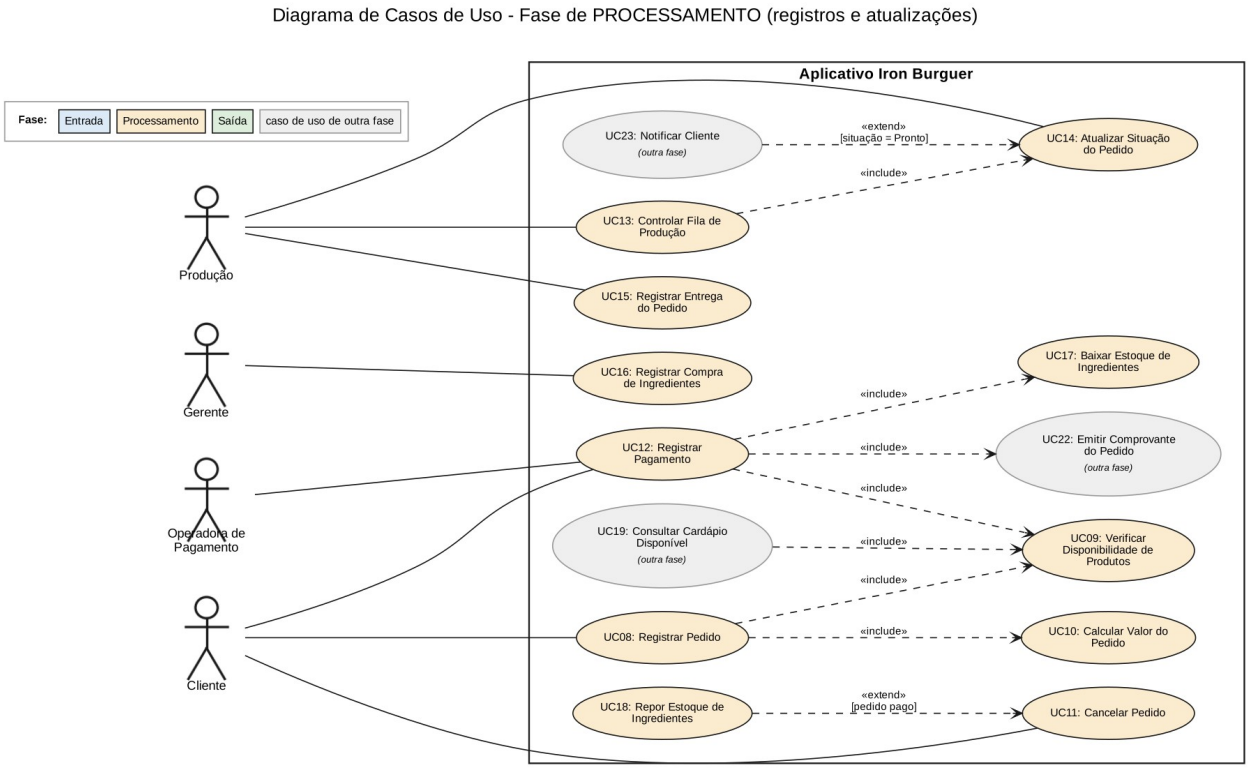


Figura 3 - Casos de uso da fase de Processamento

3.4 Diagrama de casos de uso - fase de Saída

A fase de Saída reúne as informações que o aplicativo devolve: ao Cliente, o cardápio, o local e horário, a situação do pedido, o comprovante e a notificação; ao Gerente, os três relatórios que dão a ele a visão dos pedidos, do fluxo de caixa e do estoque.

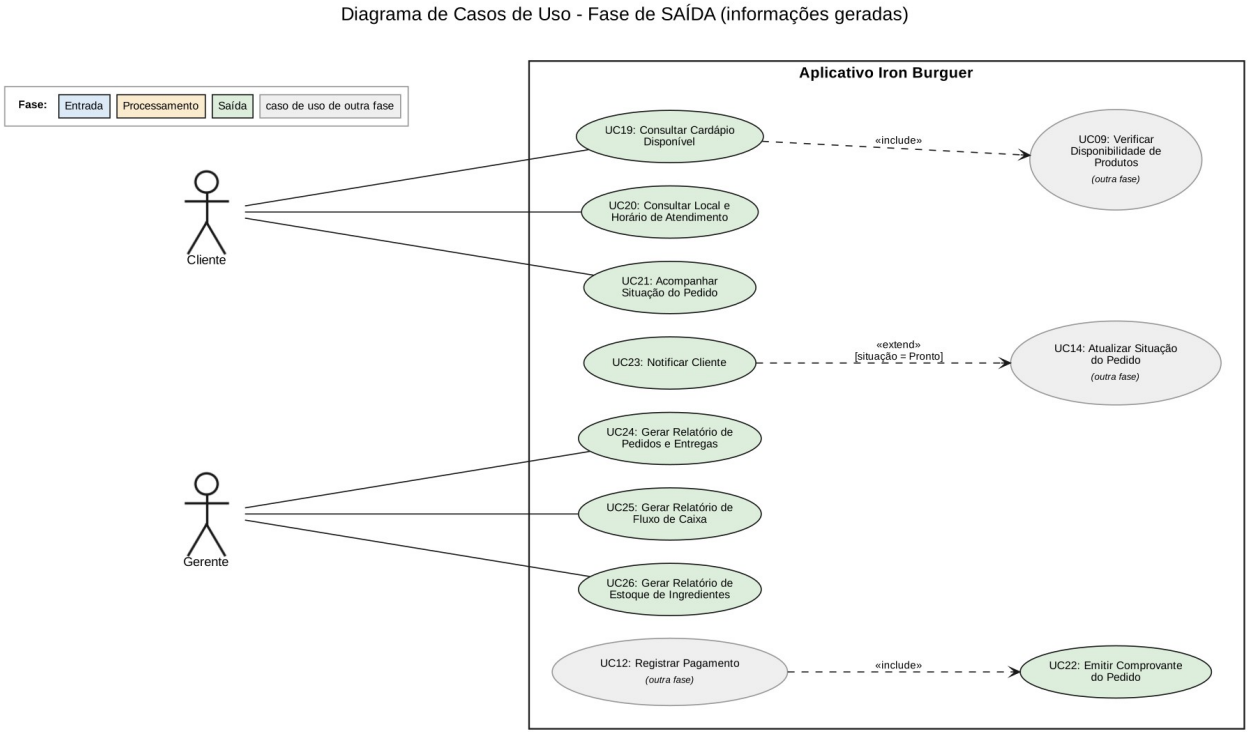


Figura 4 - Casos de uso da fase de Saída

3.5 Relacionamentos «include» e «extend»

Os relacionamentos foram integralmente refeitos nesta versão. O critério aplicado é o da UML: o «include» indica um comportamento que o caso de uso base sempre executa, e o «extend» indica um comportamento opcional, executado apenas quando a condição de extensão é satisfeita. Cada relacionamento abaixo é justificado pela palavra que o caracteriza — sempre, no caso do include, e somente se, no caso do extend.

a) Relacionamentos «include»

Caso de uso base	Caso de uso incluído	Por que é sempre executado
UC08 - Registrar Pedido	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	Todo pedido é montado somente com produtos disponíveis.
UC08 - Registrar Pedido	UC10 - Calcular Valor do Pedido	Todo pedido tem o seu valor calculado pelo sistema.
UC12 - Registrar Pagamento	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	Todo pagamento confirma a disponibilidade antes de debitar o estoque.
UC12 - Registrar Pagamento	UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes	Todo pagamento confirmado baixa os ingredientes do estoque.
UC12 - Registrar Pagamento	UC22 - Emitir Comprovante do Pedido	Todo pagamento confirmado emite o comprovante com a senha.
UC19 - Consultar Cardápio Disponível	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	Todo cardápio apresentado considera a disponibilidade de ingredientes.
UC13 - Controlar Fila de Produção	UC14 - Atualizar Situação do Pedido	O controle da fila sempre avança a situação do pedido escolhido.

b) Relacionamentos «extend»

Caso de uso de extensão	Caso de uso base	Condição	Por que é condicional
UC18 - Repor Estoque de Ingredientes	UC11 - Cancelar Pedido	[pedido pago]	A reposição do estoque só ocorre quando o pedido cancelado já havia sido pago, pois só então os ingredientes tinham sido baixados.
UC23 - Notificar Cliente	UC14 - Atualizar Situação do Pedido	[situação = Pronto]	A notificação só é enviada quando a nova situação do pedido é Pronto.

c) Erros da versão 1.0 que foram corrigidos

Relacionamento da versão 1.0	Por que estava incorreto	Como ficou
Registrar Pedido «include» Registrar Pagamento	Um pedido pode ser registrado e permanecer na situação Recebido sem nunca ser pago. Se o pagamento fosse incluído, ele seria obrigatório, o que contraria a RNG20.	São dois casos de uso independentes (UC08 e UC12), ligados pela regra RNG20: o pedido só entra na fila depois do pagamento.
Cancelar Pedido «extend» Registrar Pedido	O cancelamento não é um trecho opcional inserido no meio do registro do pedido: ele é iniciado pelo Cliente em outro momento, sobre um pedido que já existe.	UC11 passou a ser um caso de uso independente, iniciado pelo Cliente, com a pré-condição de que o pedido ainda não esteja em produção (RNG17).
Emitir Comprovante «extend» Registrar Pagamento	O comprovante com a senha é emitido em todo pagamento confirmado, e não apenas em alguns. Comportamento obrigatório é «include», não «extend».	UC12 «include» UC22, conforme a RNG30.

3.6 Rastreabilidade: problema, solução, funcionalidade e caso de uso

A matriz abaixo repete, do lado do DDR, a rastreabilidade definida no DAN, acrescentando a coluna do caso de uso. Ela permite percorrer o caminho completo em qualquer direção: de um problema do negócio até o caso de uso que o resolve, ou de um caso de uso de volta ao problema que o justifica.

Fase	Problema	Solução	Funcionalidade	Caso de uso
Entrada	P1	S1	F1 - Cadastrar Produto	UC01 - Cadastrar Produto
Entrada	P2	S2	F2 - Cadastrar Ingrediente	UC02 - Cadastrar Ingrediente
			F3 - Cadastrar Fornecedor	UC03 - Cadastrar Fornecedor
Entrada	P3	S3	F4 - Cadastrar Cliente	UC04 - Cadastrar Cliente
			F5 - Cadastrar Funcionário	UC05 - Cadastrar Funcionário
			F6 - Efetuar Login	UC06 - Efetuar Login
Entrada	P4	S4	F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento	UC07 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento
Processamento	P5	S5	F8 - Registrar Pedido	UC08 - Registrar Pedido
			F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos	UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos
			F10 - Calcular Valor do Pedido	UC10 - Calcular Valor do Pedido
Processamento	P6	S6	F11 - Cancelar Pedido	UC11 - Cancelar Pedido
			F18 - Repor Estoque de Ingredientes	UC18 - Repor Estoque de Ingredientes
Processamento	P7	S7	F12 - Registrar Pagamento	UC12 - Registrar Pagamento
Processamento	P8	S8	F13 - Controlar Fila de Produção	UC13 - Controlar Fila de Produção
			F14 - Atualizar Situação do Pedido	UC14 - Atualizar Situação do Pedido
Processamento	P9	S9	F15 - Registrar Entrega do Pedido	UC15 - Registrar Entrega do Pedido
Processamento	P10	S10	F16 - Registrar Compra de Ingredientes	UC16 - Registrar Compra de Ingredientes
			F17 - Baixar Estoque de Ingredientes	UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes
Saída	P11	S11	F19 - Consultar Cardápio Disponível	UC19 - Consultar Cardápio Disponível
			F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento	UC20 - Consultar Local e Horário de Atendimento
Saída	P12	S12	F21 - Acompanhar Situação do Pedido	UC21 - Acompanhar Situação do Pedido
			F22 - Emitir Comprovante do Pedido	UC22 - Emitir Comprovante do Pedido
			F23 - Notificar Cliente	UC23 - Notificar Cliente
Saída	P13	S13	F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas	UC24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas
Saída	P14	S14	F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa	UC25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa
Saída	P15	S15	F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes	UC26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes

4. PRIORIZAÇÃO

4.1 Usuário x caso de uso x dependência

A tabela relaciona cada caso de uso ao seu ator e aos casos de uso que precisam existir antes dele. As dependências definem a ordem de construção do software: um caso de uso só pode ser construído depois daqueles de que depende.

UC	Caso de uso	Ator	Depende de	Prioridade
UC01	Cadastrar Produto	Gerente	UC02, UC06	Must have
UC02	Cadastrar Ingrediente	Gerente	UC06	Must have
UC03	Cadastrar Fornecedor	Gerente	UC06	Should have
UC04	Cadastrar Cliente	Cliente	Nenhuma	Must have
UC05	Cadastrar Funcionário	Gerente	UC06	Must have
UC06	Efetuar Login	Usuário	Nenhuma	Must have
UC07	Cadastrar Local e Horário de Atendimento	Gerente	UC06	Must have
UC08	Registrar Pedido	Cliente	UC06, UC07, UC09, UC10	Must have
UC09	Verificar Disponibilidade de Produtos	(inclusão/extensão)	Nenhuma	Must have
UC10	Calcular Valor do Pedido	(inclusão/extensão)	Nenhuma	Must have
UC11	Cancelar Pedido	Cliente	UC06, UC08	Must have
UC12	Registrar Pagamento	Cliente	UC06, UC08, UC09, UC17, UC22	Must have
UC13	Controlar Fila de Produção	Produção	UC06, UC12, UC14	Must have
UC14	Atualizar Situação do Pedido	Produção	UC06	Must have
UC15	Registrar Entrega do Pedido	Produção	UC06, UC13	Must have
UC16	Registrar Compra de Ingredientes	Gerente	UC02, UC03, UC06	Should have
UC17	Baixar Estoque de Ingredientes	(inclusão/extensão)	Nenhuma	Must have
UC18	Repor Estoque de Ingredientes	(inclusão/extensão)	Nenhuma	Must have
UC19	Consultar Cardápio Disponível	Cliente	UC09	Must have
UC20	Consultar Local e Horário de Atendimento	Cliente	Nenhuma	Should have
UC21	Acompanhar Situação do Pedido	Cliente	UC06, UC08	Should have
UC22	Emitir Comprovante do Pedido	(inclusão/extensão)	Nenhuma	Must have
UC23	Notificar Cliente	(inclusão/extensão)	Nenhuma	Should have
UC24	Gerar Relatório de Pedidos e Entregas	Gerente	UC06	Must have
UC25	Gerar Relatório de Fluxo de Caixa	Gerente	UC06	Must have
UC26	Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes	Gerente	UC06	Could have

4.2 Caso de uso x prioridade (MoSCoW)

A priorização usa a técnica MoSCoW. São Must have os casos de uso sem os quais o aplicativo não cumpre o seu objetivo — permitir que o cliente faça e pague o pedido e que a produção o atenda na ordem correta. São Should have os que dão qualidade e controle à operação, e Could have os que agregam conveniência.

Prioridade	Qtde.	Casos de uso
Must have	20	UC01, UC02, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC17, UC18, UC19, UC22, UC24, UC25
Should have	5	UC03, UC16, UC20, UC21, UC23
Could have	1	UC26

Prioridade	Critério adotado
Must have	Sem o caso de uso o cliente não consegue fazer ou pagar o pedido, ou a produção não consegue atendê-lo na ordem correta. É o conjunto mínimo para colocar o aplicativo em operação.
Should have	O caso de uso dá controle gerencial e qualidade à operação — estoque, relatórios e cadastros de apoio —, mas o atendimento funciona na primeira versão sem ele.
Could have	O caso de uso agrega conveniência ao usuário e pode ser entregue em uma versão posterior sem prejuízo da operação.

5. DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes foi refeito a partir dos 26 casos de uso. Ele passou a ter 20 classes e 5 enumerações, contra 11 classes da versão 1.0. As classes novas decorrem diretamente dos casos de uso que não existiam: Cliente e Notificacao, do autoatendimento; Entrega, do controle de entrega; Compra, ItemCompra e Fornecedor, do controle de estoque; LocalAtendimento, da divulgação do atendimento; e FichaTecnica, do cálculo da baixa de estoque.

Para que o diagrama permaneça legível em página A4, ele é apresentado em duas visões complementares. O diagrama completo, com todas as classes e relacionamentos, está no Anexo B.

5.1 Visão 1 - usuários, pedido, pagamento e entrega

Esta visão concentra o caminho do pedido: quem o registra, do que ele é composto, como é pago, como é produzido e como é entregue.

Diagrama de Classes - visão 1: usuários, pedido, pagamento e entrega

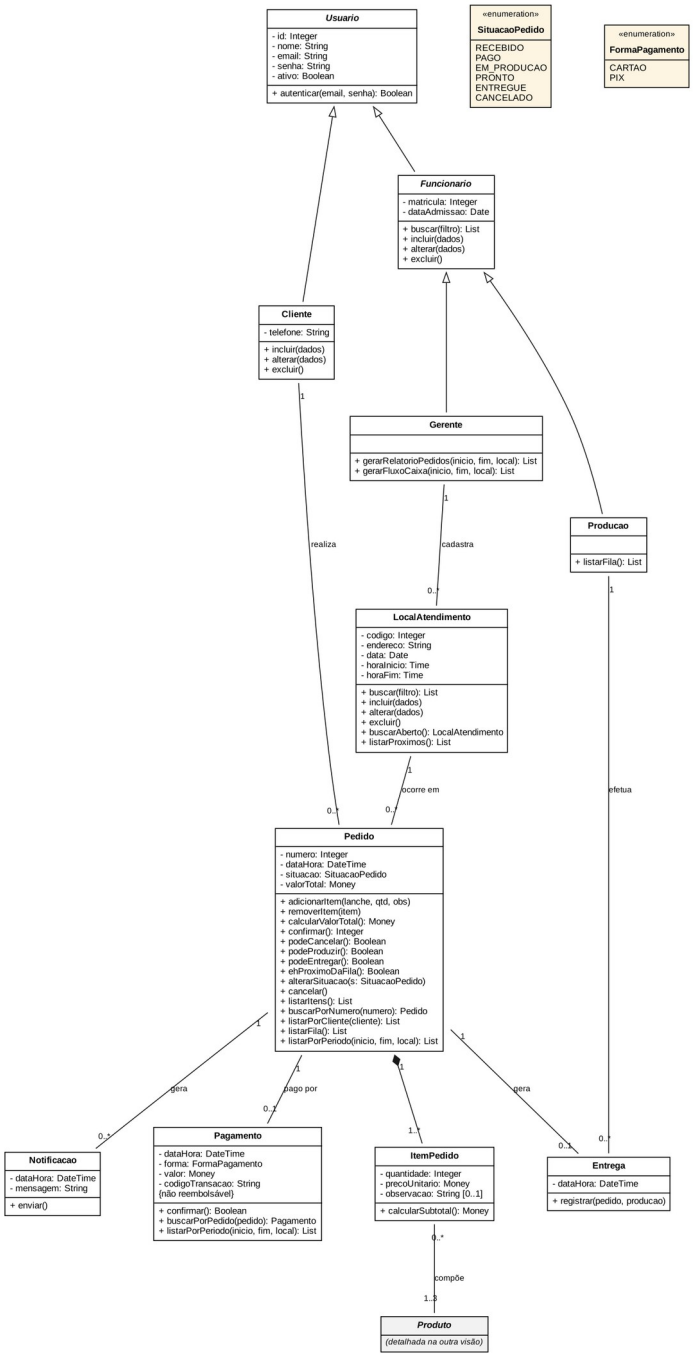


Figura 5 - Diagrama de classes - visão 1: usuários, pedido, pagamento e entrega

5.2 Visão 2 - produto, estoque e compras

Esta visão concentra o que o food truck vende e o que ele consome: a especialização dos produtos, a ficha técnica que liga produto e ingrediente, e o ciclo de compra e reposição do estoque.

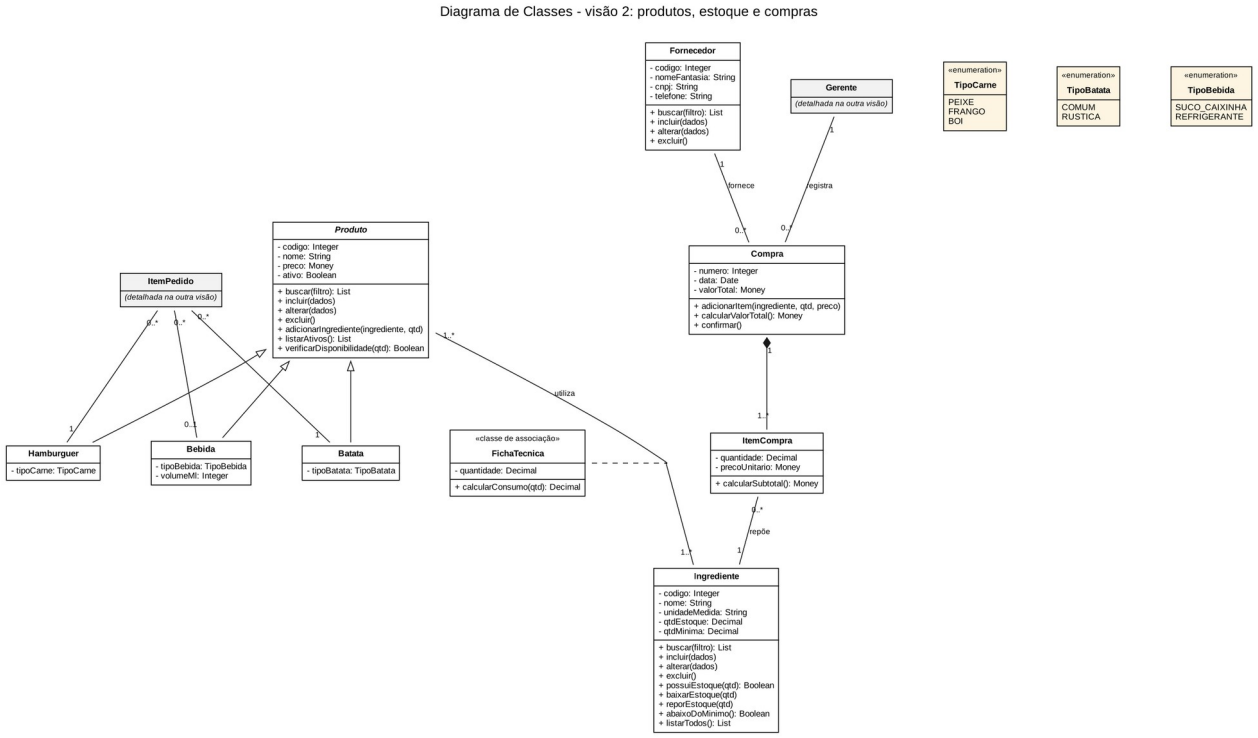


Figura 6 - Diagrama de classes - visão 2: produto, estoque e compras

5.3 Descrição das classes

Classe	Estereótipo	Descrição	Casos de uso
Usuario	abstrata	Classe abstrata com os dados de acesso comuns a quem usa o aplicativo.	UC06
Cliente	—	Consumidor que usa o aplicativo para registrar, pagar, acompanhar e cancelar os seus pedidos.	UC04, UC08, UC11, UC12, UC21
Funcionario	abstrata	Classe abstrata com os dados comuns às pessoas que trabalham no food truck.	UC05
Gerente	—	Funcionário responsável pelos cadastros, pelas compras de ingredientes e pelos relatórios.	UC01 a UC03, UC05, UC07, UC16, UC24 a UC26
Producao	—	Funcionário responsável por produzir os pedidos na ordem da fila e por registrar a entrega.	UC13 a UC15
Pedido	—	Pedido registrado pelo Cliente, com número sequencial (senha), data e hora, situação e valor total.	UC08 a UC15, UC17, UC18, UC21, UC22, UC24
ItemPedido	—	Lanche do pedido: combina 1 hambúrguer com 1 batata e, opcionalmente, 1 bebida (RNG12).	UC08, UC10, UC17, UC18
Produto	abstrata	Classe abstrata com os dados comuns aos itens do cardápio.	UC01, UC09, UC19
Hamburguer	—	Produto que identifica o tipo de carne: peixe, frango ou boi (RNG01).	UC01, UC08, UC19
Batata	—	Produto que identifica o tipo de batata: comum ou rústica (RNG01).	UC01, UC08, UC19
Bebida	—	Produto que identifica a bebida: suco de caixinha ou refrigerante (RNG01).	UC01, UC08, UC19
FichaTecnica	classe de associação	Classe de associação entre Produto e Ingrediente que indica a quantidade de cada ingrediente usada em um produto (RNG02).	UC01, UC09, UC17, UC18
Ingrediente	—	Insumo utilizado na produção, com a quantidade em estoque e a quantidade mínima.	UC02, UC09, UC16 a UC18, UC26
Pagamento	—	Pagamento do pedido autorizado pela Operadora de Pagamento. Não é estornado em caso de cancelamento (RNG21).	UC12, UC22, UC25
Entrega	—	Registro da entrega do pedido, cuja multiplicidade 0..1 impede a entrega em duplicidade (RNG26).	UC15, UC24
Notificacao	—	Aviso enviado ao Cliente quando o pedido passa para a situação Pronto (RNG32).	UC23
Compra	—	Compra de ingredientes registrada pelo Gerente junto a um fornecedor.	UC16
ItemCompra	—	Ingrediente adquirido na compra, com a quantidade e o preço unitário.	UC16
Fornecedor	—	Empresa que fornece os ingredientes e as bebidas ao food truck.	UC03, UC16
LocalAtendimento	—	Local, data e horário em que o food truck estará funcionando.	UC07, UC08, UC20

5.4 Enumerações

As enumerações substituem campos de texto livre com valores restritos. Elas tornam explícito, no modelo, o conjunto fechado de valores que cada atributo pode assumir, o que impede estados inválidos já na definição das classes.

Enumeração	Valores	Descrição	Casos de uso
SituacaoPedido	RECEBIDO PAGO EM_PRODUCAO PRONTO ENTREGUE CANCELADO	Situações possíveis do pedido (RNG24).	UC08, UC11, UC13 a UC15, UC21
FormaPagamento	CARTAO PIX	Formas de pagamento aceitas no aplicativo (RNG19).	UC12, UC25
TipoCarne	PEIXE FRANGO BOI	Tipos de carne do hambúrguer (RNG01).	UC01, UC08, UC19
TipoBatata	COMUM RUSTICA	Tipos de batata (RNG01).	UC01, UC08, UC19
TipoBebida	SUCO_CAIXINHA REFRIGERANTE	Tipos de bebida (RNG01).	UC01, UC08, UC19

A enumeração SituacaoPagamento, prevista em versões anteriores com os valores Confirmado e Estornado, foi eliminada: como o cancelamento não gera reembolso (RNG21), um pagamento registrado é sempre um pagamento confirmado, e o estorno deixou de existir no modelo.

5.5 Descrição dos relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Multiplicidade	Significado
Usuario - Cliente / Funcionario	Generalização	-	Cliente e Funcionario herdam os dados de acesso de Usuario
Funcionario - Gerente / Producao	Generalização	-	Gerente e Producao são os perfis de funcionário do food truck
Cliente - Pedido	Associação	1 : 0..*	O cliente registra vários pedidos; cada pedido pertence a um único cliente (RNG31)
LocalAtendimento - Pedido	Associação	1 : 0..*	Cada pedido é registrado em um atendimento do food truck (RNG11)
Gerente - LocalAtendimento	Associação	1 : 0..*	O gerente cadastra os locais e horários de atendimento
Pedido - ItemPedido	Composição	1 : 1..*	O pedido é composto por um ou mais lanches, que não existem sem ele
ItemPedido - Hamburguer	Associação	0..* : 1	Todo lanche tem exatamente 1 hambúrguer (RNG12)
ItemPedido - Batata	Associação	0..* : 1	Todo lanche tem exatamente 1 batata (RNG12)
ItemPedido - Bebida	Associação	0..* : 0..1	A bebida é opcional no lanche (RNG12)
Produto - Hamburguer / Batata / Bebida	Generalização	-	São os tipos de produto vendidos (RNG01)
Produto - Ingrediente	Associação com classe de associação (FichaTecnica)	1..* : 1..*	Cada produto usa um ou mais ingredientes; a FichaTecnica guarda a quantidade (RNG02)
Pedido - Pagamento	Associação	1 : 0..1	Cada pedido tem no máximo um pagamento; sem ele não entra na fila (RNG20)
Pedido - Entrega	Associação	1 : 0..1	Cada pedido tem no máximo uma entrega, o que impede a duplicidade (RNG26)
Producao - Entrega	Associação	1 : 0..*	Registra qual funcionário efetuou a entrega
Pedido - Notificacao	Associação	1 : 0..*	O pedido gera o aviso ao cliente quando fica pronto (RNG32)
Gerente - Compra	Associação	1 : 0..*	O gerente registra as compras de ingredientes
Fornecedor - Compra	Associação	1 : 0..*	Cada compra é realizada junto a um único fornecedor
Compra - ItemCompra	Composição	1 : 1..*	A compra é composta pelos ingredientes adquiridos, que não existem sem ela
ItemCompra - Ingrediente	Associação	0..* : 1	Cada item da compra repõe o estoque de um ingrediente (RNG27)

6. REQUISITOS DE DADOS

Este capítulo detalha os campos de cada entidade do modelo. Os requisitos estão separados entre os cadastros, que são carregados na fase de Entrada, e os registros, que são produzidos pelas movimentações da fase de Processamento. As duas últimas seções definem, para as telas de pesquisa, por quais campos o usuário filtra e quais campos aparecem na lista de resultados.

6.1 Requisitos de dados dos cadastros

Produto (Hambúrguer, Batata e Bebida) — UC01

Produto é a generalização; cada produto é obrigatoriamente um hambúrguer, uma batata ou uma bebida, e acrescenta aos campos abaixo o campo da sua especialização.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
codigo	Inteiro	6	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
nome	Texto	60	Sim	Nome apresentado no cardápio do aplicativo
preco	Decimal	9,2	Sim	Preço de venda unitário (RNG02)
ativo	Lógico	1	Sim	Indica se o produto continua sendo oferecido; registro já utilizado é inativado, não excluído (RNG04)
tipoCarne	Enumeração	—	Sim*	Somente para hambúrguer: peixe, frango ou boi (RNG01)
tipoBatata	Enumeração	—	Sim*	Somente para batata: comum ou rústica (RNG01)
tipoBebida	Enumeração	—	Sim*	Somente para bebida: suco de caixinha ou refrigerante (RNG01)
volumeMl	Inteiro	4	Sim*	Somente para bebida: volume da embalagem em mililitros

Ficha técnica do produto — UC01

Classe de associação entre Produto e Ingrediente: existe uma ficha para cada par produto/ingrediente e é ela que permite calcular a baixa de estoque (RNG28).

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
produto	Inteiro	6	Sim	Produto a que a ficha se refere (chave estrangeira)
ingrediente	Inteiro	6	Sim	Ingrediente consumido (chave estrangeira)
quantidade	Decimal	9,3	Sim	Quantidade do ingrediente consumida por unidade do produto (RNG02)

Ingrediente — UC02

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
codigo	Inteiro	6	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
nome	Texto	60	Sim	Nome do ingrediente
unidadeMedida	Texto	10	Sim	Unidade de controle do estoque: kg, g, L, ml ou unidade (RNG05)
qtdEstoque	Decimal	9,3	Sim	Quantidade disponível em estoque na unidade de medida
qtdMinima	Decimal	9,3	Sim	Quantidade mínima que dispara o alerta de reposição (RNG36)

Fornecedor — UC03

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
codigo	Inteiro	6	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
nomeFantasia	Texto	60	Sim	Nome pelo qual o fornecedor é conhecido
cnpj	Texto	14	Sim	CNPJ do fornecedor; não pode se repetir (RNG06)
telefone	Texto	15	Sim	Telefone de contato para a compra

Cliente — UC04

Os quatro primeiros campos são herdados de Usuário e são comuns ao cadastro de funcionário.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
id	Inteiro	8	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
nome	Texto	80	Sim	Nome do cliente, apresentado no painel de senhas
email	Texto	80	Sim	Identifica o usuário no aplicativo; não pode se repetir (RNG07)
senha	Texto	60	Sim	Senha de acesso, armazenada cifrada (RNF05)
ativo	Lógico	1	Sim	Indica se o acesso do usuário está liberado
telefone	Texto	15	Não	Telefone de contato do cliente

Funcionário (Gerente e Produção) — UC05

Funcionário acrescenta aos campos de Usuário a matrícula e a data de admissão. O perfil (Gerente ou Produção) define o acesso às funcionalidades (RNG09).

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
id	Inteiro	8	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
nome	Texto	80	Sim	Nome do funcionário
email	Texto	80	Sim	Identifica o usuário no aplicativo; não pode se repetir (RNG07)
senha	Texto	60	Sim	Senha de acesso, armazenada cifrada (RNF05)
ativo	Lógico	1	Sim	Indica se o acesso do funcionário está liberado
matricula	Inteiro	6	Sim	Matrícula do funcionário no food truck
dataAdmissao	Data	dd/mm/aaaa	Sim	Data de admissão do funcionário
perfil	Enumeração	—	Sim	Gerente ou Produção; determina o acesso às funcionalidades (RNG09)

Local e horário de atendimento — UC07

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
codigo	Inteiro	6	Sim	Identificador sequencial gerado pelo sistema
endereco	Texto	120	Sim	Endereço em que o food truck estará estacionado
data	Data	dd/mm/aaaa	Sim	Data do atendimento
horaInicio	Hora	hh:mm	Sim	Hora de início do atendimento
horaFim	Hora	hh:mm	Sim	Hora de encerramento; não pode se sobrepor a outro atendimento (RNG10)

(*) Campo obrigatório apenas para a especialização indicada na descrição.

6.2 Campos para o filtro

Em toda tela de pesquisa o sistema apresenta primeiro os campos de filtro e só então a lista de registros encontrados. A tabela define os campos de filtro de cada caso de uso que pesquisa registros.

Caso de uso	Campos de filtro
UC01 - Cadastrar Produto	Nome do produto, tipo (hambúrguer, batata ou bebida) e situação (ativo ou inativo)
UC02 - Cadastrar Ingrediente	Nome do ingrediente e indicador de estoque abaixo do mínimo
UC03 - Cadastrar Fornecedor	Nome fantasia e CNPJ
UC05 - Cadastrar Funcionário	Nome, matrícula e perfil (Gerente ou Produção)
UC07 - Cadastrar Local e Horário	Período (data inicial e data final) e endereço
UC13 - Controlar Fila de Produção	Situação do pedido (Pago, Em produção ou Pronto)
UC19 - Consultar Cardápio Disponível	Tipo de produto e tipo de carne, batata ou bebida
UC21 - Acompanhar Situação do Pedido	Número do pedido; por padrão são listados os pedidos do próprio cliente (RNG31)
UC24 - Relatório de Pedidos e Entregas	Período obrigatório (data inicial e final), local de atendimento e situação (RNG33)
UC25 - Relatório de Fluxo de Caixa	Período obrigatório (data inicial e final), local de atendimento e forma de pagamento (RNG33)
UC26 - Relatório de Estoque	Nome do ingrediente e indicador de estoque abaixo do mínimo (RNG36)

6.3 Campos exibidos na lista

Depois de aplicado o filtro, o sistema apresenta a lista com os campos abaixo. A lista é sempre suficiente para que o usuário identifique o registro antes de selecioná-lo.

Caso de uso	Campos exibidos na lista
UC01 - Cadastrar Produto	Código, nome, tipo, preço e situação
UC02 - Cadastrar Ingrediente	Código, nome, unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima
UC03 - Cadastrar Fornecedor	Código, nome fantasia, CNPJ e telefone
UC05 - Cadastrar Funcionário	Matrícula, nome, e-mail, perfil e situação
UC07 - Cadastrar Local e Horário	Código, data, hora de início, hora de fim e endereço
UC13 - Controlar Fila de Produção	Senha (número do pedido), hora do pagamento, itens do lanche, observação e situação
UC19 - Consultar Cardápio Disponível	Nome do produto, tipo, preço e indicador de disponibilidade
UC21 - Acompanhar Situação do Pedido	Número (senha), data e hora, valor total e situação
UC24 - Relatório de Pedidos e Entregas	Número, data e hora, cliente, valor, situação e hora da entrega
UC25 - Relatório de Fluxo de Caixa	Data, número do pedido, forma de pagamento, valor e situação do pedido, com os cancelados em linha própria (RNG35)
UC26 - Relatório de Estoque	Código, nome, unidade, quantidade em estoque, quantidade mínima e diferença

6.4 Requisitos de dados dos registros

Pedido — UC08

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
numero	Inteiro	8	Sim	Número sequencial gerado pelo sistema, usado como senha de retirada (RNG14)
cliente	Inteiro	8	Sim	Cliente que registrou o pedido (chave estrangeira, RNG31)
localAtendimento	Inteiro	6	Sim	Atendimento em que o pedido foi registrado (RNG11)
dataHora	Data e hora	dd/mm/aaaa hh:mm	Sim	Momento da confirmação do pedido; define a ordem da fila (RNG23)
situacao	Enumeração	—	Sim	Recebido, Pago, Em produção, Pronto, Entregue ou Cancelado (RNG24)
valorTotal	Decimal	9,2	Sim	Soma dos subtotais dos itens, calculada pelo sistema (RNG15)

Item do pedido (lanche) — UC08

Cada item representa um lanche: 1 hambúrguer e 1 batata obrigatórios, 1 bebida opcional (RNG12).

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
pedido	Inteiro	8	Sim	Pedido a que o item pertence (chave estrangeira)
hamburguer	Inteiro	6	Sim	Hambúrguer escolhido (RNG12)
batata	Inteiro	6	Sim	Batata escolhida (RNG12)
bebida	Inteiro	6	Não	Bebida escolhida, quando houver (RNG12)
quantidade	Inteiro	3	Sim	Quantidade de lanches iguais
precoUnitario	Decimal	9,2	Sim	Soma dos preços dos produtos do lanche no momento do pedido
observacao	Texto	200	Não	Observação do cliente sobre o preparo do lanche

Pagamento — UC12

O pagamento não é reembolsável: o cancelamento do pedido não gera devolução do valor (RNG21).

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
pedido	Inteiro	8	Sim	Pedido pago (chave estrangeira)
dataHora	Data e hora	dd/mm/aaaa hh:mm	Sim	Momento da autorização pela operadora; define a ordem da fila (RNG20, RNG23)
forma	Enumeração	—	Sim	Cartão ou PIX (RNG19)
valor	Decimal	9,2	Sim	Valor efetivamente autorizado
codigoTransacao	Texto	40	Sim	Código devolvido pela Operadora de Pagamento

Entrega — UC15

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
pedido	Inteiro	8	Sim	Pedido entregue; um pedido só pode ser entregue uma vez (RNG26)
producao	Inteiro	8	Sim	Funcionário da produção que efetuou a entrega

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
dataHora	Data e hora	dd/mm/aaaa hh:mm	Sim	Momento da entrega ao cliente

Compra de ingredientes — UC16

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
numero	Inteiro	8	Sim	Número sequencial gerado pelo sistema
fornecedor	Inteiro	6	Sim	Fornecedor dos ingredientes (chave estrangeira)
gerente	Inteiro	8	Sim	Gerente que registrou a compra
data	Data	dd/mm/aaaa	Sim	Data da compra
valorTotal	Decimal	9,2	Sim	Soma dos subtotais dos itens da compra

Item da compra — UC16

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
compra	Inteiro	8	Sim	Compra a que o item pertence (chave estrangeira)
ingrediente	Inteiro	6	Sim	Ingrediente adquirido; a quantidade é somada ao estoque (RNG27)
quantidade	Decimal	9,3	Sim	Quantidade adquirida na unidade de medida do ingrediente
precoUnitario	Decimal	9,2	Sim	Preço pago por unidade de medida

Notificação — UC23

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Descrição
pedido	Inteiro	8	Sim	Pedido que originou a notificação (chave estrangeira)
dataHora	Data e hora	dd/mm/aaaa hh:mm	Sim	Momento do envio da notificação
mensagem	Texto	200	Sim	Texto enviado ao cliente, conforme MSG27 (RNG32)

7. REGRAS DE NEGÓCIO E MENSAGENS

7.1 Regras de negócio

As regras abaixo são as mesmas declaradas no DAN. Aqui elas recebem a coluna dos casos de uso em que são aplicadas, o que permite verificar que nenhuma regra ficou sem caso de uso e que nenhum caso de uso foi especificado sem regra.

Regra	Descrição	Casos de uso
RNG01	Os produtos vendidos são hambúrgueres (carne de peixe, frango ou boi), batatas (comum ou rústica) e bebidas (suco de caixinha ou refrigerante).	UC01, UC19
RNG02	Todo produto deve ter preço de venda e ficha técnica com os ingredientes utilizados e as suas quantidades.	UC01, UC09
RNG03	Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos.	UC01 a UC05, UC07, UC16
RNG04	Registro já utilizado em pedido ou em compra não pode ser excluído, apenas inativado.	UC01 a UC05, UC07
RNG05	Todo ingrediente deve ter unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima.	UC02
RNG06	O fornecedor é identificado pelo CNPJ, que não pode se repetir.	UC03
RNG07	O e-mail identifica o usuário no aplicativo e não pode se repetir.	UC04, UC05
RNG08	O cliente deve estar cadastrado e autenticado para registrar pedidos.	UC06, UC08
RNG09	O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente.	UC01 a UC03, UC05 a UC07, UC11, UC13 a UC16, UC21, UC24 a UC26
RNG10	Não pode haver dois atendimentos cadastrados com horários sobrepostos.	UC07
RNG11	O pedido só pode ser registrado durante um horário de atendimento cadastrado.	UC08
RNG12	Cada item do pedido (lanche) combina obrigatoriamente 1 hambúrguer com 1 batata, podendo incluir 1 bebida.	UC08
RNG13	Somente produtos ativos e com ingredientes suficientes em estoque são apresentados e aceitos no pedido.	UC09, UC12, UC19
RNG14	Todo pedido recebe um número sequencial (senha) gerado pelo sistema.	UC08
RNG15	O valor do pedido é a soma dos subtotais dos seus itens (quantidade x preço unitário), calculado pelo sistema.	UC10
RNG16	O aplicativo não oferece a alteração de itens de um pedido já registrado: para mudar o lanche, o cliente cancela o pedido e registra um novo. A retirada de item no balcão, com o pedido já pronto, é atendimento presencial e está fora do escopo do aplicativo.	UC08, UC11
RNG17	O pedido só pode ser cancelado antes do início da produção, ou seja, nas situações Recebido e Pago.	UC11
RNG18	O pedido só pode ser cancelado pelo cliente que o registrou.	UC11
RNG19	O pagamento é realizado no aplicativo, por cartão ou PIX, mediante autorização da Operadora de Pagamento.	UC12
RNG20	O pedido só entra na fila de produção após a confirmação do pagamento.	UC12, UC13
RNG21	O cancelamento não gera reembolso ao cliente: o valor já pago permanece com a empresa, qualquer que seja o motivo do cancelamento.	UC11, UC25
RNG22	O cancelamento de um pedido pago devolve ao estoque os ingredientes que haviam sido baixados e não chegaram a ser consumidos.	UC11, UC18
RNG23	Os pedidos são produzidos na ordem de confirmação do pagamento, ou seja, na ordem	UC12, UC13, UC14

Regra	Descrição	Casos de uso
	de chegada na fila.	
RNG24	A situação do pedido segue a sequência Recebido, Pago, Em Produção, Pronto e Entregue; o cancelamento observa a RNG17.	UC14, UC15, UC21
RNG25	O pedido só pode ser entregue se estiver com a situação Pronto.	UC15
RNG26	O pedido só pode ser entregue uma única vez.	UC15
RNG27	A compra registrada aumenta o estoque dos ingredientes adquiridos.	UC16
RNG28	Os ingredientes são baixados do estoque na confirmação do pagamento, conforme a ficha técnica dos produtos do pedido.	UC17
RNG29	O cardápio e o local e horário de atendimento podem ser consultados sem login.	UC19, UC20
RNG30	O comprovante é emitido após a confirmação do pagamento e contém o número do pedido (senha).	UC22
RNG31	O cliente só tem acesso aos seus próprios pedidos.	UC11, UC21
RNG32	O cliente é notificado quando o pedido passa para a situação Pronto.	UC14, UC23
RNG33	Os relatórios de pedidos e de fluxo de caixa são gerados por período (data inicial e data final), podendo ser filtrados por local de atendimento.	UC24, UC25
RNG34	O relatório de pedidos e entregas apresenta separadamente os pedidos registrados, os entregues e os cancelados, com quantidades e valores.	UC24
RNG35	O relatório de fluxo de caixa considera todos os pagamentos confirmados no período, inclusive os de pedidos cancelados, totalizados por forma de pagamento, e apresenta o valor dos cancelados em linha própria.	UC25
RNG36	O relatório de estoque destaca os ingredientes com quantidade abaixo da mínima.	UC26

7.2 Mensagens do software

As mensagens são referenciadas pelo identificador nos fluxos das especificações de caso de uso e nos diagramas de sequência. Os trechos entre chaves são substituídos pelo sistema no momento da exibição.

Msg.	Tipo	Texto apresentado ao usuário	Casos de uso
MSG01	Sucesso	Registro salvo com sucesso.	UC01 a UC05, UC07
MSG02	Erro	Preencha os campos obrigatórios: {campos}.	UC01 a UC05, UC07, UC16
MSG03	Informação	Nenhum registro encontrado.	UC01 a UC03, UC05, UC07, UC13, UC19, UC21, UC24 a UC26
MSG04	Confirmação	Confirma a exclusão do registro selecionado?	UC01 a UC05, UC07
MSG05	Impedimento	Registro já utilizado: não pode ser excluído e foi inativado.	UC01 a UC03, UC05, UC07
MSG06	Erro	E-mail já cadastrado.	UC04, UC05
MSG07	Erro	E-mail ou senha inválidos.	UC06
MSG08	Erro	CNPJ já cadastrado.	UC03
MSG09	Erro	Já existe atendimento cadastrado nesse horário.	UC07
MSG10	Impedimento	Não há atendimento aberto no momento. Consulte o local e o horário.	UC08
MSG11	Impedimento	Produto indisponível: {produto}.	UC09, UC12
MSG12	Erro	Cada lanche deve ter 1 hambúrguer e 1 batata.	UC08
MSG13	Erro	O pedido deve ter pelo menos 1 lanche.	UC08
MSG14	Sucesso	Pedido nº {numero} registrado. Valor total: R$ {valor}.	UC08
MSG15	Informação	O pedido não pode ser alterado no aplicativo. Para mudar o lanche, cancele o pedido e registre um novo.	UC08, UC21
MSG16	Impedimento	Operação não permitida para a situação atual do pedido ({situacao}).	UC11, UC14, UC15
MSG17	Confirmação	Confirma o cancelamento do pedido nº {numero}? O valor pago não será reembolsado.	UC11
MSG18	Sucesso	Pedido nº {numero} cancelado.	UC11
MSG19	Erro	Pagamento não autorizado pela operadora.	UC12
MSG20	Erro	Não foi possível comunicar com a operadora de pagamento. Tente novamente.	UC12
MSG21	Sucesso	Pagamento confirmado. Acompanhe o pedido nº {numero}.	UC12
MSG22	Informação	Não há pedidos na fila de produção.	UC13
MSG23	Impedimento	Existe pedido anterior na fila: siga a ordem de chegada.	UC14
MSG24	Impedimento	Pedido nº {numero} já foi entregue em {dataHora}.	UC15
MSG25	Sucesso	Entrega do pedido nº {numero} registrada.	UC15
MSG26	Informação	Seu pedido nº {numero} está pronto! Retire no food truck com a sua senha.	UC23
MSG27	Erro	Período inválido: a data final deve ser igual ou posterior à data inicial.	UC24, UC25
MSG28	Sucesso	Compra nº {numero} registrada e estoque atualizado.	UC16
MSG29	Informação	Não há atendimento programado.	UC20
MSG30	Informação	Ingredientes do pedido cancelado devolvidos ao estoque.	UC18

8. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Este capítulo e o seguinte correspondem à elaboração pedida no item (c) do enunciado da atualização do projeto. Os 26 casos de uso estão especificados, cada um com a funcionalidade e o problema que o originaram, os atores, as pré e pós-condições, o fluxo básico, os fluxos alternativos e de exceção, as regras de negócio e as mensagens aplicáveis.

A numeração dos fluxos segue a convenção adotada no documento: FA para os fluxos alternativos, que são caminhos válidos diferentes do básico, e FE para os fluxos de exceção, que tratam a violação de uma regra de negócio. Cada fluxo de exceção indica a regra que o dispara, o que liga a especificação ao capítulo 7.

Fase	Casos de uso especificados	Seção
Entrada	UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07	8.1
Processamento	UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18	8.2
Saída	UC19, UC20, UC21, UC22, UC23, UC24, UC25, UC26	8.3

8.1 Fase de Entrada - casos de uso UC01 a UC07

UC01 - Cadastrar Produto	
Funcionalidade (DAN)	F1 - Cadastrar Produto — objetivo S1, fase de Entrada
Problema atendido	P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA
Descrição	Permitir ao Gerente manter os hambúrgueres, as batatas e as bebidas vendidos, com o preço e a ficha técnica de cada um.
Ator principal	Gerente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06). 2. Os ingredientes do produto estão cadastrados (UC02).
Pós-condições	1. Produto incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo básico	1. O Gerente acessa a opção "Produtos". 2. O sistema solicita o filtro de pesquisa (nome ou tipo de produto). 3. O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. 4. O sistema apresenta a lista de produtos encontrados (FE1). 5. O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Produto" 1. O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. 2. O Gerente informa o nome, o tipo (hambúrguer, batata ou bebida), o preço de venda e a ficha técnica, com os ingredientes e as suas quantidades. 3. O sistema valida os dados informados (FE2). 4. O sistema grava o registro e exibe MSG01. FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Produto" 1. O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. 2. O Gerente altera os dados desejados. 3. O sistema valida os dados informados (FE2). 4. O sistema grava as alterações e exibe MSG01. FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Produto" 1. O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. 2. O Gerente confirma a exclusão. 3. O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). 4. O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de exceção	FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado 1. O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos 1. O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado 1. O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG01, RNG02, RNG03, RNG04, RNG09
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05
Prioridade	Must have

UC02 - Cadastrar Ingrediente	
Funcionalidade (DAN)	F2 - Cadastrar Ingrediente — objetivo S2, fase de Entrada
Problema atendido	P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES
Descrição	Permitir ao Gerente manter os ingredientes utilizados na produção, com a unidade de medida, o estoque e a quantidade mínima.
Ator principal	Gerente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	1. Ingrediente incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo básico	1. O Gerente acessa a opção "Ingredientes". 2. O sistema solicita o filtro de pesquisa (nome do ingrediente). 3. O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. 4. O sistema apresenta a lista de ingredientes encontrados (FE1). 5. O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Ingrediente" 1. O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. 2. O Gerente informa o nome, a unidade de medida, a quantidade em estoque e a quantidade mínima. 3. O sistema valida os dados informados (FE2). 4. O sistema grava o registro e exibe MSG01. FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Ingrediente" 1. O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. 2. O Gerente altera os dados desejados. 3. O sistema valida os dados informados (FE2). 4. O sistema grava as alterações e exibe MSG01. FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Ingrediente" 1. O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. 2. O Gerente confirma a exclusão. 3. O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). 4. O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de exceção	FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado 1. O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos 1. O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado 1. O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG03, RNG04, RNG05, RNG09
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05
Prioridade	Must have

UC03 - Cadastrar Fornecedor	
Funcionalidade (DAN)	F3 - Cadastrar Fornecedor — objetivo S2, fase de Entrada
Problema atendido	P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES
Descrição	Permitir ao Gerente manter as empresas que fornecem os ingredientes e as bebidas ao food truck.
Ator principal	Gerente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	1. Fornecedor incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo básico	1. O Gerente acessa a opção "Fornecedores". 2. O sistema solicita o filtro de pesquisa (nome fantasia ou CNPJ). 3. O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. 4. O sistema apresenta a lista de fornecedores encontrados (FE1). 5. O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Fornecedor" 1. O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. 2. O Gerente informa o nome fantasia, o CNPJ e o telefone. 3. O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). 4. O sistema grava o registro e exibe MSG01. FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Fornecedor" 1. O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. 2. O Gerente altera os dados desejados. 3. O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). 4. O sistema grava as alterações e exibe MSG01. FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Fornecedor" 1. O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. 2. O Gerente confirma a exclusão. 3. O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). 4. O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de exceção	FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado 1. O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos 1. O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado 1. O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso. FE4 - Violação da RNG06 - CNPJ já cadastrado 1. O sistema exibe MSG08 e retorna ao passo 2 do fluxo alternativo em execução.
Regras de negócio	RNG03, RNG04, RNG06, RNG09
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05, MSG08
Prioridade	Should have

UC04 - Cadastrar Cliente	
Funcionalidade (DAN)	F4 - Cadastrar Cliente — objetivo S3, fase de Entrada
Problema atendido	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
Descrição	Permitir ao Cliente criar e manter a sua própria conta no aplicativo, para poder registrar e acompanhar pedidos.
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Cliente possui o aplicativo instalado.
Pós-condições	1. Conta do Cliente criada, alterada ou excluída, habilitando o registro de pedidos.
Fluxo básico	1. O Cliente acessa a opção "Criar conta". 2. O sistema apresenta o formulário de cadastro. 3. O Cliente informa o nome, o e-mail, o telefone e a senha. 4. O sistema valida os dados informados (FE1, FE2). 5. O sistema grava o registro, exibe MSG01 e autentica o Cliente (UC06). 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Cliente seleciona a opção "Meus dados" 1. O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados da conta. 2. O Cliente altera os dados desejados. 3. O sistema valida os dados informados (FE1, FE2). 4. O sistema grava as alterações e exibe MSG01. FA2 - Cliente seleciona a opção "Excluir minha conta" 1. O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. 2. O Cliente confirma a exclusão. 3. O sistema verifica se o Cliente possui pedidos registrados (FE3). 4. O sistema exclui a conta e exibe MSG01.
Fluxos de exceção	FE1 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos 1. O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. FE2 - Violação da RNG07 - E-mail já cadastrado 1. O sistema exibe MSG06 e retorna ao passo 3 do Fluxo Básico. FE3 - Violação da RNG04 - Cliente com pedidos registrados 1. O sistema não exclui a conta, inativa-a, exibe MSG05 e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG03, RNG04, RNG07
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG04, MSG05, MSG06
Prioridade	Must have

UC05 - Cadastrar Funcionário	
Funcionalidade (DAN)	F5 - Cadastrar Funcionário — objetivo S3, fase de Entrada
Problema atendido	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
Descrição	Permitir ao Gerente manter os funcionários do food truck e o perfil de acesso de cada um.
Ator principal	Gerente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	1. Funcionário incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo básico	1. O Gerente acessa a opção "Funcionários". 2. O sistema solicita o filtro de pesquisa (nome ou matrícula). 3. O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. 4. O sistema apresenta a lista de funcionários encontrados (FE1). 5. O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Funcionário" 1. O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. 2. O Gerente informa o nome, a matrícula, a data de admissão, o e-mail, a senha inicial e o perfil de acesso (Gerente ou Produção). 3. O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). 4. O sistema grava o registro e exibe MSG01. FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Funcionário" 1. O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. 2. O Gerente altera os dados desejados. 3. O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). 4. O sistema grava as alterações e exibe MSG01. FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Funcionário" 1. O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. 2. O Gerente confirma a exclusão. 3. O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). 4. O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de exceção	FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado 1. O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos 1. O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado 1. O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso. FE4 - Violação da RNG07 - E-mail já cadastrado 1. O sistema exibe MSG06 e retorna ao passo 2 do fluxo alternativo em execução.
Regras de negócio	RNG03, RNG04, RNG07, RNG09
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05, MSG06
Prioridade	Must have

UC06 - Efetuar Login	
Funcionalidade (DAN)	F6 - Efetuar Login — objetivo S3, fase de Entrada
Problema atendido	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
Descrição	Permitir ao Usuário identificar-se no aplicativo para ter acesso às funcionalidades do seu perfil.
Ator principal	Usuário
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Usuário está cadastrado e ativo no aplicativo (UC04 ou UC05).
Pós-condições	1. Usuário autenticado, com acesso às funcionalidades do seu perfil.
Fluxo básico	1. O Usuário acessa a tela de entrada do aplicativo. 2. O sistema solicita o e-mail e a senha. 3. O Usuário informa o e-mail e a senha e solicita a entrada. 4. O sistema valida as credenciais informadas (FE1, FE2). 5. O sistema identifica o perfil do Usuário e apresenta o menu correspondente a Cliente, Produção ou Gerente. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Usuário seleciona a opção "Esqueci a minha senha" 1. O sistema solicita o e-mail cadastrado. 2. O Usuário informa o e-mail. 3. O sistema envia ao e-mail informado um link para a redefinição da senha e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FA2 - Usuário seleciona a opção "Entrar sem login" 1. O sistema apresenta somente as consultas públicas, Consultar Cardápio Disponível (UC19) e Consultar Local e Horário de Atendimento (UC20), conforme a RNG29. 2. O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	FE1 - E-mail ou senha inválidos 1. O sistema exibe MSG07 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE2 - Usuário inativo 1. O sistema exibe MSG07, não concede o acesso e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG08, RNG09, RNG29
Mensagens	MSG07
Prioridade	Must have

UC07 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento	
Funcionalidade (DAN)	F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento — objetivo S4, fase de Entrada
Problema atendido	P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO
Descrição	Permitir ao Gerente divulgar o local, a data e o horário em que o food truck estará funcionando.
Ator principal	Gerente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06).
Pós-condições	1. Atendimento incluído, alterado, excluído ou inativado.
Fluxo básico	1. O Gerente acessa a opção "Local e Horário". 2. O sistema solicita o filtro de pesquisa (período ou endereço). 3. O Gerente informa o filtro e solicita a pesquisa. 4. O sistema apresenta a lista de atendimentos encontrados (FE1). 5. O Gerente escolhe a opção Incluir (FA1), ou seleciona um registro da lista e escolhe a opção Alterar (FA2) ou Excluir (FA3). 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Gerente seleciona a opção "Incluir Atendimento" 1. O sistema apresenta o formulário de cadastro em branco. 2. O Gerente informa o endereço, a data, a hora de início e a hora de término do atendimento. 3. O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). 4. O sistema grava o registro e exibe MSG01. FA2 - Gerente seleciona a opção "Alterar Atendimento" 1. O sistema apresenta o formulário preenchido com os dados do registro selecionado. 2. O Gerente altera os dados desejados. 3. O sistema valida os dados informados (FE2, FE4). 4. O sistema grava as alterações e exibe MSG01. FA3 - Gerente seleciona a opção "Excluir Atendimento" 1. O sistema solicita a confirmação da exclusão com MSG04. 2. O Gerente confirma a exclusão. 3. O sistema verifica se o registro já foi utilizado (FE3). 4. O sistema exclui o registro e exibe MSG01.
Fluxos de exceção	FE1 - Nenhum registro encontrado com o filtro informado 1. O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE2 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos 1. O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção. FE3 - Violação da RNG04 - Registro já utilizado 1. O sistema não exclui o registro, inativa-o, exibe MSG05 e encerra o caso de uso. FE4 - Violação da RNG10 - Atendimentos com horários sobrepostos 1. O sistema exibe MSG09 e retorna ao passo 2 do fluxo alternativo em execução.
Regras de negócio	RNG03, RNG04, RNG09, RNG10
Mensagens	MSG01, MSG02, MSG03, MSG04, MSG05, MSG09
Prioridade	Must have

8.2 Fase de Processamento - casos de uso UC08 a UC18

UC08 - Registrar Pedido	
Funcionalidade (DAN)	F8 - Registrar Pedido — objetivo S5, fase de Processamento
Problema atendido	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
Descrição	Permitir ao Cliente montar o seu pedido no aplicativo, escolhendo os lanches, e confirmá-lo recebendo o número da senha.
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	inclui UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos inclui UC10 - Calcular Valor do Pedido
Pré-condições	1. O Cliente está autenticado no aplicativo (UC06). 2. Existe um atendimento cadastrado e aberto no momento (UC07).
Pós-condições	1. Pedido registrado na situação Recebido, com número sequencial (senha) e valor total calculado.
Fluxo básico	1. O Cliente acessa a opção "Fazer pedido". 2. O sistema verifica se há atendimento aberto no momento (FE1). 3. O sistema apresenta o cardápio com os produtos disponíveis, incluindo Verificar Disponibilidade de Produtos (UC09). 4. O Cliente monta um lanche escolhendo 1 hambúrguer, 1 batata e, opcionalmente, 1 bebida, informa a quantidade e a observação e adiciona o lanche ao pedido (FE2). 5. O sistema calcula o valor do pedido, incluindo Calcular Valor do Pedido (UC10), e apresenta o resumo. 6. O Cliente repete o passo 4 para cada lanche desejado (FA1) ou solicita a confirmação do pedido. 7. O sistema verifica se o pedido possui pelo menos um lanche (FE3). 8. O sistema gera o número sequencial do pedido (senha), grava o pedido na situação Recebido e exibe MSG14. 9. O sistema apresenta ao Cliente a opção de pagar o pedido (UC12). 10. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Cliente retira um lanche do pedido antes de confirmar 1. O Cliente seleciona o lanche no resumo e escolhe a opção Remover. 2. O sistema remove o item e recalcula o valor, incluindo Calcular Valor do Pedido (UC10). 3. O fluxo retorna ao passo 6 do Fluxo Básico. 4. Observação: esta opção existe apenas durante a montagem. Após a confirmação, vale a RNG16 e o pedido não pode mais ser alterado no aplicativo. FA2 - Cliente abandona a montagem do pedido 1. O Cliente sai da tela sem confirmar. 2. O sistema descarta o pedido em montagem e encerra o caso de uso.
Fluxos de exceção	FE1 - Violação da RNG11 - Não há atendimento aberto 1. O sistema exibe MSG10, oferece Consultar Local e Horário de Atendimento (UC20) e encerra o caso de uso. FE2 - Violação da RNG12 - Composição do lanche inválida 1. O sistema exibe MSG12 e retorna ao passo 4 do Fluxo Básico. FE3 - Pedido sem itens 1. O sistema exibe MSG13 e retorna ao passo 4 do Fluxo Básico.
Regras de negócio	RNG08, RNG11, RNG12, RNG14, RNG16

Mensagens	MSG10, MSG12, MSG13, MSG14, MSG15
Prioridade	Must have

UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos	
Funcionalidade (DAN)	F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos — objetivo S5, fase de Processamento
Problema atendido	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
Descrição	Verificar, a partir da ficha técnica e do estoque de ingredientes, quais produtos podem ser oferecidos e aceitos no pedido.
Ator principal	Nenhum: caso de uso de inclusão/extensão, executado no contexto de outro caso de uso
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	incluído por UC08 - Registrar Pedido incluído por UC12 - Registrar Pagamento incluído por UC19 - Consultar Cardápio Disponível
Pré-condições	1. O caso de uso que o inclui está em execução (UC08, UC12 ou UC19).
Pós-condições	1. Lista dos produtos ativos que possuem ingredientes suficientes em estoque.
Fluxo básico	1. O caso de uso é iniciado pela inclusão a partir de UC08, UC12 ou UC19. 2. O sistema obtém os produtos ativos do cardápio. 3. Para cada produto, o sistema obtém a ficha técnica com os ingredientes e as quantidades necessárias. 4. Para cada ingrediente da ficha técnica, o sistema compara a quantidade necessária com a quantidade em estoque (FE1). 5. O sistema marca como disponível o produto cujos ingredientes são todos suficientes. 6. O sistema devolve a lista dos produtos disponíveis ao caso de uso que o incluiu. 7. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Verificação para um pedido já montado (chamada a partir de UC12) 1. O sistema considera somente os produtos dos itens do pedido e as respectivas quantidades. 2. O fluxo segue a partir do passo 3 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Violação da RNG13 - Ingrediente insuficiente em estoque 1. O sistema marca o produto como indisponível. 2. Quando a verificação decorre de UC12, o sistema exibe MSG11 e devolve o impedimento ao caso de uso que o incluiu.
Regras de negócio	RNG02, RNG13
Mensagens	MSG11
Prioridade	Must have

UC10 - Calcular Valor do Pedido	
Funcionalidade (DAN)	F10 - Calcular Valor do Pedido — objetivo S5, fase de Processamento
Problema atendido	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
Descrição	Calcular o valor total do pedido somando os subtotais dos seus itens.
Ator principal	Nenhum: caso de uso de inclusão/extensão, executado no contexto de outro caso de uso
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	incluído por UC08 - Registrar Pedido
Pré-condições	1. O pedido possui pelo menos um item. 2. O caso de uso que o inclui está em execução (UC08).
Pós-condições	1. Valor total do pedido calculado e gravado.
Fluxo básico	1. O caso de uso é iniciado pela inclusão a partir de UC08. 2. O sistema obtém os itens do pedido. 3. Para cada item, o sistema multiplica a quantidade pelo preço unitário do lanche, obtendo o subtotal. 4. O sistema soma os subtotais dos itens, obtendo o valor total do pedido. 5. O sistema grava o valor total no pedido e o devolve ao caso de uso que o incluiu. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Preço unitário do lanche 1. O sistema soma os preços do hambúrguer, da batata e, quando houver, da bebida que compõem o lanche. 2. O fluxo retorna ao passo 3 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Pedido sem itens 1. O sistema devolve o valor zero e sinaliza a condição ao caso de uso que o incluiu, que trata a exceção em FE3 de UC08.
Regras de negócio	RNG15
Mensagens	-
Prioridade	Must have

UC11 - Cancelar Pedido	
Funcionalidade (DAN)	F11 - Cancelar Pedido — objetivo S6, fase de Processamento
Problema atendido	P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL
Descrição	Permitir ao Cliente cancelar um pedido que ainda não entrou em produção, ciente de que o valor pago não é reembolsado.
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	estendido por UC18 - Repor Estoque de Ingredientes [pedido pago]
Pré-condições	1. O Cliente está autenticado no aplicativo (UC06). 2. O pedido pertence ao Cliente e está na situação Recebido ou Pago (RNG17 e RNG18).
Pós-condições	1. Pedido na situação Cancelado, sem reembolso ao Cliente (RNG21). Quando o pedido estava pago, os ingredientes são devolvidos ao estoque (UC18).
Fluxo básico	1. O Cliente acessa a opção "Meus pedidos". 2. O sistema apresenta os pedidos do Cliente com a situação de cada um. 3. O Cliente seleciona um pedido e escolhe a opção Cancelar. 4. O sistema verifica se o pedido pode ser cancelado na situação atual (FE1). 5. O sistema solicita a confirmação com MSG17, avisando que o valor pago não será reembolsado. 6. O Cliente confirma o cancelamento (FA1). 7. O sistema altera a situação do pedido para Cancelado e retira o pedido da fila de produção, se ele estiver nela. 8. O sistema exibe MSG18. 9. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Cliente não confirma o cancelamento 1. O sistema mantém a situação atual do pedido e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FA2 - Pedido cancelado estava na situação Pago 1. O sistema executa Repor Estoque de Ingredientes (UC18), que devolve ao estoque os ingredientes baixados no pagamento (RNG22). 2. O sistema registra o valor pago para o relatório de fluxo de caixa, em que ele aparece em linha própria de cancelados (RNG35). 3. O fluxo retorna ao passo 8 do Fluxo Básico. FA3 - Cliente deseja mudar os itens do pedido 1. O sistema exibe MSG15, informando que a alteração não é feita pelo aplicativo (RNG16). 2. O Cliente cancela o pedido pelo Fluxo Básico e registra um novo pedido (UC08).
Fluxos de exceção	FE1 - Violação da RNG17 - Pedido já entrou em produção 1. O sistema exibe MSG16 com a situação atual do pedido e encerra o caso de uso. FE2 - Violação da RNG18 - Pedido de outro cliente 1. O sistema não apresenta o pedido ao Cliente, conforme a RNG31, e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG09, RNG16, RNG17, RNG18, RNG21, RNG22, RNG31, RNG35
Mensagens	MSG15, MSG16, MSG17, MSG18
Prioridade	Must have

UC12 - Registrar Pagamento	
Funcionalidade (DAN)	F12 - Registrar Pagamento — objetivo S7, fase de Processamento
Problema atendido	P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS
Descrição	Permitir ao Cliente pagar o pedido no aplicativo, por cartão ou PIX, mediante autorização da Operadora de Pagamento.
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Operadora de Pagamento
Relacionamentos	inclui UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos inclui UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes inclui UC22 - Emitir Comprovante do Pedido
Pré-condições	1. O Cliente está autenticado no aplicativo (UC06). 2. O pedido está na situação Recebido.
Pós-condições	1. Pagamento confirmado, pedido na situação Pago e inserido na fila de produção, estoque baixado e comprovante emitido.
Fluxo básico	1. O Cliente seleciona o pedido e escolhe a opção "Pagar". 2. O sistema apresenta o valor total e as formas de pagamento aceitas: cartão e PIX. 3. O Cliente escolhe a forma de pagamento e informa os dados necessários. 4. O sistema confirma a disponibilidade dos produtos do pedido, incluindo Verificar Disponibilidade de Produtos (UC09) (FE1). 5. O sistema solicita a autorização à Operadora de Pagamento (FE2, FE3). 6. A Operadora de Pagamento autoriza a transação e devolve o código da transação. 7. O sistema grava o pagamento, altera a situação do pedido para Pago e o insere no fim da fila de produção. 8. O sistema baixa os ingredientes do estoque, incluindo Baixar Estoque de Ingredientes (UC17). 9. O sistema emite o comprovante, incluindo Emitir Comprovante do Pedido (UC22). 10. O sistema exibe MSG21. 11. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Cliente escolhe o pagamento por PIX 1. O sistema solicita à Operadora de Pagamento a geração do código PIX e o apresenta ao Cliente. 2. O sistema aguarda a confirmação da Operadora de Pagamento e o fluxo retorna ao passo 6 do Fluxo Básico. FA2 - Cliente desiste do pagamento 1. O Cliente sai da tela de pagamento. 2. O sistema mantém o pedido na situação Recebido e encerra o caso de uso.
Fluxos de exceção	FE1 - Violação da RNG13 - Produto do pedido indisponível 1. O sistema exibe MSG11 com o produto indisponível, não solicita a autorização e encerra o caso de uso. FE2 - Pagamento não autorizado pela Operadora de Pagamento 1. O sistema exibe MSG19, mantém o pedido na situação Recebido e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE3 - Falha de comunicação com a Operadora de Pagamento 1. O sistema exibe MSG20, não grava o pagamento e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico.
Regras de negócio	RNG13, RNG19, RNG20, RNG23, RNG28, RNG30
Mensagens	MSG11, MSG19, MSG20, MSG21
Prioridade	Must have

UC13 - Controlar Fila de Produção	
Funcionalidade (DAN)	F13 - Controlar Fila de Produção — objetivo S8, fase de Processamento
Problema atendido	P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA
Descrição	Apresentar à Produção os pedidos pagos na ordem de chegada, para que sejam produzidos nessa mesma ordem.
Ator principal	Produção
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	inclui UC14 - Atualizar Situação do Pedido
Pré-condições	1. A Produção está autenticada no aplicativo (UC06). 2. Existe pelo menos um pedido na situação Pago.
Pós-condições	1. Pedido escolhido com a situação avançada e fila atualizada.
Fluxo básico	1. A Produção acessa a opção "Fila de produção". 2. O sistema obtém os pedidos nas situações Pago, Em Produção e Pronto. 3. O sistema ordena os pedidos pela data e hora da confirmação do pagamento, conforme a RNG23 (FE1). 4. O sistema apresenta a fila com o número do pedido (senha), a hora do pagamento, os itens e a situação atual. 5. A Produção seleciona o primeiro pedido da fila e escolhe a opção Avançar. 6. O sistema executa Atualizar Situação do Pedido (UC14), que verifica a ordem e avança a situação (FE2). 7. O sistema atualiza a fila apresentada. 8. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Produção consulta o detalhe de um pedido 1. A Produção seleciona um pedido da fila. 2. O sistema apresenta os lanches, as quantidades e as observações do pedido. 3. O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico. FA2 - Pedido é cancelado pelo Cliente enquanto está na fila 1. O sistema retira o pedido da fila, conforme o passo 7 de UC11. 2. O sistema atualiza a fila apresentada e o fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Não há pedidos na fila 1. O sistema exibe MSG22 e encerra o caso de uso. FE2 - Violação da RNG23 - Pedido fora da ordem de chegada 1. O sistema exibe MSG23, não avança a situação e retorna ao passo 4 do Fluxo Básico.
Regras de negócio	RNG09, RNG20, RNG23
Mensagens	MSG03, MSG22, MSG23
Prioridade	Must have

UC14 - Atualizar Situação do Pedido	
Funcionalidade (DAN)	F14 - Atualizar Situação do Pedido — objetivo S8, fase de Processamento
Problema atendido	P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA
Descrição	Permitir à Produção avançar a situação do pedido de Pago para Em Produção e de Em Produção para Pronto.
Ator principal	Produção
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	estendido por UC23 - Notificar Cliente [situação = Pronto] incluído por UC13 - Controlar Fila de Produção
Pré-condições	1. A Produção está autenticada no aplicativo (UC06). 2. O pedido está na situação Pago ou Em Produção.
Pós-condições	1. Situação do pedido avançada conforme a RNG24 e Cliente notificado quando a nova situação é Pronto.
Fluxo básico	1. O caso de uso é iniciado pela inclusão a partir de Controlar Fila de Produção (UC13). 2. O sistema identifica a situação atual do pedido. 3. O sistema verifica se o pedido é o próximo da fila (FE1). 4. O sistema verifica se a transição pretendida é válida conforme a RNG24 (FE2). 5. O sistema altera a situação de Pago para Em Produção ou de Em Produção para Pronto e grava a data e a hora da mudança. 6. Quando a nova situação é Pronto, o sistema executa a extensão Notificar Cliente (UC23). 7. O sistema devolve a nova situação ao caso de uso que o incluiu. 8. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Pedido passa de Pago para Em Produção 1. O sistema registra o início da produção com a data e a hora. 2. O fluxo retorna ao passo 7 do Fluxo Básico. FA2 - Pedido passa de Em Produção para Pronto 1. O sistema registra o fim da produção com a data e a hora. 2. O sistema executa Notificar Cliente (UC23), conforme a RNG32. 3. O fluxo retorna ao passo 7 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Violação da RNG23 - Existe pedido anterior na fila 1. O sistema exibe MSG23, não altera a situação e encerra o caso de uso. FE2 - Violação da RNG24 - Transição de situação inválida 1. O sistema exibe MSG16 com a situação atual e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG09, RNG23, RNG24, RNG32
Mensagens	MSG16, MSG23
Prioridade	Must have

UC15 - Registrar Entrega do Pedido	
Funcionalidade (DAN)	F15 - Registrar Entrega do Pedido — objetivo S9, fase de Processamento
Problema atendido	P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA
Descrição	Registrar a entrega do pedido ao Cliente mediante a senha, impedindo que o mesmo pedido seja entregue duas vezes.
Ator principal	Produção
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. A Produção está autenticada no aplicativo (UC06). 2. O pedido está na situação Pronto (RNG25).
Pós-condições	1. Entrega registrada com data e hora e pedido na situação Entregue, impedindo nova entrega (RNG26).
Fluxo básico	1. A Produção acessa a opção "Entregar pedido". 2. O sistema solicita o número do pedido (senha). 3. A Produção informa o número apresentado pelo Cliente. 4. O sistema localiza o pedido (FE1). 5. O sistema verifica se o pedido está na situação Pronto (FE2) e se ainda não foi entregue (FE3). 6. O sistema apresenta os itens do pedido para a conferência. 7. A Produção confirma a entrega. 8. O sistema grava a entrega com a data, a hora e o funcionário, altera a situação do pedido para Entregue e exibe MSG25. 9. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Produção localiza o pedido pela fila 1. A Produção seleciona o pedido na lista dos pedidos prontos, em vez de digitar o número. 2. O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico. FA2 - Cliente retira item do lanche no balcão 1. O Cliente solicita verbalmente à Produção a retirada de um item do lanche já pronto. 2. O atendimento é presencial e não é registrado no aplicativo, conforme a RNG16. 3. O fluxo retorna ao passo 7 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Pedido não encontrado 1. O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE2 - Violação da RNG25 - Pedido não está pronto 1. O sistema exibe MSG16 com a situação atual e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE3 - Violação da RNG26 - Pedido já entregue 1. O sistema exibe MSG24 com a data e a hora da entrega anterior e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG09, RNG16, RNG24, RNG25, RNG26
Mensagens	MSG03, MSG16, MSG24, MSG25
Prioridade	Must have

UC16 - Registrar Compra de Ingredientes	
Funcionalidade (DAN)	F16 - Registrar Compra de Ingredientes — objetivo S10, fase de Processamento
Problema atendido	P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES
Descrição	Permitir ao Gerente registrar as compras de ingredientes junto aos fornecedores, repondo o estoque.
Ator principal	Gerente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06). 2. Os ingredientes e os fornecedores estão cadastrados (UC02 e UC03).
Pós-condições	1. Compra registrada e estoque dos ingredientes adquiridos aumentado (RNG27).
Fluxo básico	1. O Gerente acessa a opção "Compras". 2. O sistema apresenta as compras registradas e a opção Incluir. 3. O Gerente escolhe a opção Incluir e seleciona o fornecedor. 4. O Gerente informa a data da compra. 5. O Gerente adiciona cada ingrediente adquirido, com a quantidade e o preço unitário (FA1). 6. O sistema calcula o valor total da compra. 7. O Gerente confirma a compra. 8. O sistema valida os dados informados (FE1). 9. O sistema grava a compra, aumenta a quantidade em estoque de cada ingrediente adquirido e exibe MSG28. 10. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Gerente retira um ingrediente da compra 1. O Gerente seleciona o item e escolhe a opção Remover. 2. O sistema remove o item, recalcula o valor total e retorna ao passo 5 do Fluxo Básico. FA2 - Gerente consulta os ingredientes abaixo do mínimo antes de comprar 1. O Gerente executa Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes (UC26). 2. O fluxo retorna ao passo 3 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Violação da RNG03 - Campos obrigatórios não preenchidos 1. O sistema exibe MSG02 e mantém o formulário preenchido para correção.
Regras de negócio	RNG03, RNG09, RNG27
Mensagens	MSG02, MSG28
Prioridade	Should have

UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes	
Funcionalidade (DAN)	F17 - Baixar Estoque de Ingredientes — objetivo S10, fase de Processamento
Problema atendido	P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES
Descrição	Baixar do estoque, na confirmação do pagamento, os ingredientes previstos na ficha técnica dos produtos do pedido.
Ator principal	Nenhum: caso de uso de inclusão/extensão, executado no contexto de outro caso de uso
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	incluído por UC12 - Registrar Pagamento
Pré-condições	1. O pagamento do pedido foi autorizado. 2. O caso de uso que o inclui está em execução (UC12).
Pós-condições	1. Quantidade em estoque dos ingredientes reduzida conforme a ficha técnica dos produtos do pedido.
Fluxo básico	1. O caso de uso é iniciado pela inclusão a partir de Registrar Pagamento (UC12). 2. O sistema obtém os itens do pedido com as respectivas quantidades. 3. Para cada item, o sistema obtém a ficha técnica dos produtos que compõem o lanche. 4. Para cada ingrediente da ficha técnica, o sistema calcula o consumo multiplicando a quantidade da ficha pela quantidade do item. 5. O sistema acumula o consumo por ingrediente, somando as ocorrências em itens diferentes. 6. O sistema reduz a quantidade em estoque de cada ingrediente pelo consumo acumulado. 7. O sistema devolve o resultado ao caso de uso que o incluiu. 8. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Ingrediente fica abaixo da quantidade mínima após a baixa 1. O sistema marca o ingrediente para destaque no relatório de estoque (RNG36). 2. O fluxo retorna ao passo 6 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Estoque insuficiente no momento da baixa 1. A condição é impedida antes, no passo 4 de UC12, que inclui UC09. 2. Caso ocorra por concorrência, o sistema desfaz a baixa já efetuada, devolve o impedimento a UC12 e não grava o pagamento.
Regras de negócio	RNG02, RNG28, RNG36
Mensagens	-
Prioridade	Must have

UC18 - Repor Estoque de Ingredientes	
Funcionalidade (DAN)	F18 - Repor Estoque de Ingredientes — objetivo S6, fase de Processamento
Problema atendido	P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL
Descrição	Devolver ao estoque os ingredientes de um pedido pago que foi cancelado antes da produção e, portanto, não chegaram a ser consumidos.
Ator principal	Nenhum: caso de uso de inclusão/extensão, executado no contexto de outro caso de uso
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	estende UC11 - Cancelar Pedido [pedido pago]
Pré-condições	1. O pedido foi cancelado e estava na situação Pago (RNG22). 2. O caso de uso que o estende está em execução (UC11).
Pós-condições	1. Quantidade em estoque dos ingredientes do pedido cancelado restabelecida.
Fluxo básico	1. O caso de uso é iniciado pela extensão a partir de Cancelar Pedido (UC11), na condição [pedido pago]. 2. O sistema obtém os itens do pedido cancelado com as respectivas quantidades. 3. Para cada item, o sistema obtém a ficha técnica dos produtos que compõem o lanche. 4. Para cada ingrediente, o sistema calcula a quantidade a devolver, igual à que foi baixada no pagamento (UC17). 5. O sistema aumenta a quantidade em estoque de cada ingrediente pela quantidade devolvida. 6. O sistema exibe MSG30 e devolve o resultado ao caso de uso que o estende. 7. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Pedido cancelado estava na situação Recebido 1. A extensão não é executada, pois o estoque ainda não havia sido baixado, e o fluxo de UC11 segue normalmente.
Fluxos de exceção	FE1 - Ingrediente excluído ou inativado após a baixa 1. O sistema repõe a quantidade no registro inativado, para que o estoque permaneça consistente, e registra a ocorrência.
Regras de negócio	RNG22, RNG28
Mensagens	MSG30
Prioridade	Must have

8.3 Fase de Saída - casos de uso UC19 a UC26

UC19 - Consultar Cardápio Disponível	
Funcionalidade (DAN)	F19 - Consultar Cardápio Disponível — objetivo S11, fase de Saída
Problema atendido	P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO
Descrição	Apresentar ao Cliente os produtos ativos que podem ser pedidos no momento, com os respectivos preços.
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	inclui UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos
Pré-condições	1. Existem produtos ativos cadastrados (UC01).
Pós-condições	1. Cardápio apresentado ao Cliente com os produtos que podem ser pedidos no momento.
Fluxo básico	1. O Cliente acessa a opção "Cardápio", com ou sem login, conforme a RNG29. 2. O sistema obtém os produtos ativos do cardápio. 3. O sistema verifica a disponibilidade de cada produto, incluindo Verificar Disponibilidade de Produtos (UC09). 4. O sistema apresenta os hambúrgueres, as batatas e as bebidas disponíveis, com o nome, o tipo e o preço (FE1). 5. O sistema assinala os produtos indisponíveis no momento. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Cliente filtra o cardápio por tipo de produto 1. O Cliente escolhe hambúrguer, batata ou bebida. 2. O sistema apresenta somente os produtos do tipo escolhido e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico. FA2 - Cliente inicia o pedido a partir do cardápio 1. O Cliente escolhe a opção "Fazer pedido". 2. O sistema executa Registrar Pedido (UC08) e encerra este caso de uso.
Fluxos de exceção	FE1 - Nenhum produto disponível 1. O sistema exibe MSG03 e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG01, RNG13, RNG29
Mensagens	MSG03
Prioridade	Must have

UC20 - Consultar Local e Horário de Atendimento	
Funcionalidade (DAN)	F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento — objetivo S11, fase de Saída
Problema atendido	P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO
Descrição	Apresentar ao Cliente onde e quando o food truck estará funcionando.
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. Existem atendimentos cadastrados (UC07).
Pós-condições	1. Local, data e horário dos próximos atendimentos apresentados ao Cliente.
Fluxo básico	1. O Cliente acessa a opção "Onde estamos", com ou sem login, conforme a RNG29. 2. O sistema obtém os atendimentos com data igual ou posterior à data atual. 3. O sistema ordena os atendimentos por data e hora de início (FE1). 4. O sistema apresenta o endereço, a data, a hora de início e a hora de término de cada atendimento. 5. O sistema destaca o atendimento aberto no momento, se houver. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Cliente consulta o atendimento de uma data específica 1. O Cliente informa a data desejada. 2. O sistema apresenta os atendimentos dessa data e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Não há atendimento programado 1. O sistema exibe MSG29 e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG10, RNG29
Mensagens	MSG29
Prioridade	Should have

UC21 - Acompanhar Situação do Pedido	
Funcionalidade (DAN)	F21 - Acompanhar Situação do Pedido — objetivo S12, fase de Saída
Problema atendido	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Descrição	Apresentar ao Cliente a situação atual dos seus pedidos e a posição na fila de produção.
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Cliente está autenticado no aplicativo (UC06). 2. O Cliente possui pelo menos um pedido registrado.
Pós-condições	1. Situação atual dos pedidos do Cliente apresentada.
Fluxo básico	1. O Cliente acessa a opção "Meus pedidos". 2. O sistema obtém os pedidos do Cliente autenticado, conforme a RNG31 (FE1). 3. O sistema apresenta a lista com o número do pedido (senha), a data e a hora, o valor total e a situação atual. 4. O Cliente seleciona um pedido. 5. O sistema apresenta os itens, o valor, a situação e, quando o pedido está na fila, a posição em relação aos demais. 6. O sistema apresenta as opções disponíveis para a situação atual: pagar (UC12) ou cancelar (UC11). 7. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Cliente procura a opção de alterar os itens do pedido 1. O sistema exibe MSG15, informando que a alteração não é feita pelo aplicativo, conforme a RNG16. 2. O sistema oferece as opções de cancelar o pedido (UC11) e registrar um novo (UC08). FA2 - Cliente filtra os pedidos por situação 1. O Cliente escolhe a situação desejada. 2. O sistema apresenta somente os pedidos nessa situação e o fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Cliente não possui pedidos 1. O sistema exibe MSG03 e oferece Registrar Pedido (UC08).
Regras de negócio	RNG09, RNG16, RNG24, RNG31
Mensagens	MSG03, MSG15
Prioridade	Should have

UC22 - Emitir Comprovante do Pedido	
Funcionalidade (DAN)	F22 - Emitir Comprovante do Pedido — objetivo S12, fase de Saída
Problema atendido	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Descrição	Emitir, após a confirmação do pagamento, o comprovante com o número do pedido (senha), os itens e o valor pago.
Ator principal	Nenhum: caso de uso de inclusão/extensão, executado no contexto de outro caso de uso
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	incluído por UC12 - Registrar Pagamento
Pré-condições	1. O pagamento do pedido foi confirmado (RNG30). 2. O caso de uso que o inclui está em execução (UC12).
Pós-condições	1. Comprovante emitido e disponibilizado ao Cliente.
Fluxo básico	1. O caso de uso é iniciado pela inclusão a partir de Registrar Pagamento (UC12). 2. O sistema obtém os dados do pedido, dos itens e do pagamento confirmado. 3. O sistema monta o comprovante com o número do pedido (senha), a data e a hora, o local de atendimento, os itens com as quantidades e os valores, o valor total, a forma de pagamento e o código da transação. 4. O sistema apresenta o comprovante ao Cliente na tela, com destaque para o número da senha. 5. O sistema disponibiliza o comprovante para consulta posterior em "Meus pedidos" (UC21). 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Cliente solicita o envio do comprovante por e-mail 1. O Cliente escolhe a opção Enviar por e-mail. 2. O sistema envia o comprovante ao e-mail cadastrado e retorna ao passo 5 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Falha na geração do comprovante 1. O sistema registra a ocorrência, mantém o pagamento confirmado e disponibiliza o comprovante em "Meus pedidos" (UC21).
Regras de negócio	RNG14, RNG30
Mensagens	-
Prioridade	Must have

UC23 - Notificar Cliente	
Funcionalidade (DAN)	F23 - Notificar Cliente — objetivo S12, fase de Saída
Problema atendido	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Descrição	Avisar o Cliente, quando o pedido passa para a situação Pronto, de que ele pode retirá-lo com a sua senha.
Ator principal	Nenhum: caso de uso de inclusão/extensão, executado no contexto de outro caso de uso
Atores secundários	Cliente (destinatário da notificação)
Relacionamentos	estende UC14 - Atualizar Situação do Pedido [situação = Pronto]
Pré-condições	1. O pedido passou para a situação Pronto (RNG32). 2. O caso de uso que o estende está em execução (UC14).
Pós-condições	1. Notificação enviada ao Cliente e registrada no pedido.
Fluxo básico	1. O caso de uso é iniciado pela extensão a partir de Atualizar Situação do Pedido (UC14), na condição [situação = Pronto]. 2. O sistema obtém o Cliente do pedido e os seus dados de contato. 3. O sistema monta a mensagem MSG26 com o número do pedido (senha). 4. O sistema envia a notificação ao aplicativo do Cliente (FE1). 5. O sistema grava a notificação com a data, a hora e a mensagem enviada. 6. O sistema devolve o resultado ao caso de uso que o estende. 7. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Cliente está com o aplicativo aberto 1. O sistema apresenta a mensagem diretamente na tela, além de gravar a notificação. 2. O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Falha no envio da notificação 1. O sistema grava a notificação como não enviada e a disponibiliza em Acompanhar Situação do Pedido (UC21), sem impedir a mudança de situação.
Regras de negócio	RNG24, RNG32
Mensagens	MSG26
Prioridade	Should have

UC24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas	
Funcionalidade (DAN)	F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas — objetivo S13, fase de Saída
Problema atendido	P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES
Descrição	Apresentar ao Gerente, por período, os pedidos registrados, entregues e cancelados, com quantidades e valores.
Ator principal	Gerente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06). 2. Existem pedidos registrados no período.
Pós-condições	1. Relatório de pedidos e entregas apresentado ao Gerente.
Fluxo básico	1. O Gerente acessa a opção "Relatórios" e escolhe "Pedidos e entregas". 2. O sistema solicita a data inicial, a data final e, opcionalmente, o local de atendimento. 3. O Gerente informa o período e solicita a geração (FE1). 4. O sistema obtém os pedidos do período, conforme a RNG33 (FE2). 5. O sistema totaliza, separadamente, os pedidos registrados, os entregues e os cancelados, com a quantidade e o valor de cada grupo, conforme a RNG34. 6. O sistema apresenta o relatório com os totais e a relação dos pedidos, com o número, a data e a hora, o cliente, o valor e a situação. 7. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Gerente filtra o relatório por local de atendimento 1. O Gerente escolhe um local de atendimento. 2. O sistema considera somente os pedidos desse local e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico. FA2 - Gerente exporta o relatório 1. O Gerente escolhe a opção Exportar. 2. O sistema gera o arquivo do relatório e o disponibiliza para download.
Fluxos de exceção	FE1 - Período inválido 1. O sistema exibe MSG27 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE2 - Nenhum pedido no período 1. O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico.
Regras de negócio	RNG09, RNG33, RNG34
Mensagens	MSG03, MSG27
Prioridade	Must have

UC25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa	
Funcionalidade (DAN)	F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa — objetivo S14, fase de Saída
Problema atendido	P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS
Descrição	Apresentar ao Gerente, por período, a entrada de caixa por forma de pagamento, destacando em linha própria os valores de pedidos cancelados.
Ator principal	Gerente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06). 2. Existem pagamentos confirmados no período.
Pós-condições	1. Relatório de fluxo de caixa apresentado ao Gerente, com os cancelados em linha própria.
Fluxo básico	1. O Gerente acessa a opção "Relatórios" e escolhe "Fluxo de caixa". 2. O sistema solicita a data inicial, a data final e, opcionalmente, o local de atendimento. 3. O Gerente informa o período e solicita a geração (FE1). 4. O sistema obtém todos os pagamentos confirmados no período, conforme a RNG35 (FE2). 5. O sistema totaliza os valores por forma de pagamento, cartão e PIX. 6. O sistema separa, em linha própria, os valores dos pagamentos de pedidos que foram cancelados, que permanecem com a empresa por não haver reembolso (RNG21). 7. O sistema apresenta o relatório com a entrada de caixa por forma de pagamento, a linha dos cancelados e o total geral do período. 8. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Gerente filtra o relatório por local de atendimento 1. O Gerente escolhe um local de atendimento. 2. O sistema considera somente os pagamentos desse local e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico. FA2 - Gerente detalha a linha dos pedidos cancelados 1. O Gerente seleciona a linha dos cancelados. 2. O sistema apresenta a relação dos pedidos cancelados com o número, a data, o valor pago e a situação em que o cancelamento ocorreu. 3. O fluxo retorna ao passo 7 do Fluxo Básico.
Fluxos de exceção	FE1 - Período inválido 1. O sistema exibe MSG27 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico. FE2 - Nenhum pagamento no período 1. O sistema exibe MSG03 e retorna ao passo 2 do Fluxo Básico.
Regras de negócio	RNG09, RNG21, RNG33, RNG35
Mensagens	MSG03, MSG27
Prioridade	Must have

UC26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes	
Funcionalidade (DAN)	F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes — objetivo S15, fase de Saída
Problema atendido	P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES
Descrição	Apresentar ao Gerente a posição do estoque de ingredientes, destacando os que estão abaixo da quantidade mínima.
Ator principal	Gerente
Atores secundários	Não se aplica
Relacionamentos	Não se aplica
Pré-condições	1. O Gerente está autenticado no aplicativo (UC06). 2. Existem ingredientes cadastrados (UC02).
Pós-condições	1. Posição do estoque apresentada, com destaque para os ingredientes abaixo da quantidade mínima.
Fluxo básico	1. O Gerente acessa a opção "Relatórios" e escolhe "Estoque de ingredientes". 2. O sistema obtém todos os ingredientes cadastrados e ativos (FE1). 3. O sistema compara, para cada ingrediente, a quantidade em estoque com a quantidade mínima. 4. O sistema destaca os ingredientes cuja quantidade em estoque é inferior à mínima, conforme a RNG36. 5. O sistema apresenta o relatório com o nome, a unidade de medida, a quantidade em estoque, a quantidade mínima e o destaque. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	FA1 - Gerente lista somente os ingredientes abaixo do mínimo 1. O Gerente escolhe a opção "Somente abaixo do mínimo". 2. O sistema apresenta apenas os ingredientes destacados e o fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico. FA2 - Gerente registra a compra a partir do relatório 1. O Gerente escolhe a opção "Registrar compra". 2. O sistema executa Registrar Compra de Ingredientes (UC16) e encerra este caso de uso.
Fluxos de exceção	FE1 - Nenhum ingrediente cadastrado 1. O sistema exibe MSG03 e encerra o caso de uso.
Regras de negócio	RNG05, RNG09, RNG36
Mensagens	MSG03
Prioridade	Could have

9. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Foi elaborado um diagrama de sequência para cada um dos 26 casos de uso. Os diagramas mostram a troca de mensagens entre os objetos ao longo do tempo e detalham, em termos de objetos, o que a especificação descreve em termos de passos.

Convenções adotadas nos diagramas

Elemento	Significado
«boundary»	Classe de fronteira: a tela do aplicativo com que o ator interage. Isola a interface das classes de domínio.
«control»	Classe de controle: coordena a realização do caso de uso, aplica as regras de negócio e orquestra as classes de entidade.
«entity»	Classe de entidade: corresponde a uma classe do diagrama de classes do capítulo 5 e guarda os dados do negócio.
Seta cheia	Mensagem síncrona (chamada de operação), numerada na ordem de execução.
Seta tracejada	Mensagem de retorno, com o valor devolvido ao chamador.
«create»	Mensagem que cria uma nova instância; o objeto criado aparece na altura em que passa a existir.
Quadro ref	Referência a outro caso de uso: corresponde a um relacionamento «include» ou «extend» declarado na seção 3.5.
Quadro alt / opt / loop	Fragmento combinado: alternativa entre caminhos, trecho opcional ou repetição, com a condição de guarda entre colchetes.
RNGnn e MSGnn	Referência à regra de negócio aplicada no ponto e à mensagem apresentada ao usuário.

9.1 Fase de Entrada - diagramas de sequência

Os sete casos de uso de Entrada são cadastros. Os diagramas evidenciam a repetição do padrão de manutenção — pesquisar, listar, incluir, alterar e excluir — e os pontos em que as regras de unicidade e de inativação são aplicadas.

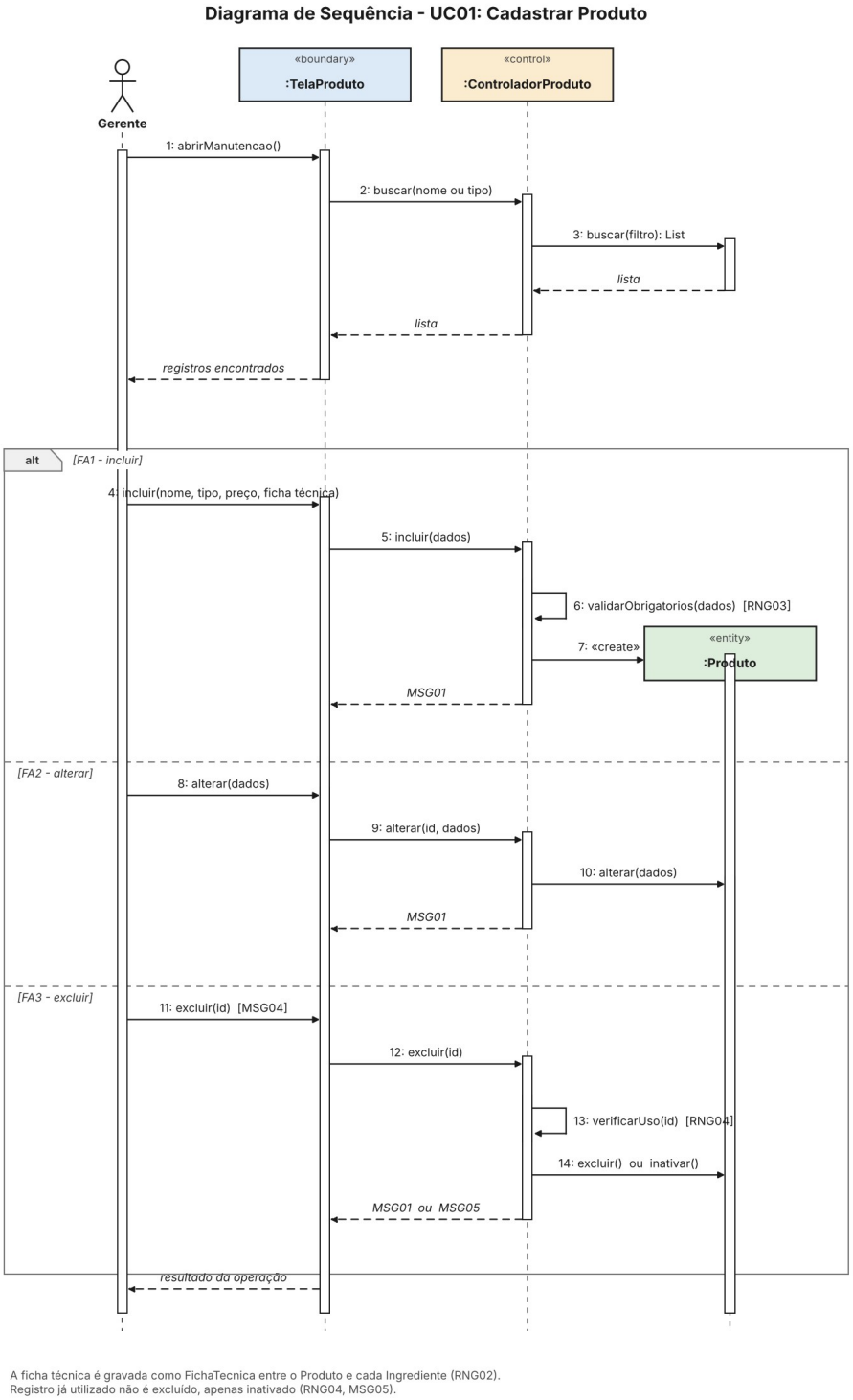
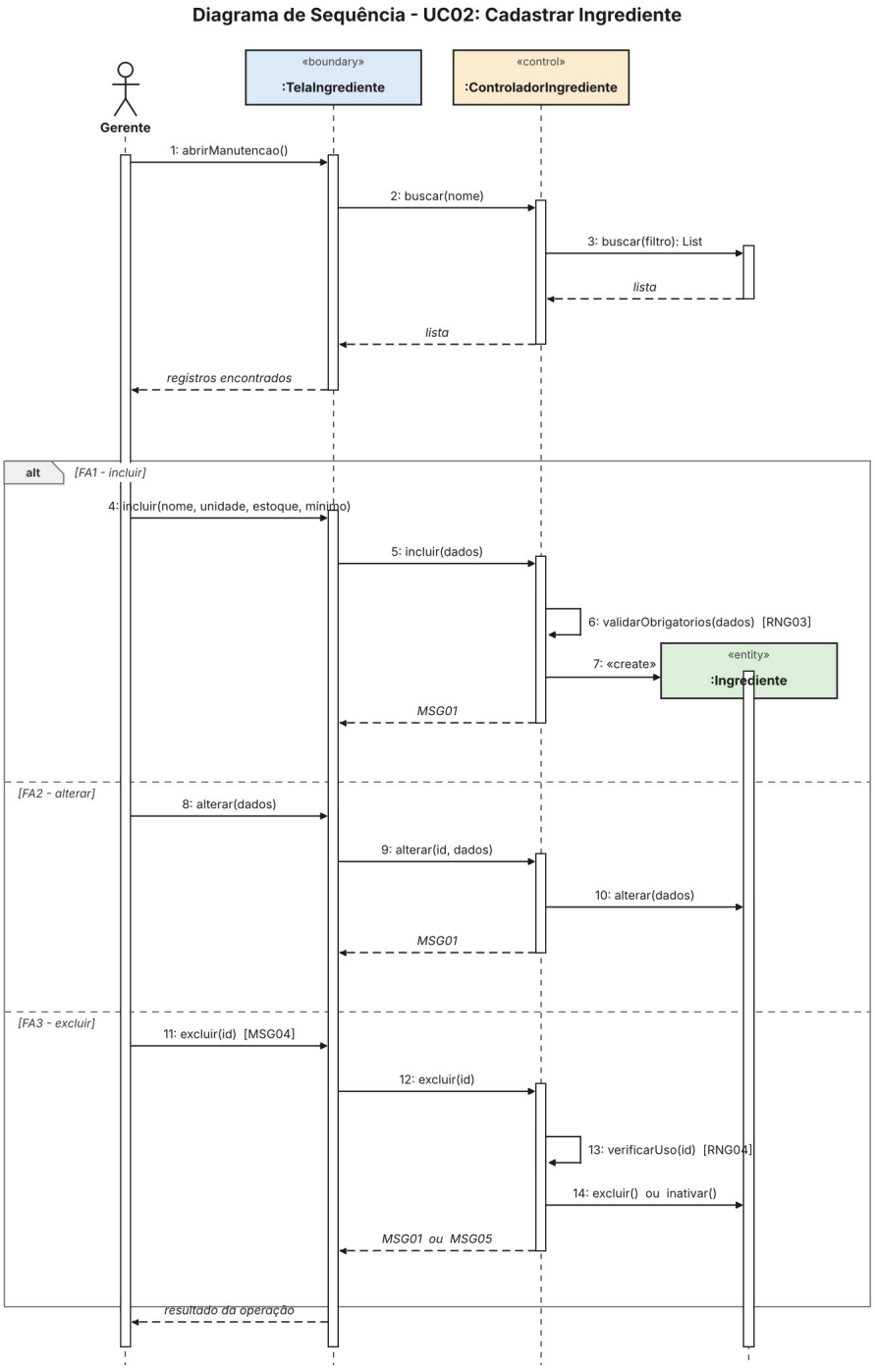
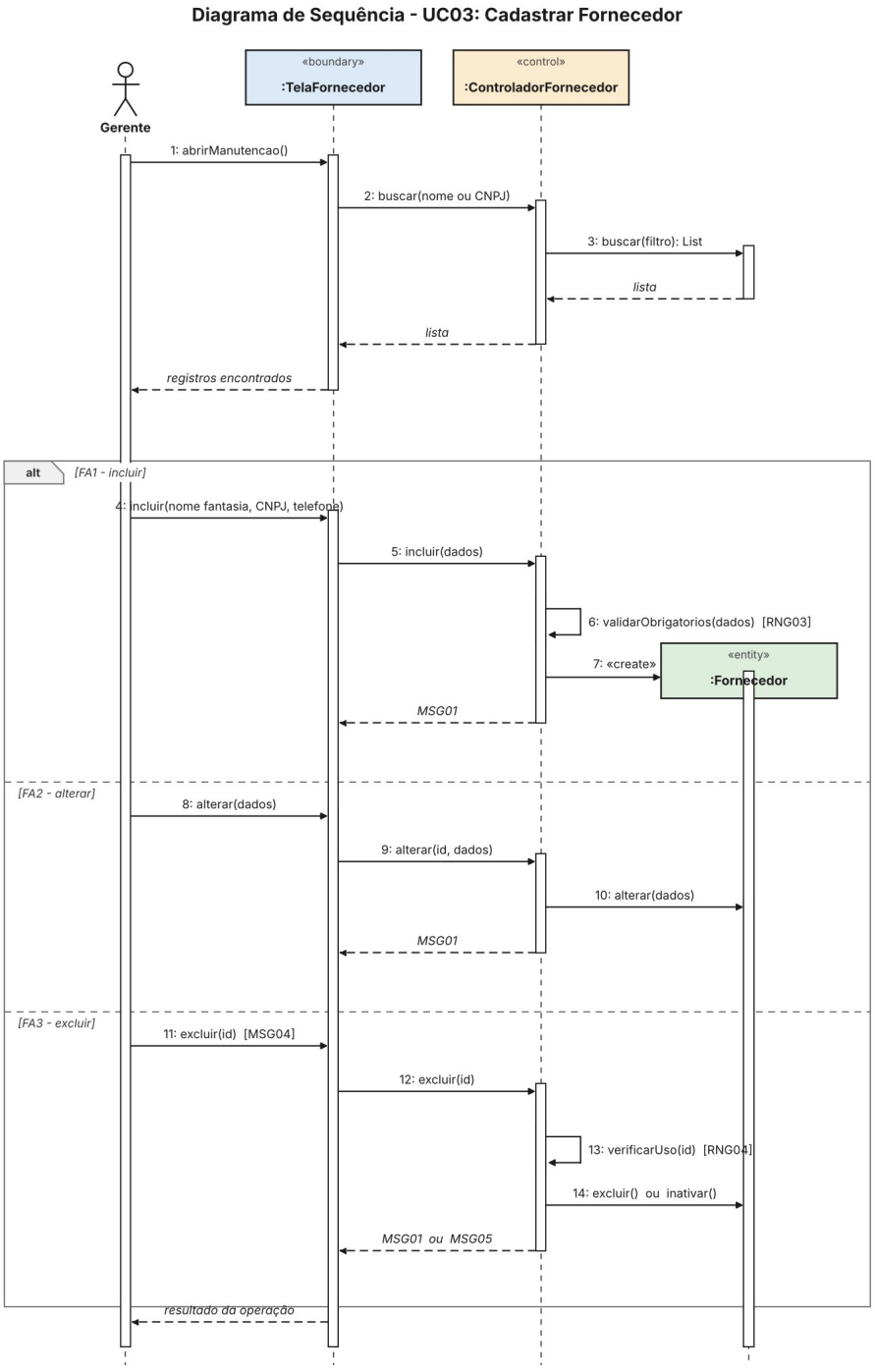


Figura 7 - Sequência do UC01 - Cadastrar Produto



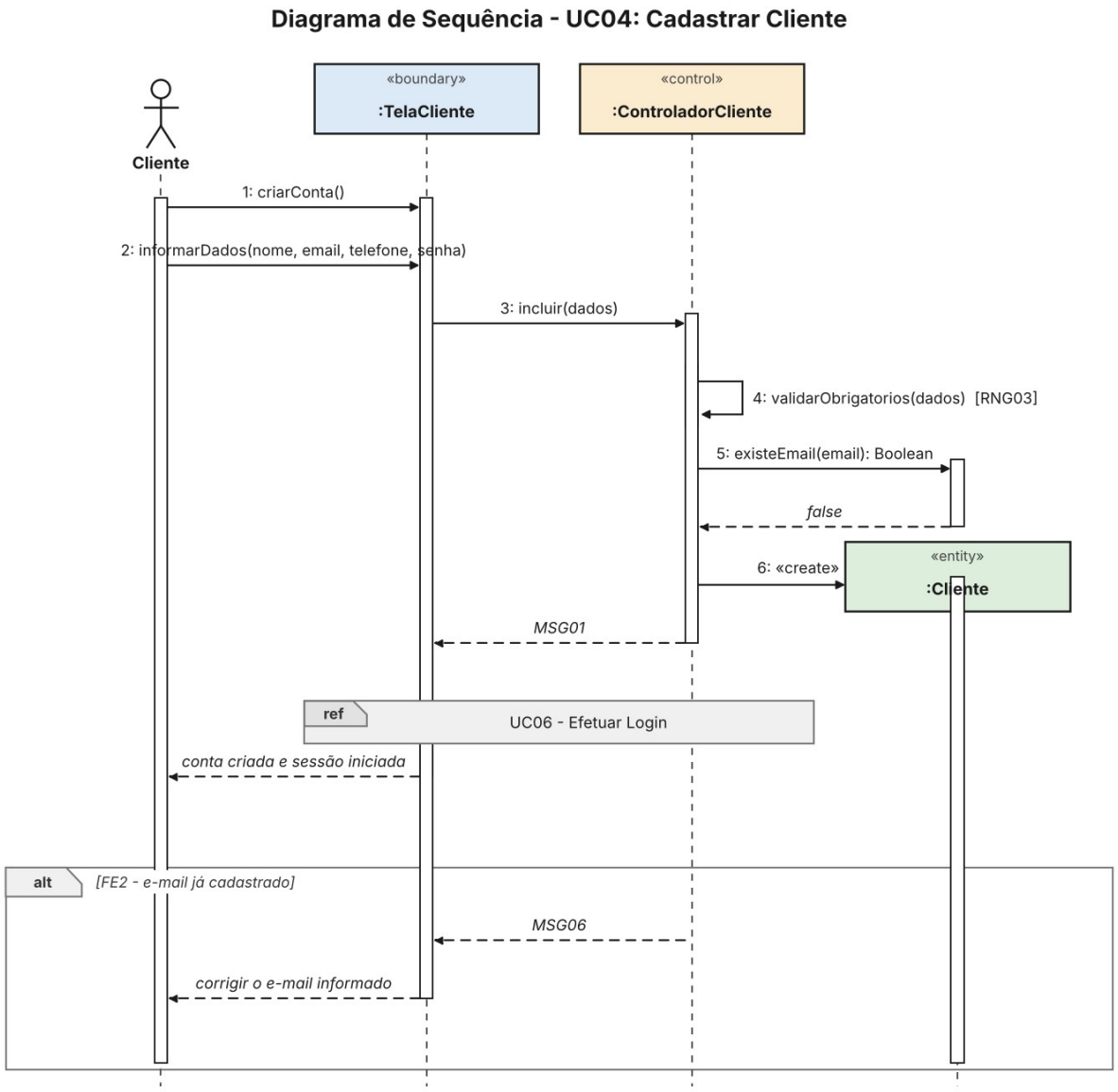
Todo ingrediente exige unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima (RNG05).

Figura 8 - Sequência do UC02 - Cadastrar Ingrediente



O CNPJ é único: a duplicidade dispara FE4 e a MSG08 (RNG06).

Figura 9 - Sequência do UC03 - Cadastrar Fornecedor



O e-mail identifica o usuário e não pode se repetir (RNG07).

Figura 10 - Sequência do UC04 - Cadastrar Cliente

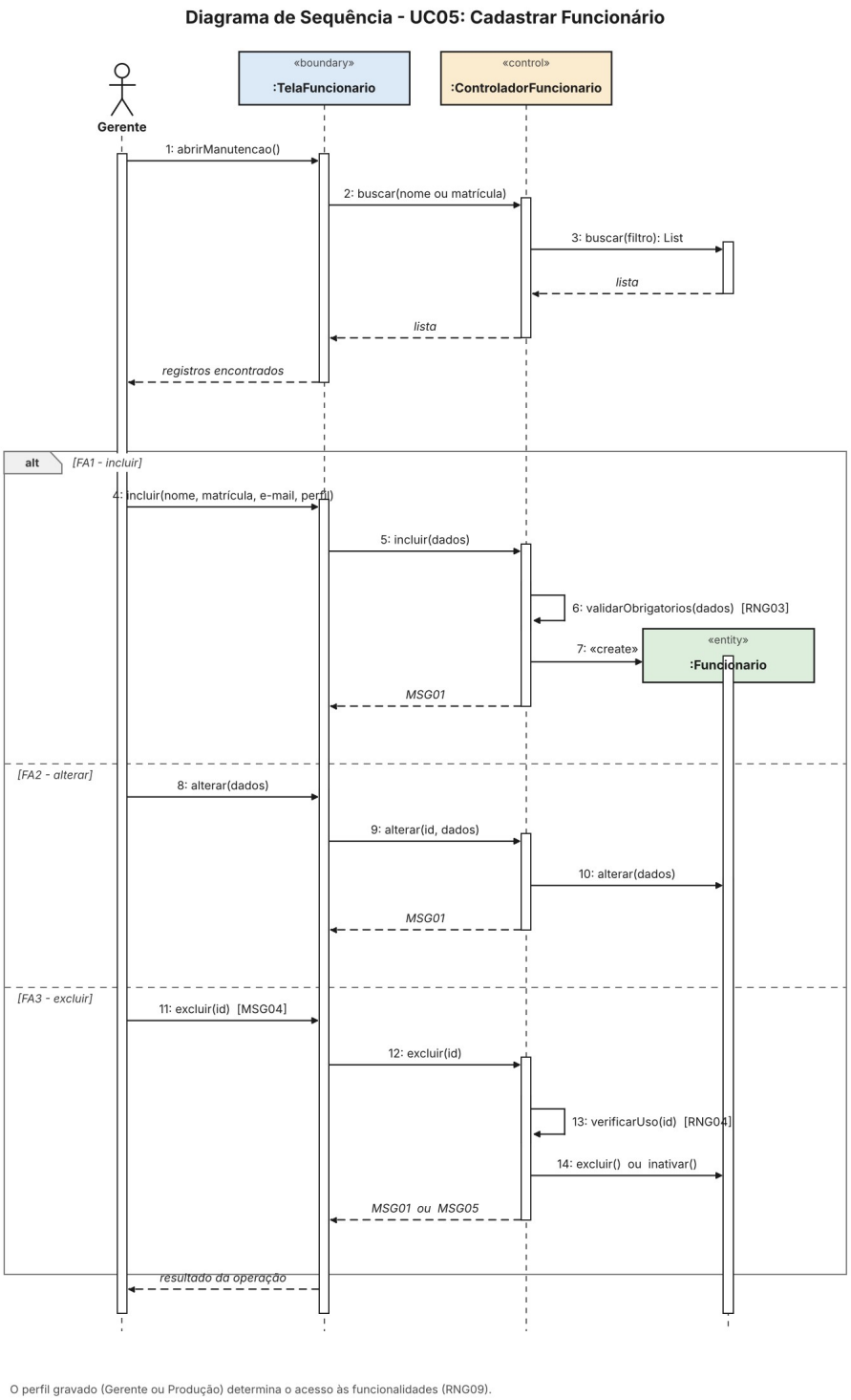
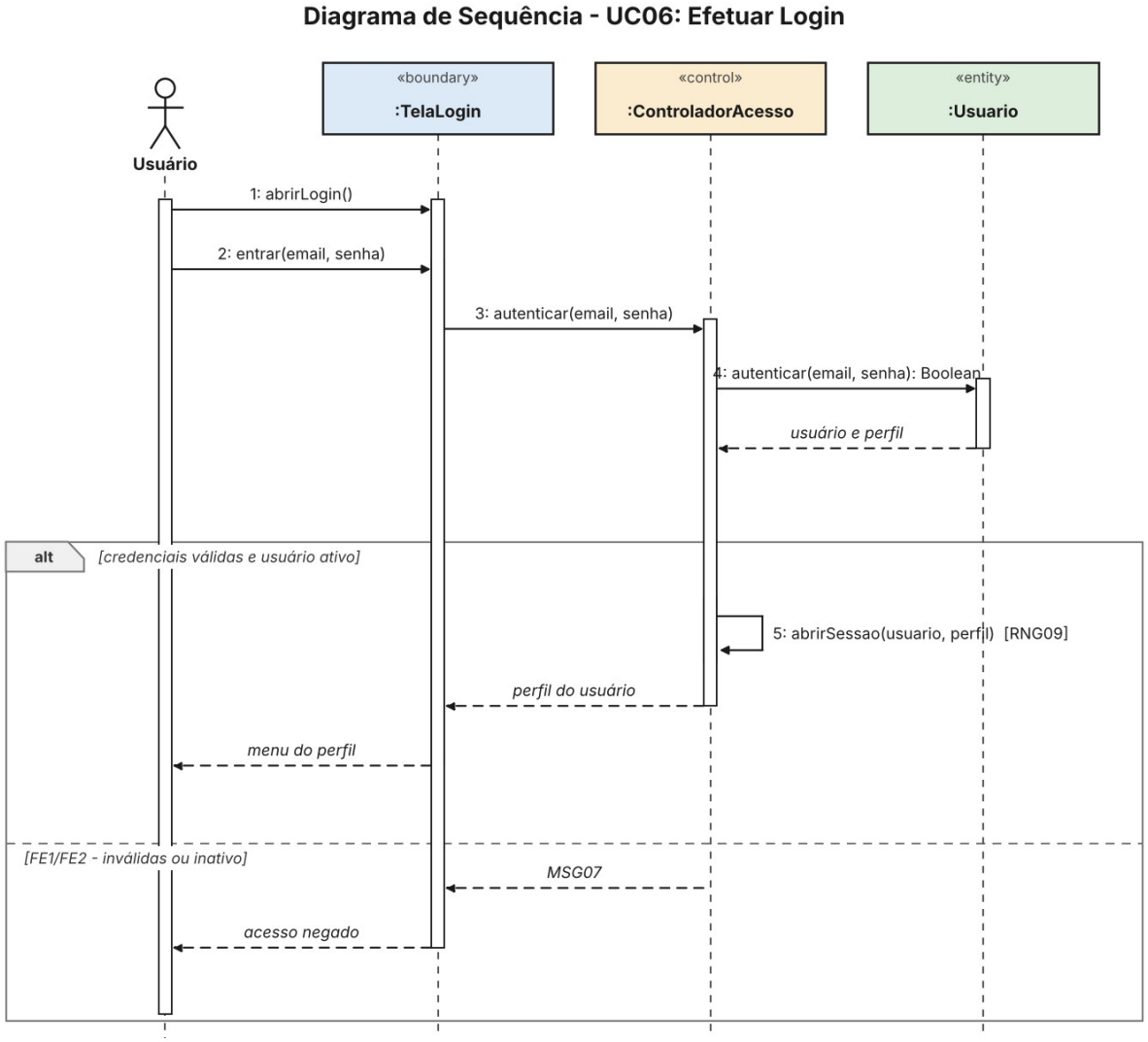
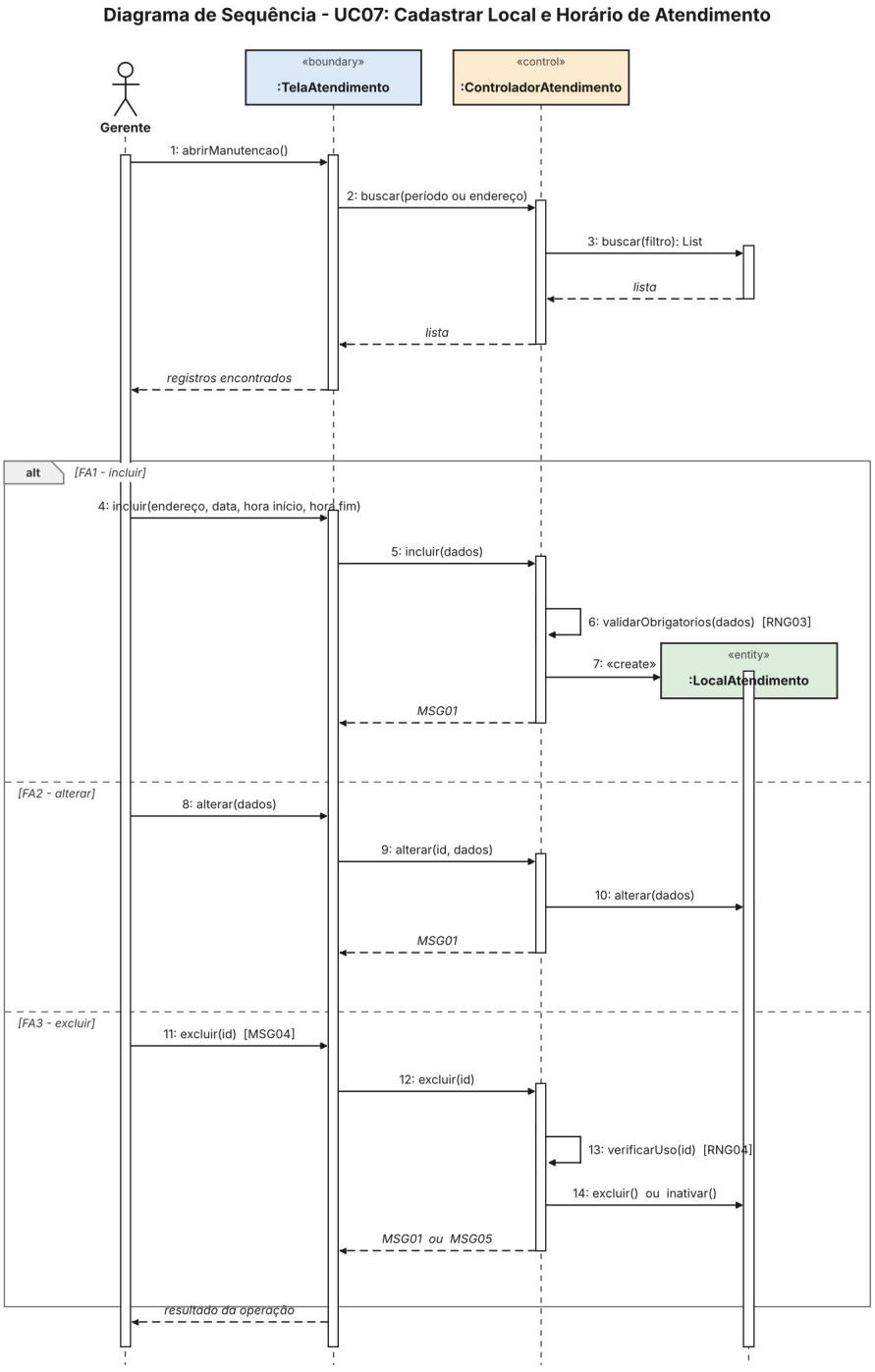


Figura 11 - Sequência do UC05 - Cadastrar Funcionário



Pela FA2 o usuário segue sem login e acessa apenas UC19 e UC20 (RNG29).

Figura 12 - Sequência do UC06 - Efetuar Login



A sobreposição de horários dispara FE4 e a MSG09 (RNG10).

Figura 13 - Sequência do UC07 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento

9.2 Fase de Processamento - diagramas de sequência

Os diagramas de Processamento são os mais ricos do documento: é neles que aparecem os fragmentos de repetição da montagem do pedido, a alternativa de autorização do pagamento, a criação dos objetos Pedido, ItemPedido, Pagamento e Entrega e as referências aos casos de uso incluídos.

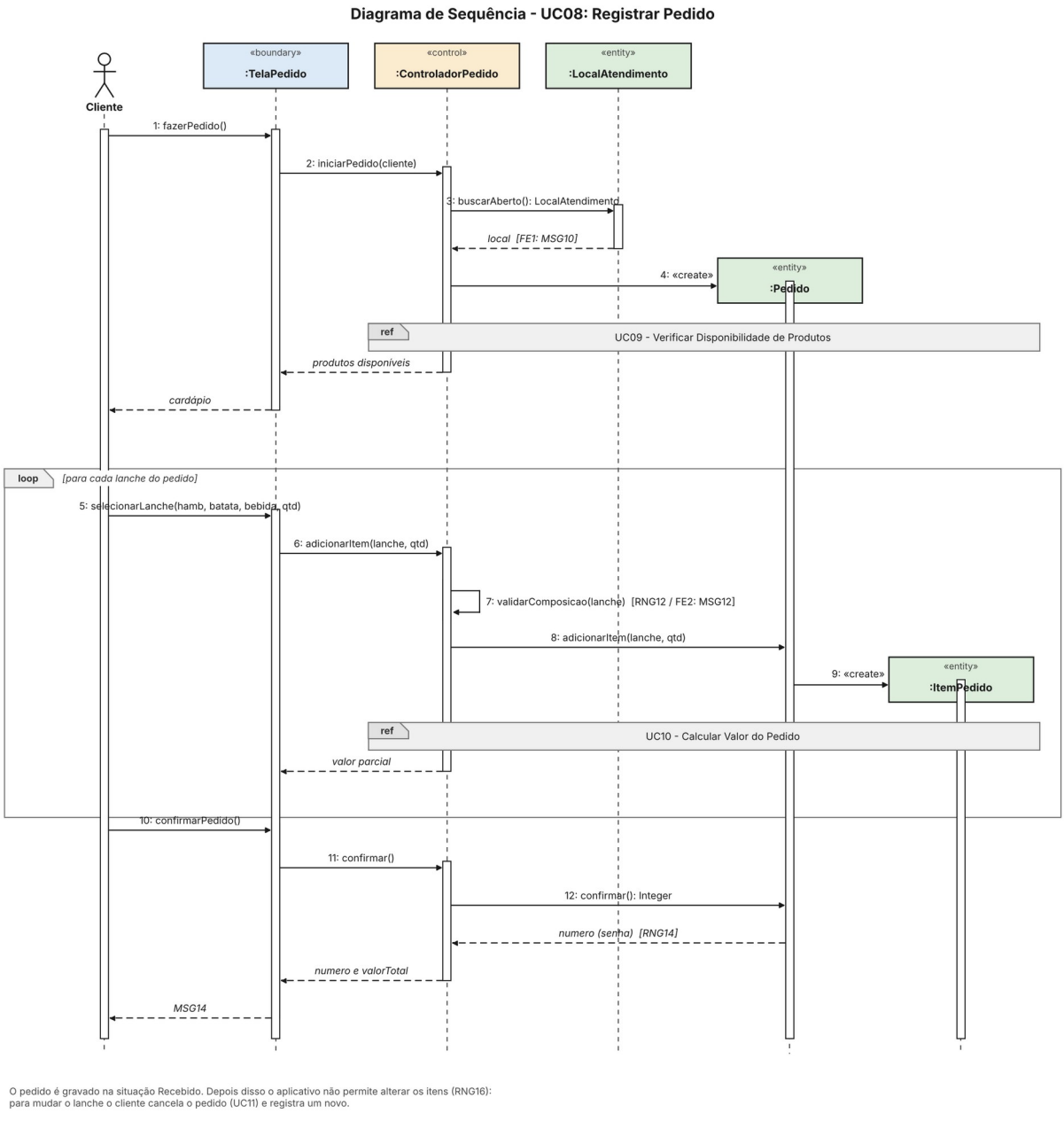


Figura 14 - Sequência do UC08 - Registrar Pedido

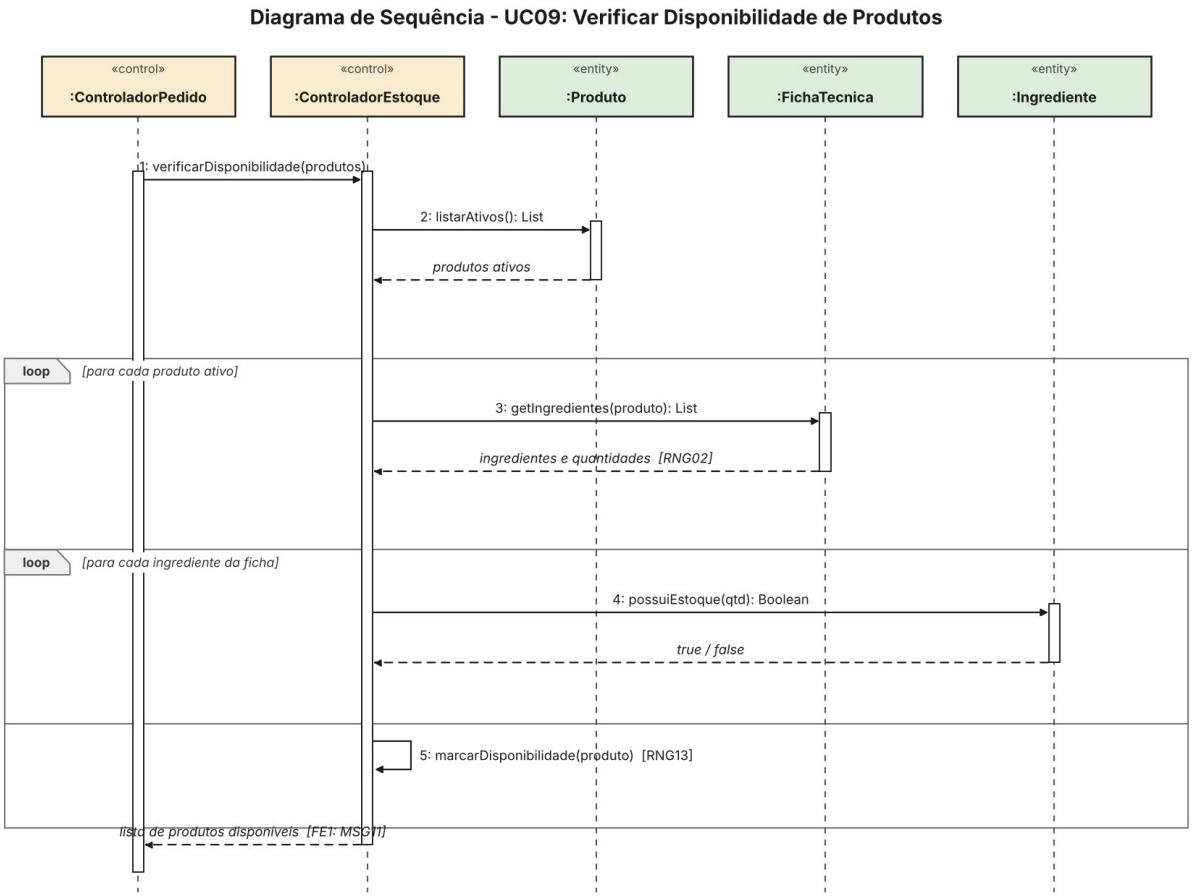


Figura 15 - Sequência do UC09 - Verificar Disponibilidade de Produtos

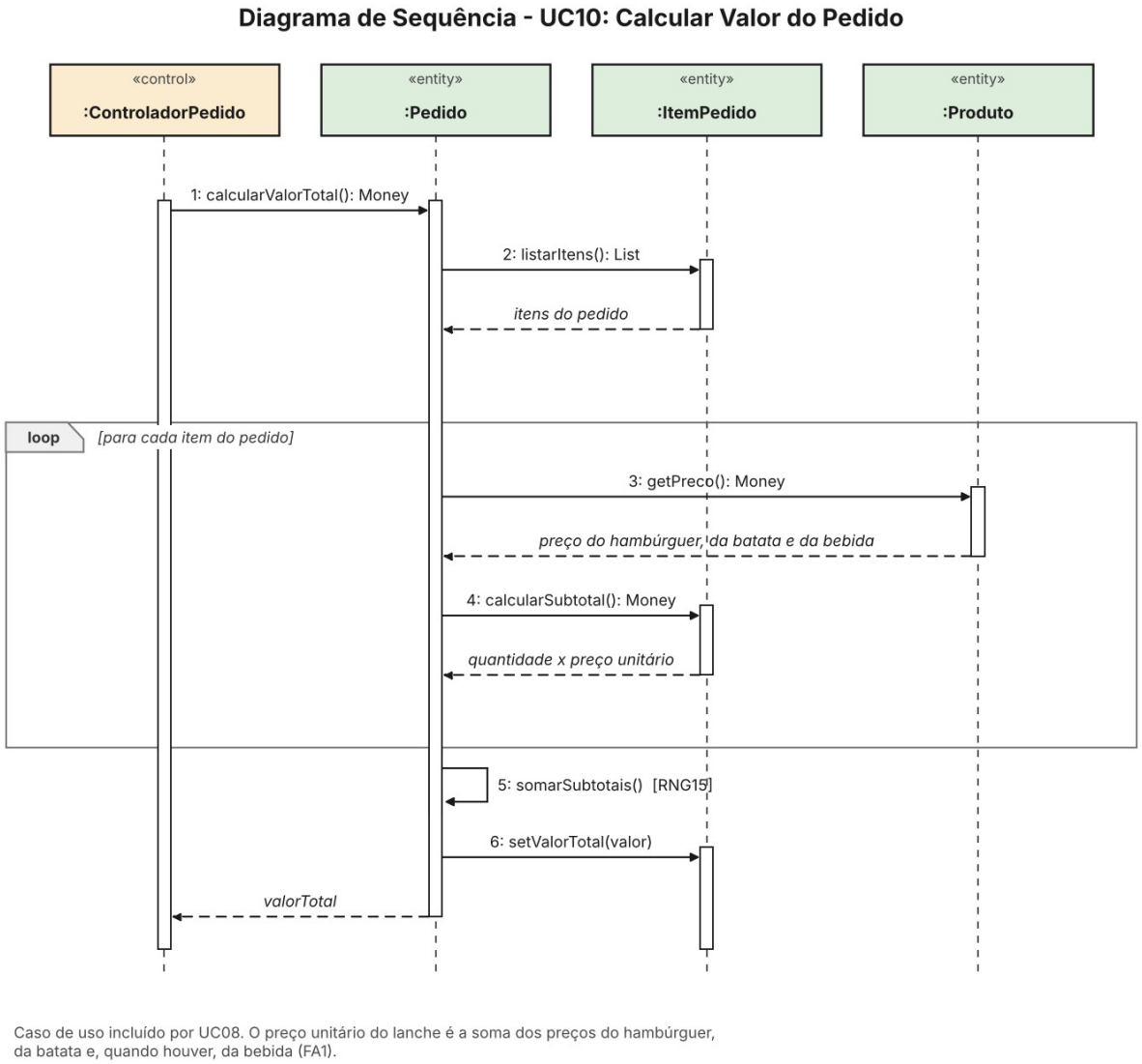
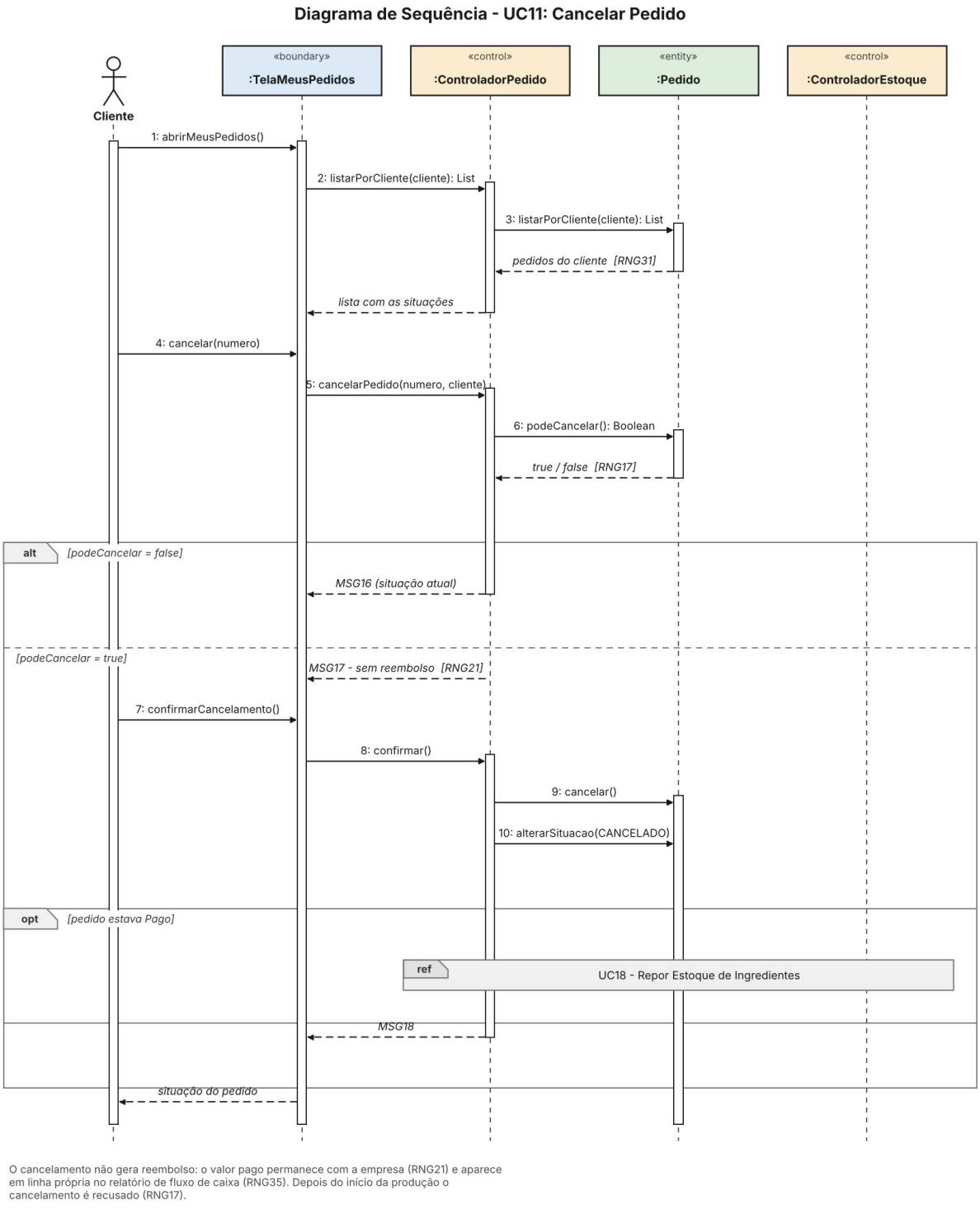


Figura 16 - Sequência do UC10 - Calcular Valor do Pedido



O cancelamento não gera reembolso: o valor pago permanece com a empresa (RNG21) e aparece em linha própria no relatório de fluxo de caixa (RNG35). Depois do início da produção o cancelamento é recusado (RNG17).

Figura 17 - Sequência do UC11 - Cancelar Pedido

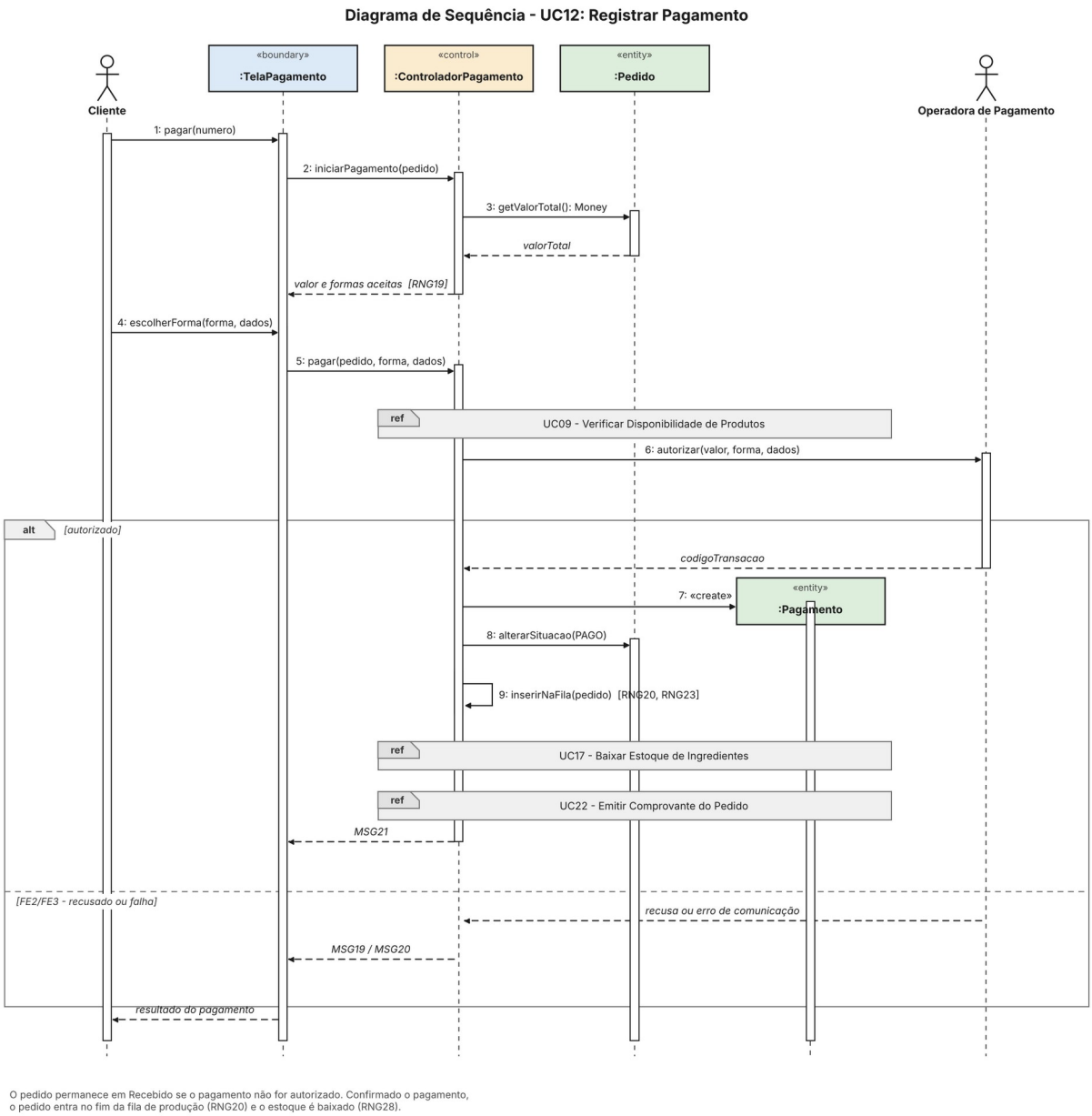


Figura 18 - Sequência do UC12 - Registrar Pagamento

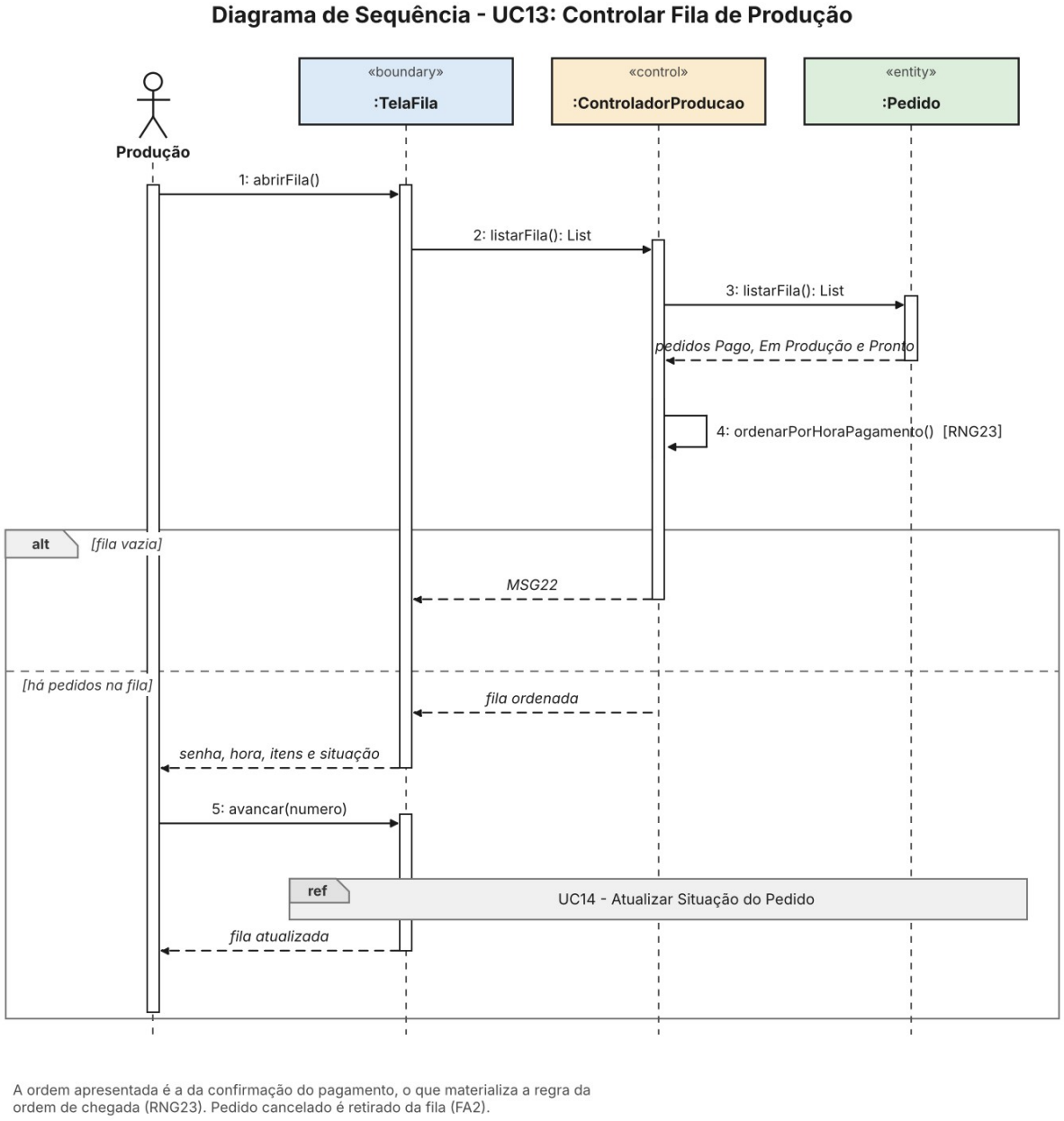


Figura 19 - Sequência do UC13 - Controlar Fila de Produção

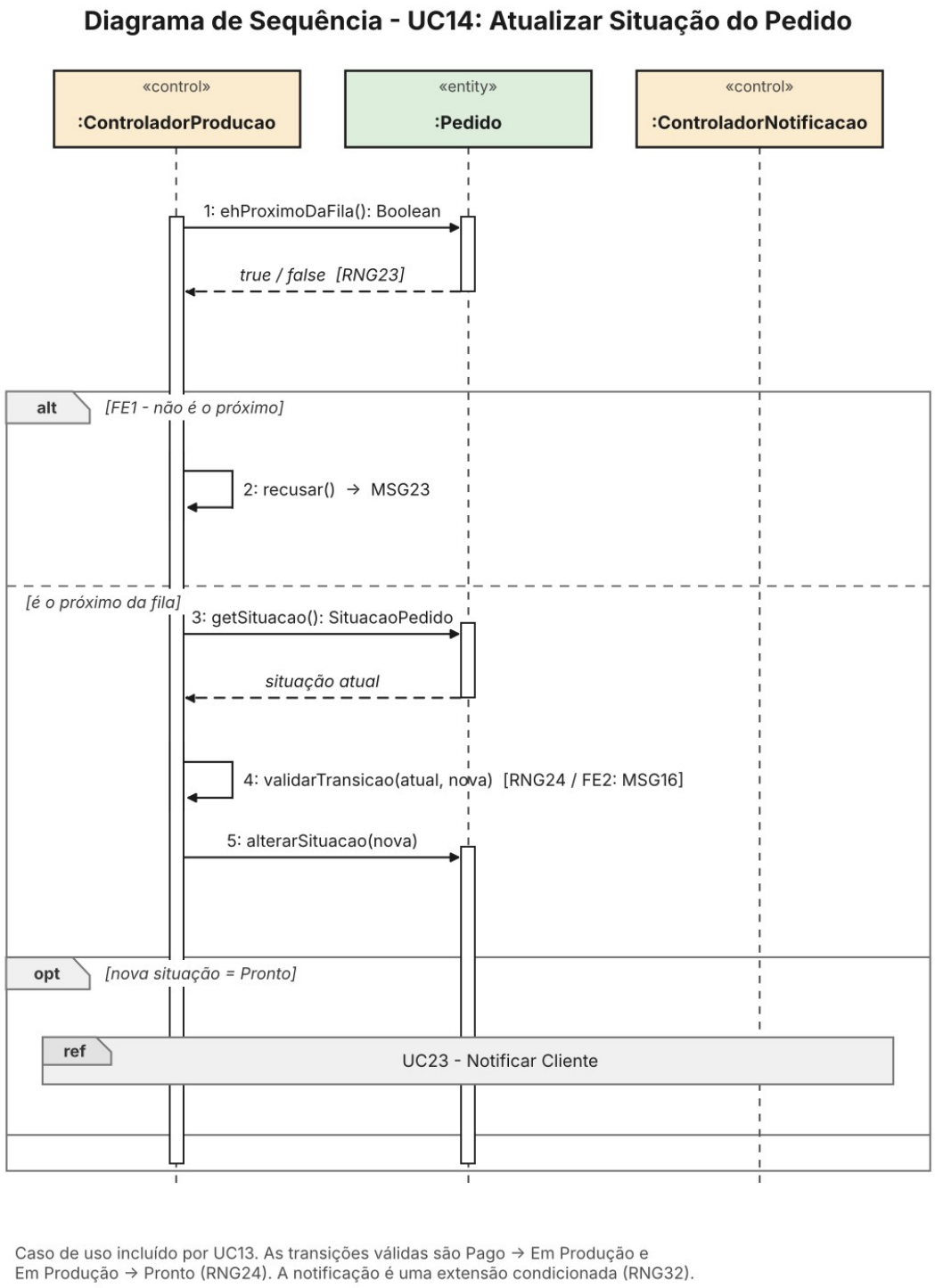


Figura 20 - Sequência do UC14 - Atualizar Situação do Pedido

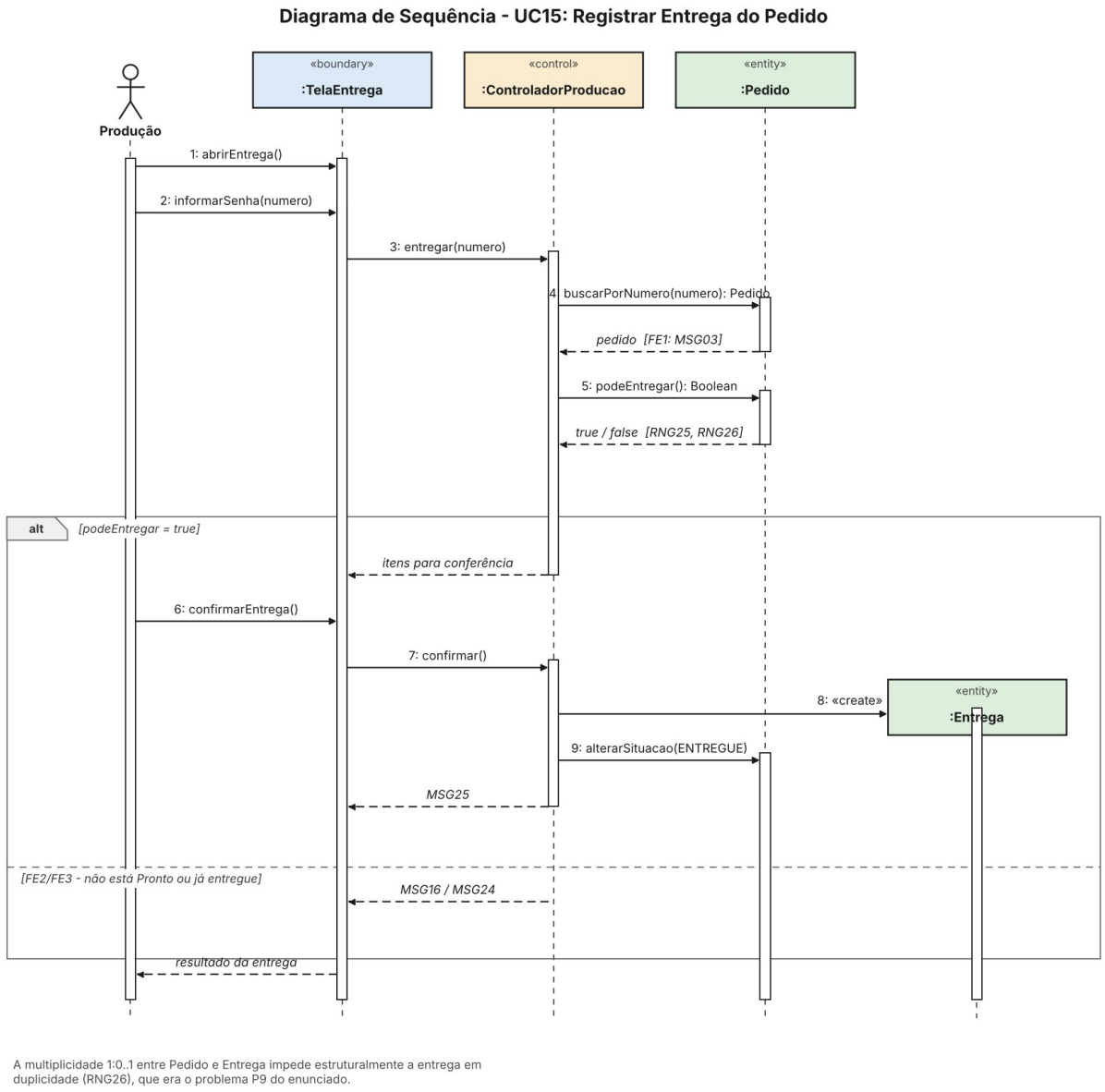
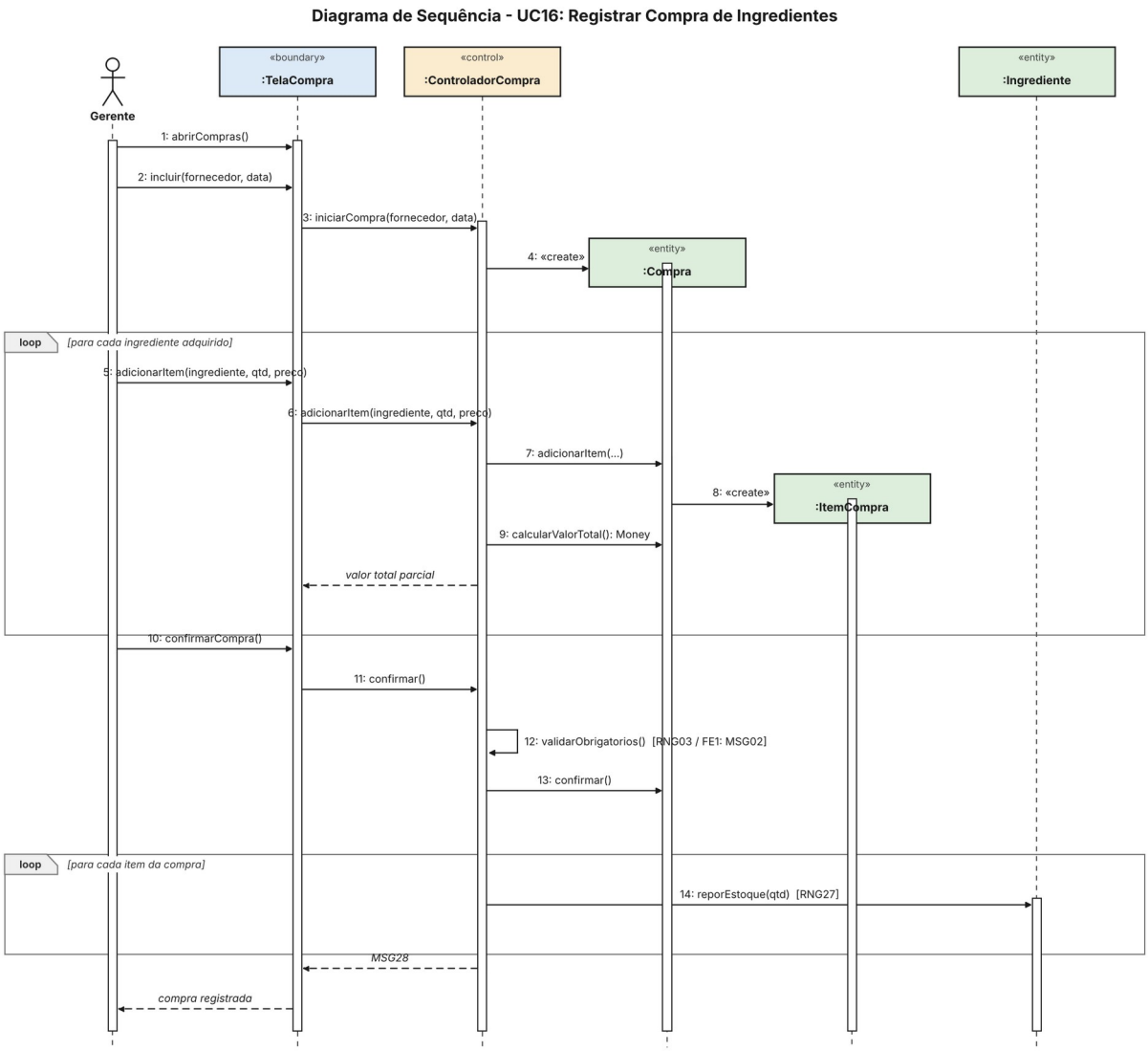


Figura 21 - Sequência do UC15 - Registrar Entrega do Pedido



A compra é a única entrada de estoque além da reposição por cancelamento (UC18).

Figura 22 - Sequência do UC16 - Registrar Compra de Ingredientes

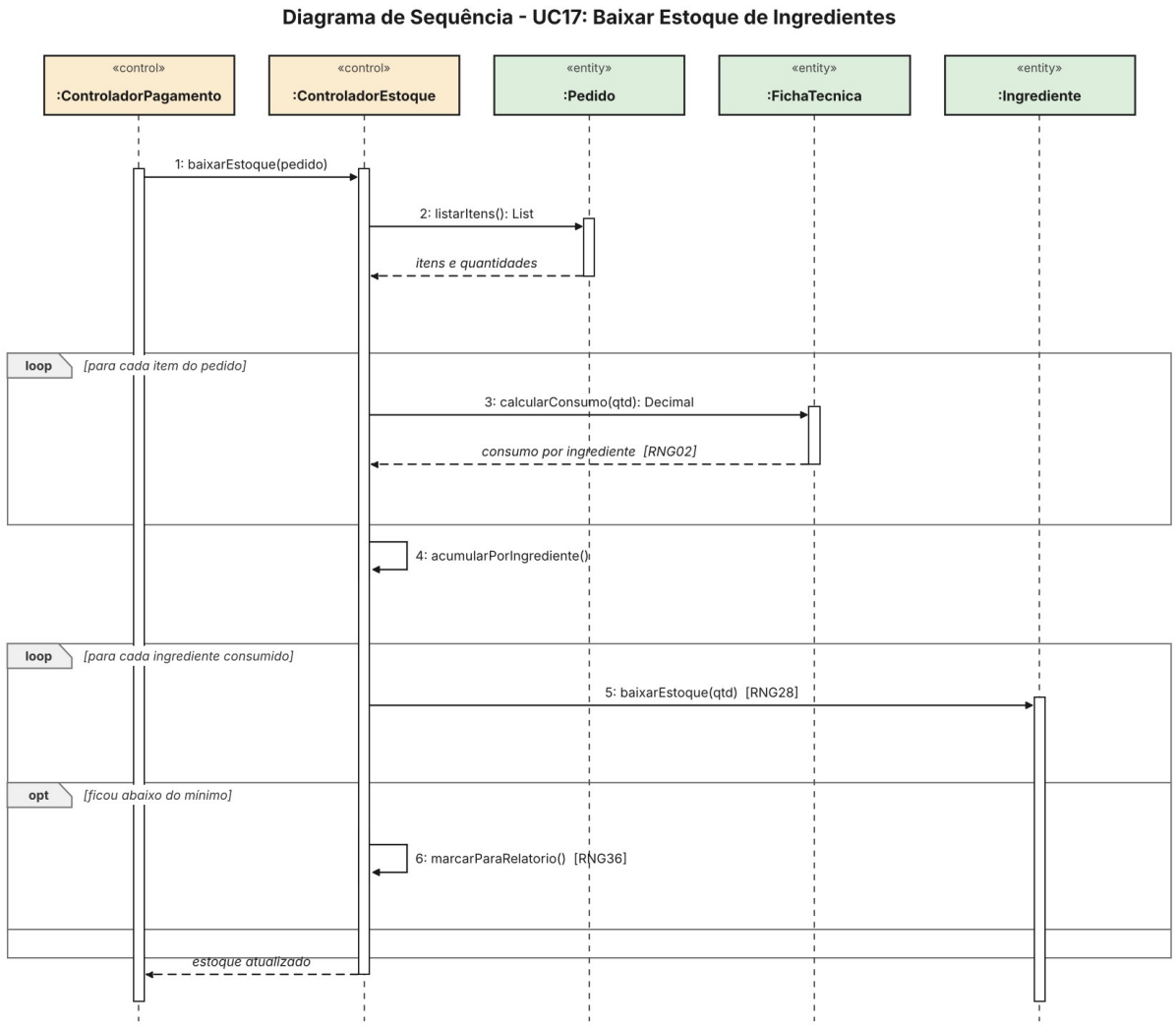


Figura 23 - Sequência do UC17 - Baixar Estoque de Ingredientes

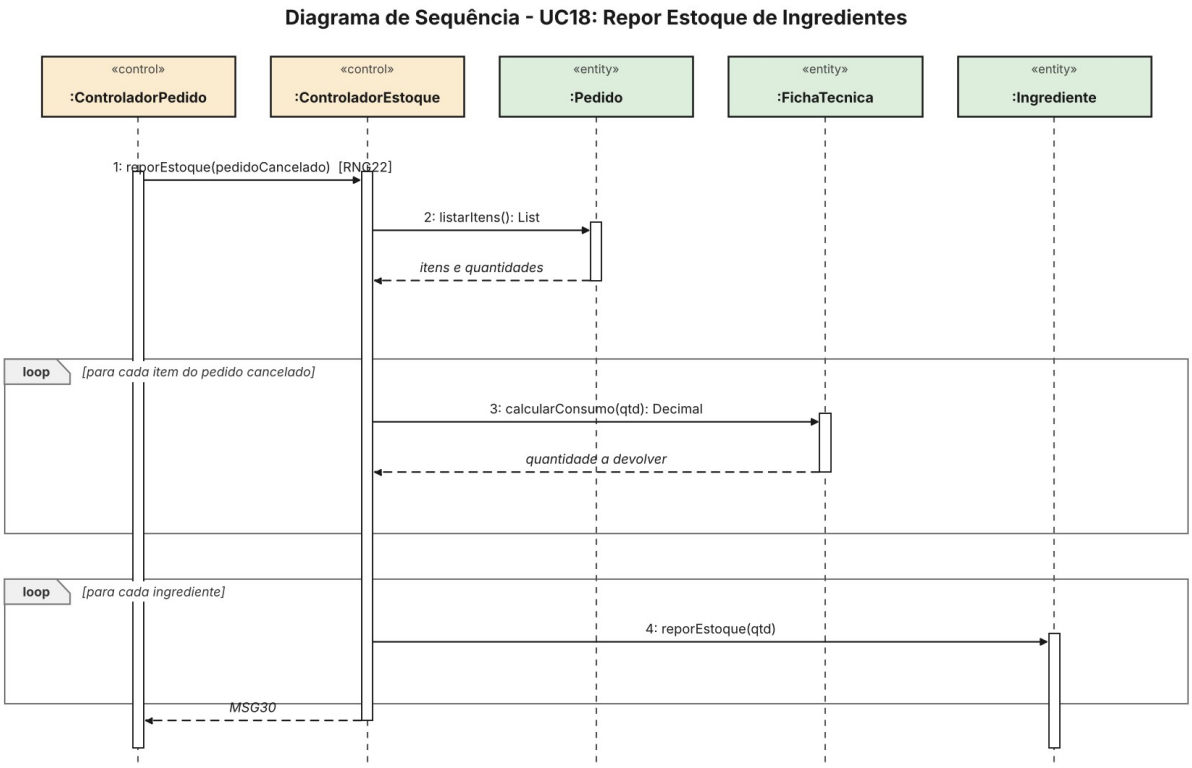


Figura 24 - Sequência do UC18 - Repor Estoque de Ingredientes

9.3 Fase de Saída - diagramas de sequência

Os diagramas de Saída mostram a geração das informações devolvidas pelo aplicativo. Nos relatórios, a consulta parte do controlador e percorre as classes de entidade, que devolvem as listas por período.

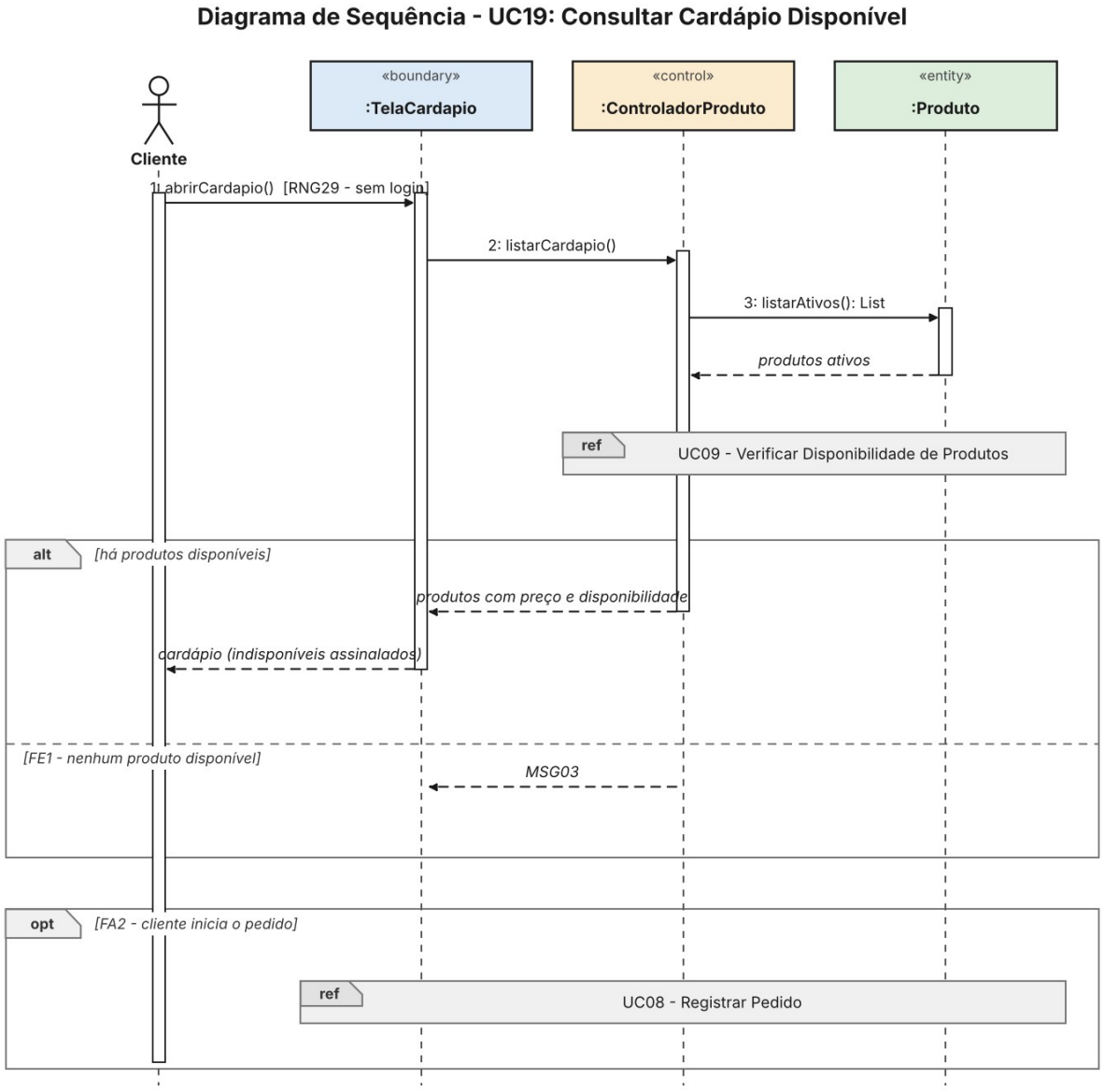
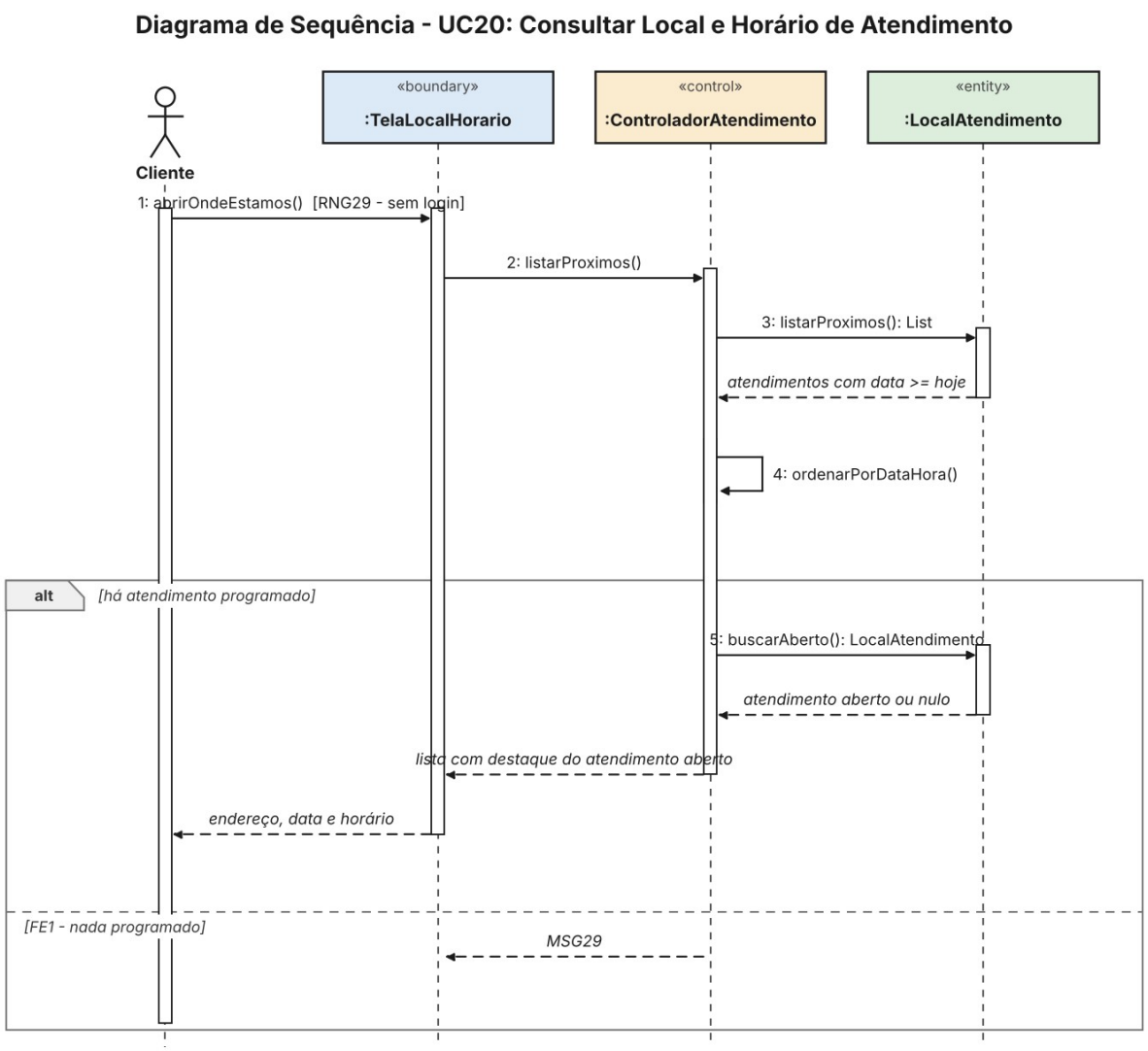
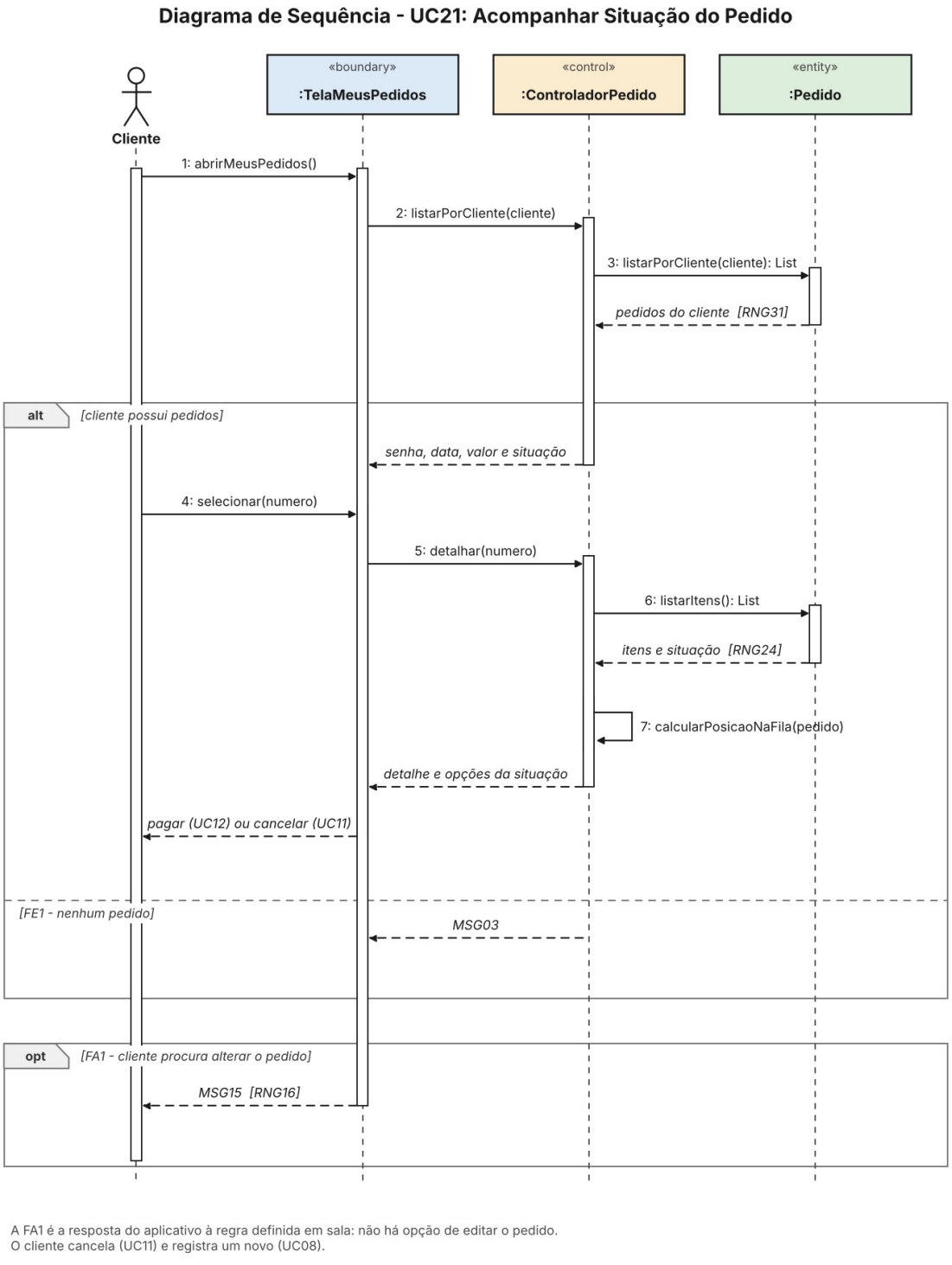


Figura 25 - Sequência do UC19 - Consultar Cardápio Disponível



Esta consulta substitui o site de divulgação citado no enunciado e responde ao problema P4.

Figura 26 - Sequência do UC20 - Consultar Local e Horário de Atendimento



A FA1 é a resposta do aplicativo à regra definida em sala: não há opção de editar o pedido.
O cliente cancela (UC11) e registra um novo (UC08).

Figura 27 - Sequência do UC21 - Acompanhar Situação do Pedido

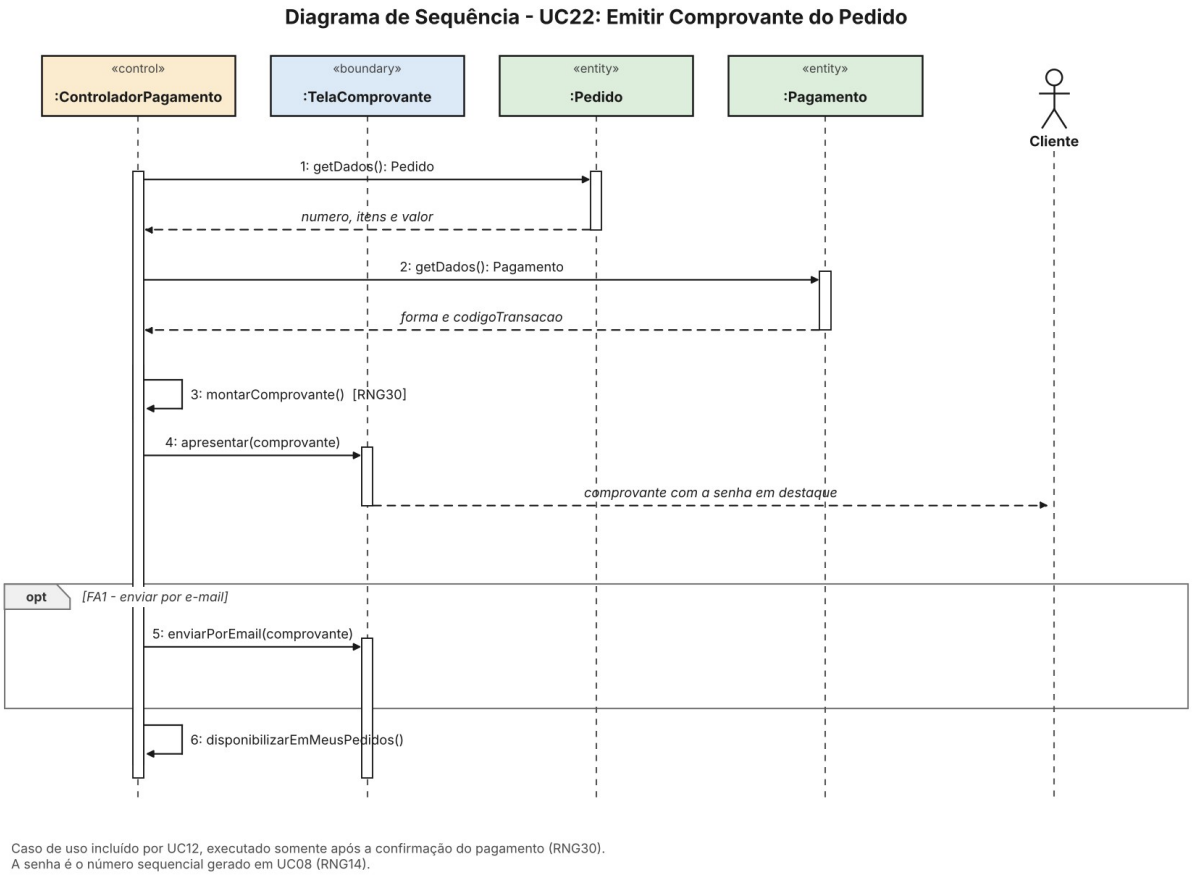


Figura 28 - Sequência do UC22 - Emitir Comprovante do Pedido

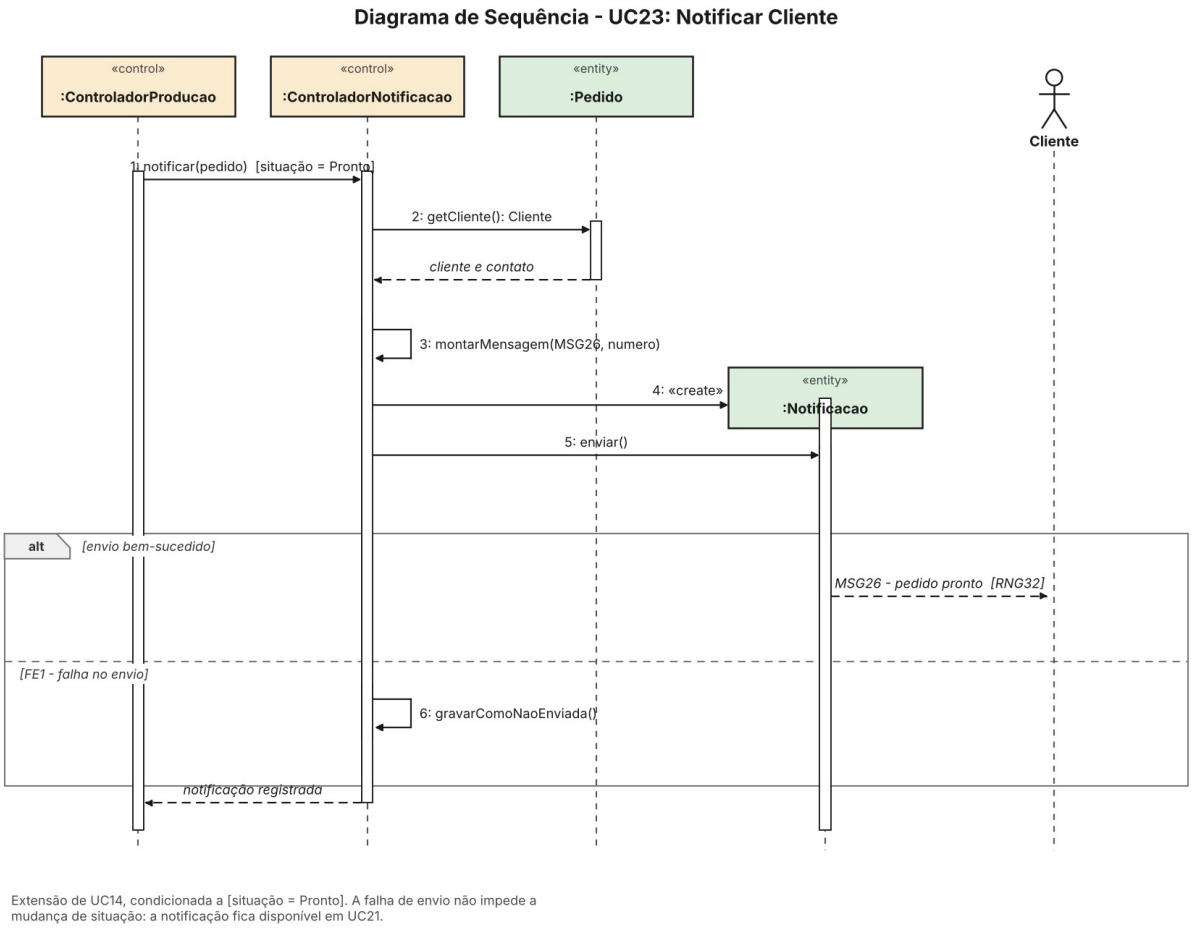


Figura 29 - Sequência do UC23 - Notificar Cliente

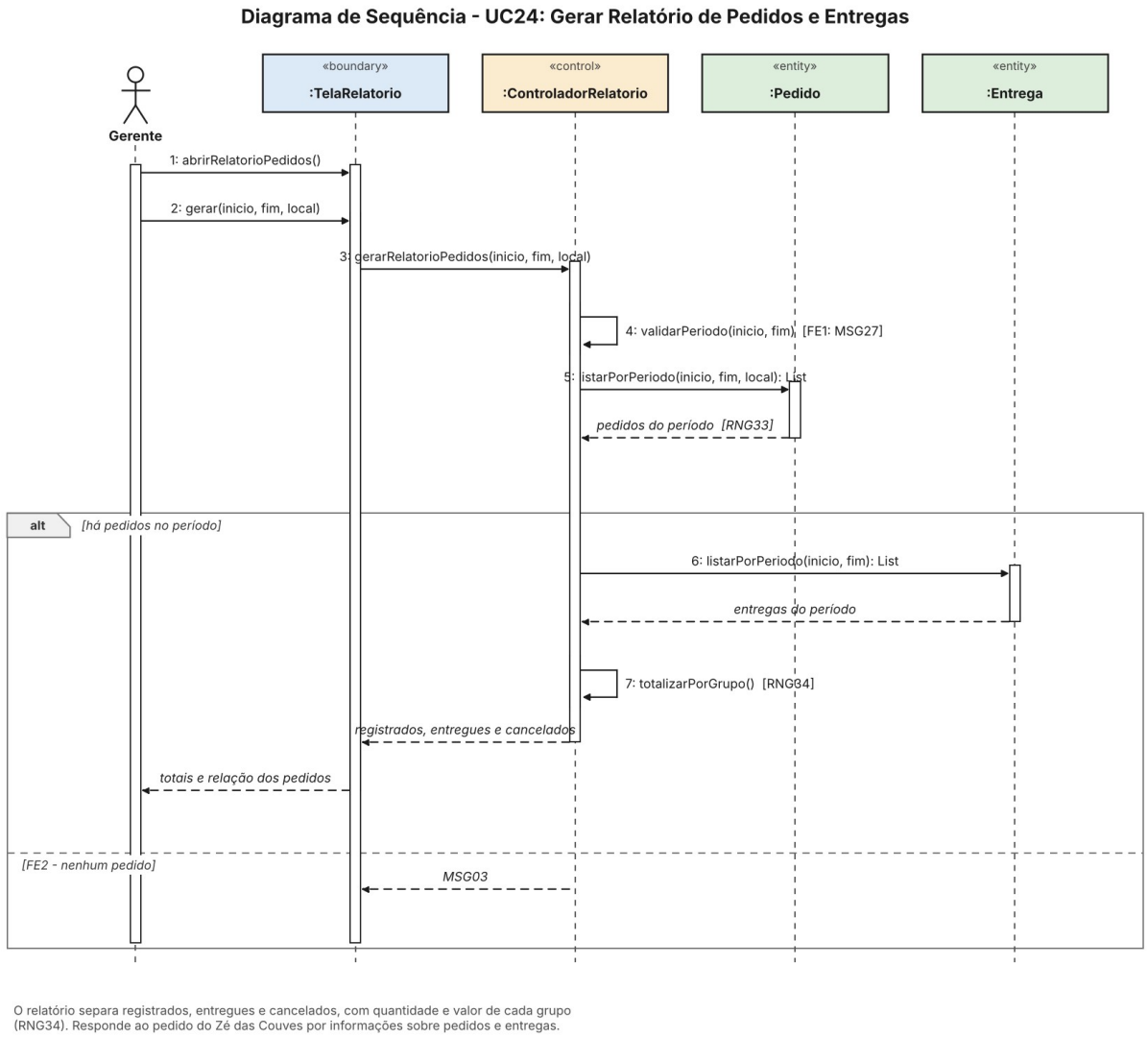


Figura 30 - Sequência do UC24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas

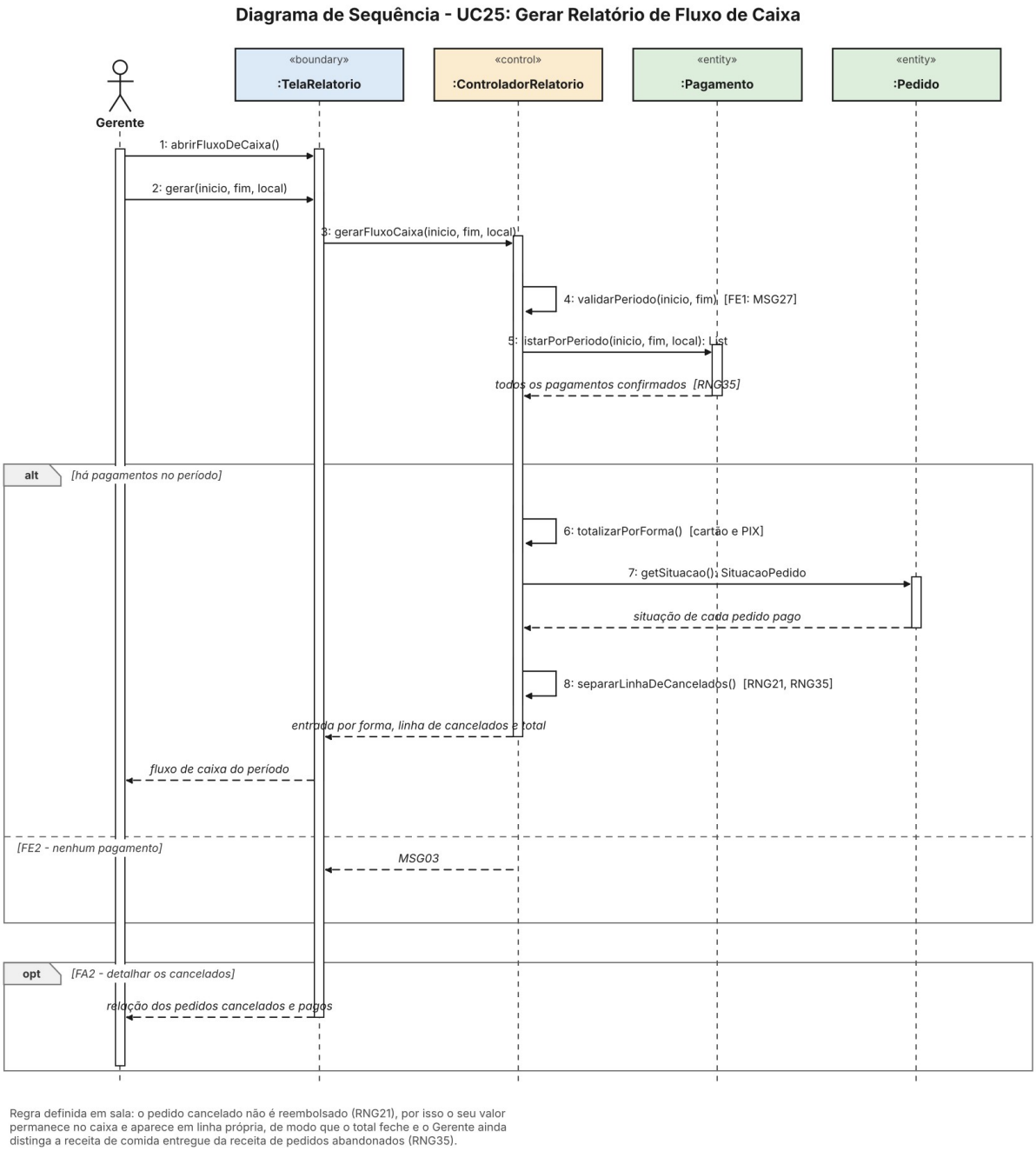


Figura 31 - Sequência do UC25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa

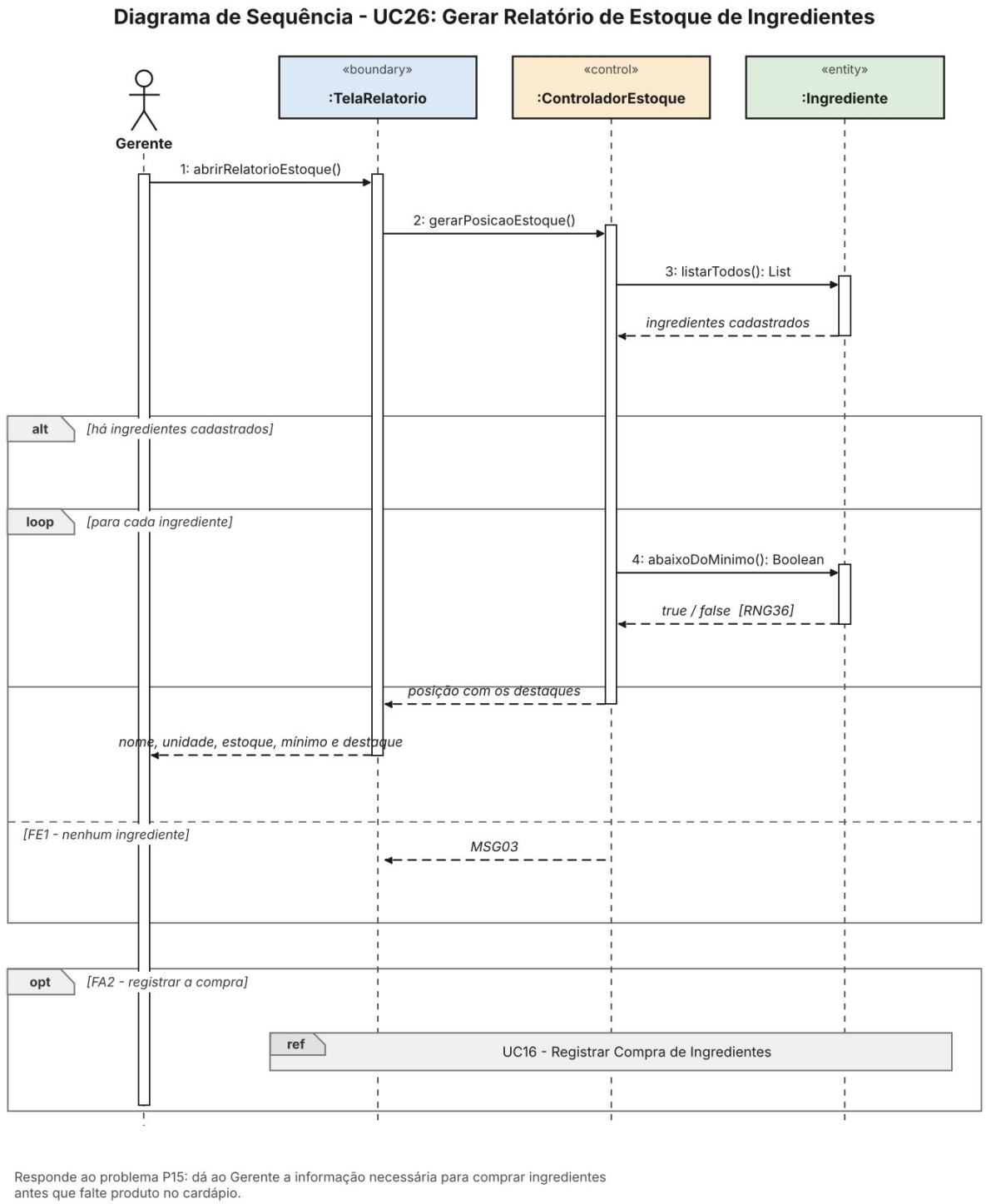


Figura 32 - Sequência do UC26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes

10. DIAGRAMA DE ATIVIDADE

O diagrama de atividade apresenta o fluxo do pedido de ponta a ponta, em raias que identificam de quem é cada atividade. As raias tornam visível o ponto central da solução corrigida: consultar o cardápio, montar, confirmar e pagar o pedido são atividades do Cliente, e não de um atendente no caixa.

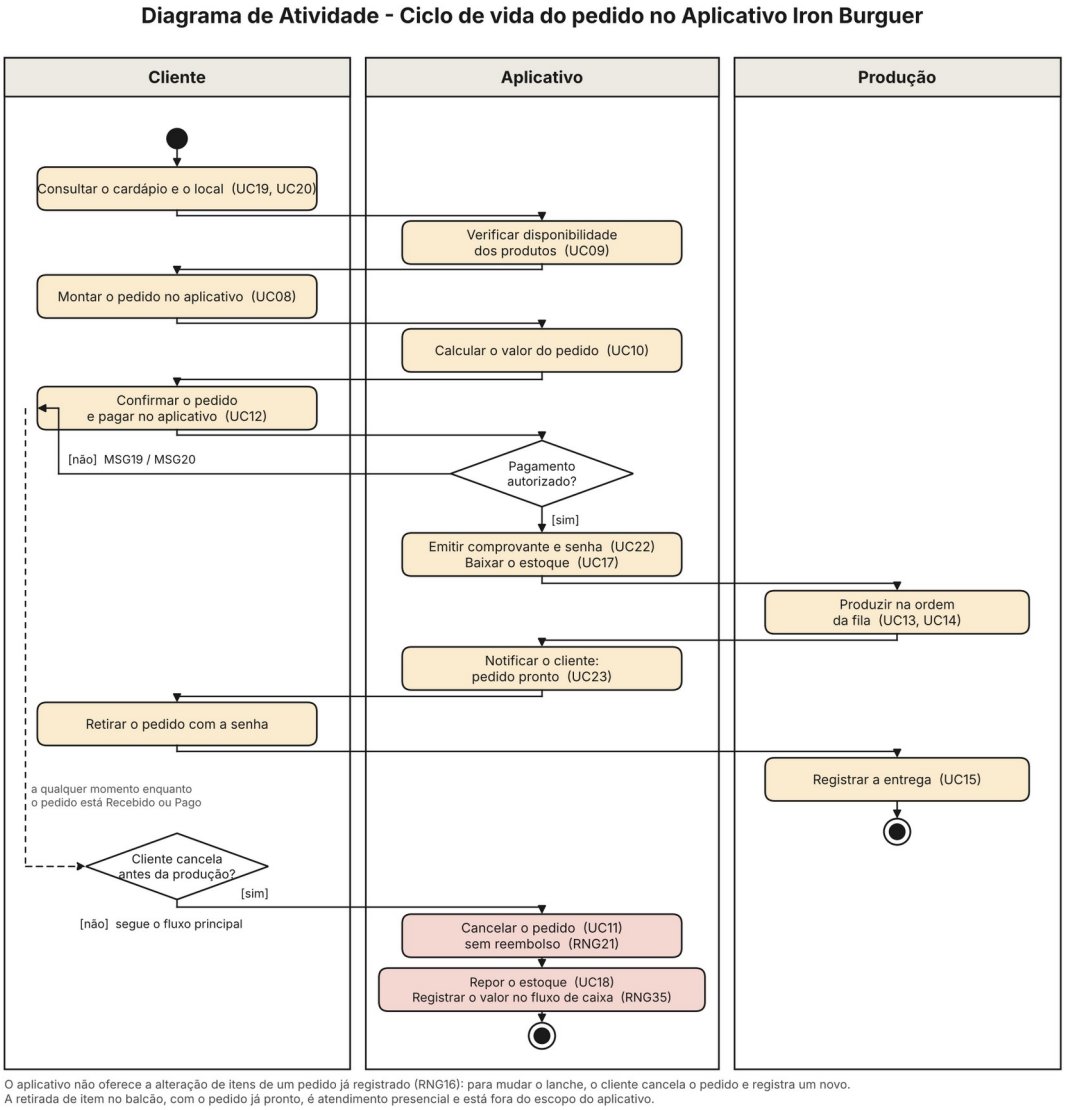


Figura 33 - Diagrama de atividade: fluxo do pedido no aplicativo

11. DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS

O diagrama de máquina de estados detalha o ciclo de vida de um objeto da classe Pedido. Cada transição indica o evento que a dispara e a regra de negócio que a condiciona. Os seis estados do diagrama são exatamente os literais da enumeração SituacaoPedido, e as transições representadas são as únicas mudanças que a operação alterarSituacao() deve aceitar.

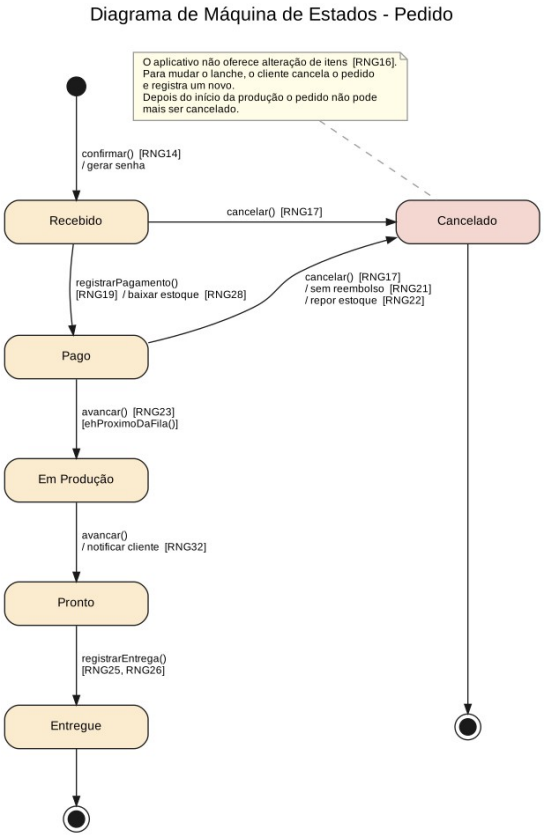


Figura 34 - Máquina de estados da classe Pedido

Estado	Significado	O que pode acontecer a seguir
Recebido	Pedido montado e confirmado pelo cliente, ainda sem pagamento	Pagar (UC12) ou cancelar (UC11). O aplicativo não oferece alteração de itens (RNG16).
Pago	Pagamento autorizado pela operadora; o pedido entra no fim da fila de produção	Entrar em produção (UC13) ou ser cancelado sem reembolso, com devolução dos ingredientes ao estoque (RNG21 e RNG22).
Em produção	A produção iniciou o preparo do pedido, respeitada a ordem da fila	Ser concluído e passar a Pronto (UC14). A partir daqui o pedido não pode mais ser cancelado (RNG17).
Pronto	Produto finalizado; o cliente é notificado e a senha é chamada	Ser entregue (UC15). Eventual retirada de item é tratada no balcão, sem alterar o valor (RNG16).
Entregue	Produto retirado pelo cliente. Estado final.	Nada: o pedido não pode ser entregue duas vezes (RNG26).
Cancelado	Pedido cancelado pelo cliente antes da produção. Estado final.	Nada. O valor pago, se houver, permanece com a empresa e aparece em linha própria no fluxo de caixa (RNG21 e RNG35).

12. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definem as qualidades que o aplicativo deve apresentar, independentemente das funcionalidades. Eles são especialmente relevantes nesta solução porque o aplicativo é usado pelo cliente no local de atendimento, em celular próprio e sob demanda concentrada.

Id.	Categoria	Requisito
RNF01	Desempenho	O cardápio deve ser apresentado em até 3 segundos, e a confirmação do pedido processada em até 5 segundos, considerando conexão móvel no local de atendimento.
RNF02	Desempenho	O aplicativo deve suportar pelo menos 50 clientes registrando pedidos simultaneamente, compatível com o pico de demanda relatado pelo proprietário.
RNF03	Usabilidade	O cliente deve conseguir montar e confirmar um pedido em no máximo 5 toques a partir da tela inicial, sem treinamento prévio.
RNF04	Usabilidade	A situação do pedido deve estar visível na tela inicial do cliente, sem necessidade de navegação adicional.
RNF05	Segurança	As senhas de acesso devem ser armazenadas cifradas, e o tráfego entre o aplicativo e o servidor deve usar canal seguro.
RNF06	Segurança	Os dados do cartão não trafegam nem são armazenados pelo aplicativo: a captura e a autorização são feitas pela Operadora de Pagamento.
RNF07	Segurança	O acesso a cada funcionalidade é controlado pelo perfil do usuário, e todo cliente só enxerga os seus próprios pedidos (RNG09 e RNG31).
RNF08	Disponibilidade	O aplicativo deve estar disponível durante todo o horário de atendimento cadastrado, com indisponibilidade planejada apenas fora desse período.
RNF09	Portabilidade	O aplicativo deve funcionar nos navegadores e sistemas operacionais móveis de maior uso, sem exigir instalação de programa adicional.
RNF10	Rastreabilidade	Toda mudança de situação de pedido deve registrar data, hora e usuário responsável, de modo a permitir auditoria das entregas.

Encerramento

Este documento, em conjunto com o DAN versão 5.0, consolida a análise e a definição de requisitos do aplicativo Iron Burguer. Ele atende aos apontamentos da correção da 1ª etapa, incorpora as regras definidas em sala de aula e entrega os produtos pedidos na atualização do projeto: o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes atualizados, as 26 especificações de caso de uso e os 26 diagramas de sequência.

ANEXO A - DIAGRAMA DE CASOS DE USO COMPLETO

O diagrama abaixo reúne, em uma única visão, os 26 casos de uso, os 5 atores e todos os relacionamentos de generalização, «include» e «extend». As cores indicam a fase da EAS a que cada caso de uso pertence.

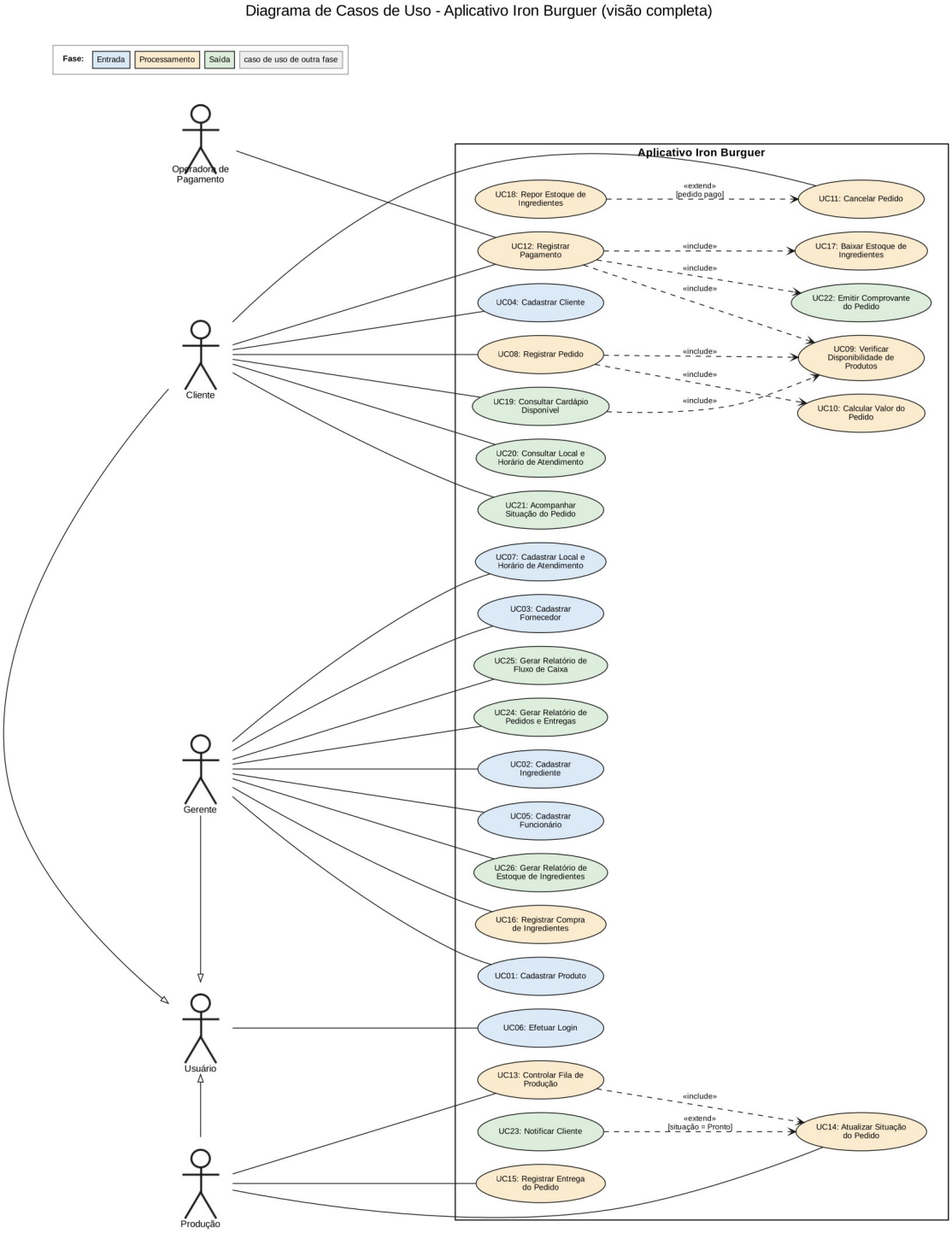


Figura 35 - Diagrama de casos de uso completo: 26 casos de uso e 5 atores

ANEXO B - DIAGRAMA DE CLASSES COMPLETO

O diagrama abaixo reúne as 20 classes, as 5 enumerações e todos os relacionamentos do modelo, incluindo a generalização em dois níveis dos usuários e dos produtos e a classe de associação FichaTecnica.

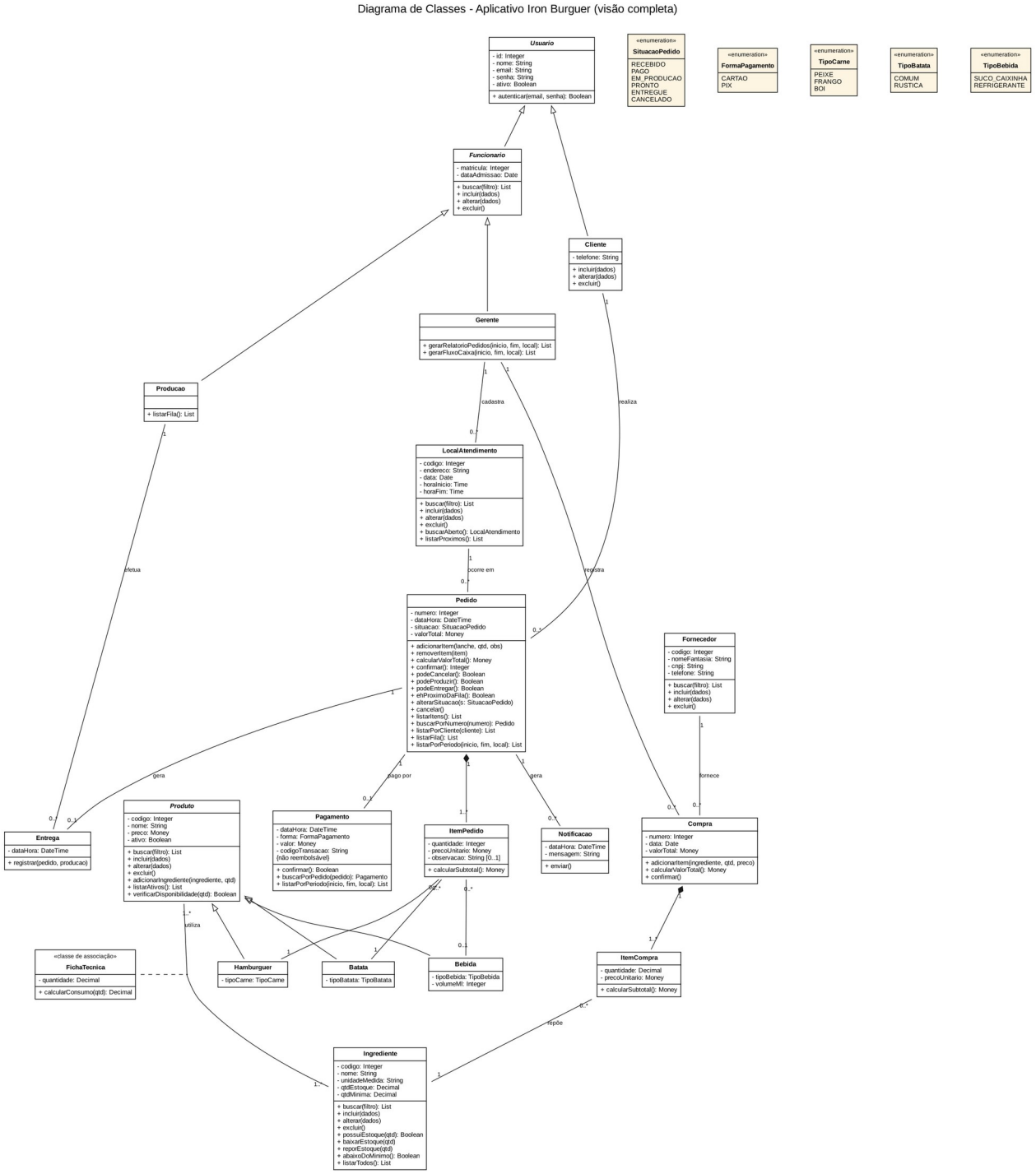


Figura 36 - Diagrama de classes completo: 20 classes e 5 enumerações

Os dois diagramas dos anexos também são entregues como arquivos de imagem, em resolução ampliada, para consulta e impressão em formato maior.